

偏微分方程

杨斌¹

2025 年 12 月 24 日

¹中央财经大学统计与数学学院, 北京 102206.

目录

0 绪论	1
0.1 偏微分方程	1
0.2 例子	2
0.3 常用记号与公式	2
1 调和方程	5
1.1 方程的建立与定解条件	5
1.1.1 调和方程和 Poisson 方程	5
1.1.2 定解条件与定解问题	6
1.1.3 变分原理	7
1.2 Green 公式的应用	9
1.2.1 基本积分公式	9
1.2.2 平均值定理	12
1.2.3 极值原理	12
1.2.4 第一边值问题解的唯一性及稳定性	13
1.3 Green 函数	14
1.3.1 Green 函数及其性质	14
1.3.2 静电源像法	17
1.3.3 解的验证	21
1.4 调和函数的基本性质	22
1.4.1 Harnack (哈纳克) 定理与 Harnack 不等式	22
1.4.2 可去奇点定理	24
1.4.3 调和函数的解析性	25
1.5 Hopf 极值原理、第二边值问题解的唯一性	25
1.5.1 Hoof 极值原理	25
1.5.2 第二边值问题解的唯一性	25
1.5.3 能量法	26
2 热传导方程	27
2.1 热传导方程及其定解问题的导出	27

2.1.1	热传导方程的导出	27
2.1.2	定解问题	29
2.2	初边值问题的分离变量法	29
2.2.1	狄利克雷边界条件的情形	29
2.2.2	第三类边界条件的情形	31
2.3	Cauchy 问题	32
2.3.1	Fourier 变换	33
2.3.2	热传导方程 Cauchy 问题的求解	36
2.3.3	解的存在性	39
2.4	极值原理、定解问题解的唯一性和稳定性	40
2.4.1	极值原理	40
2.4.2	初边值问题解的唯一性和稳定性	42
2.4.3	Cauchy 问题解的唯一性和稳定性	43
2.5	解的渐近性态	45
3	波动方程	47
3.1	方程的导出和定解条件	47
3.1.1	弦振动方程的导出	47
3.1.2	定解条件	49
3.2	达朗贝尔公式、波的传播	50
3.2.1	一维波动方程的达朗贝尔解法	50
3.2.2	传播波 (行波)	51
3.2.3	依赖区间、决定区域和影响区域	52
3.2.4	齐次化原理	54
3.3	初边值问题的分离变量法	55
3.3.1	分离变量法	55
3.3.2	非齐次方程情形	57
3.3.3	非齐次边界条件的情形	57
3.4	高维波动方程的柯西问题	58
3.4.1	膜振动方程的导出	58
3.4.2	球平均法	60
3.4.3	降维法	65
3.4.4	非齐次波动方程 Cauchy 问题的解	66
3.5	波的传播与衰减	67
3.5.1	依赖区域、决定区域和影响区域	67
3.5.2	惠更斯 (Huygens) 原理、波的弥散	69
3.5.3	波动方程解的衰减	70
3.6	能量不等式、波动方程解的唯一性和稳定性	71
3.6.1	初边值问题解的唯一性和稳定性	71
3.6.2	Cauchy 问题解的唯一性和稳定性	75

序

本科生偏微分方程课程讲稿.

教学进度

课次	内容	页码
第 1 次课		7
第 2 次课		12
第 3 次课		17
第 4 次课		21
第 5 次课		24
第 6 次课		29
第 7 次课		33
第 8 次课		40
第 9 次课	期中小测	42
第 10 次课	讲期中小测	45
第 11 次课		51
第 12 次课		61
第 13 次课		66
第 14 次课		72
第 15 次课	期末复习 & 答疑	

第0章 绪论

本讲稿主要基于 [2] 撰写, 并参考了部分 [1] 的内容. 对更多细节感兴趣的读者可详见 [1].

0.1 偏微分方程

$$\text{微分方程} \begin{cases} \text{常微分方程 (Ordinary Differential Equation, ODE)} & \leftarrow \text{一元函数} \\ \text{偏微分方程 (Partial Differential Equation, PDE)} & \leftarrow \text{多元函数} \end{cases}$$

由未知多元函数及其偏导数组成的方程称为偏微分方程.

定义 0.1.1. 称 $F(D^k u(x), D^{k-1} u(x), \dots, Du(x), u(x), x) = 0$ 为 k 阶偏微分方程, 其中

$$F : \mathbb{R}^{m^k} \times \mathbb{R}^{m^{k-1}} \times \dots \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R} \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

是给定的, $u : \Omega \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 是未知函数.

符号: 开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, 多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{N}^m, |\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, $D^\alpha u(x) = \frac{\partial^{|\alpha|} u(x)}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_m^{\alpha_m}}$, $D^k u(x) = \{D^\alpha u(x) : |\alpha| = k\}$. 考虑对各个偏导数进行排序, 则 $D^k u(x)$ 可视为 $\mathbb{R}^{m^k}$ 中的元素.

定义 0.1.2. 称偏微分方程是线性的, 若其有如下形式

$$\sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(x) D^\alpha u(x) = f(x), \quad (0.1.1)$$

其中 $a_\alpha (|\alpha| \leq k)$ 与 f 都是给定函数. 若偏微分方程不是线性的, 则称其是非线性的. 特别地, 若 $f \equiv 0$, 则称偏微分方程是齐次的.

(0.1.1) 左端可写为 $\mathcal{L}(u) = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(x) D^\alpha u(x)$. 由 D^α 关于 u 是线性的, 可知 $\mathcal{L}$ 关于 u 是线性的, 即对 $\forall u, v, \forall s \in \mathbb{R}$, 有 $\mathcal{L}(u + sv) = \mathcal{L}(u) + s\mathcal{L}(v)$. 故称 (0.1.1) 是线性的.

非线性例子: $\sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(x) (D^\alpha u(x))^2 = f(x)$.

定理 0.1.3 (叠加原理). 设 $\mathcal{L} = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha D^\alpha$, 其中 $a_\alpha (|\alpha| \leq k)$ 是给定的函数. 对于任意足够光滑的函数 f_1, f_2 , 若 u_1 与 u_2 分别满足

$$\mathcal{L}u_1 = f_1, \quad \mathcal{L}u_2 = f_2,$$

则对于任意常数 $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$, 函数 $u = C_1 u_1 + C_2 u_2$ 是方程

$$\mathcal{L}u = C_1 f_1 + C_2 f_2$$

的解.

0.2 例子

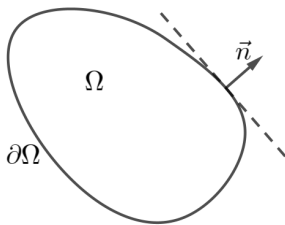
1. Laplace 方程: $\Delta u := \sum_{i=1}^m \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = 0$ (又称为调和方程) 椭圆型
2. Helmholtz 方程: $-\Delta u = \lambda u$ (特征值问题)
3. 线性输运方程: $\frac{\partial u}{\partial t} + \sum_{i=1}^m b^i \frac{\partial u}{\partial x_i} = 0$
4. 热传导方程: $\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = 0$ 抛物型
5. 波动方程: $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \Delta u = 0$ 双曲型
6. 非线性 Poisson 方程: $-\Delta u = f(u)$

二阶线性 PDE 分类: 椭圆型、抛物型、双曲型

0.3 常用记号与公式

以 $\mathbb{R}^3$ 为例, 考虑 $u = u(x, y, z)$, 总假设 u 的光滑性足够使得各变元偏导数可以交换次序. 介绍以下一些记号.

- 开集: $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, $\partial\Omega$ 为 Ω 的边界, $\bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$ 为 Ω 的闭包, $\vec{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向



- 以 $M \in \mathbb{R}^3$ 为球心、 r 为半径的开球: $B(M, r)$
- 偏导数: $\frac{\partial u}{\partial x} = u_x$, $\frac{\partial u}{\partial y} = u_y$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = u_{xy}$
- 梯度: $\text{grad } u = \nabla u := (u_x, u_y, u_z)$
- 方向导数: 给定非零向量 $\vec{\tau} = (\tau_1, \tau_2, \tau_3) \in \mathbb{R}^3$, 记

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{\tau}}(x, y, z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x + h\tau_1, y + h\tau_2, z + h\tau_3) - u(x, y, z)}{h}.$$

由链式法则知 $\frac{\partial u}{\partial \vec{\tau}} = u_x \tau_1 + u_y \tau_2 + u_z \tau_3 = \nabla u \cdot \vec{\tau}$

- 散度: 设 $\vec{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 则散度为 $\operatorname{div} \vec{F} = P_x + Q_y + R_z$
- Laplace 算子: $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, 易知 $\Delta u = \operatorname{div}(\nabla u)$
- $C^k(\Omega) = \{u : \Omega \rightarrow \mathbb{R} : u \text{ 是 } k \text{ 阶连续可微的}\}$
 $C^k(\bar{\Omega}) = \{u \in C^k(\Omega) : \text{对任意 } |\alpha| \leq k, D^\alpha u \text{ 在 } \Omega \text{ 的任意有界子集上是一致连续的}\}$

以下介绍格林 (Green) 公式. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 是有界开集, $\partial\Omega$ 是 C^1 的, $x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$.

定理 0.3.1 (Gauss–Green 定理).

(1) 若 $u \in C^1(\bar{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} u_{x_i} dx = \int_{\partial\Omega} u n_i dS,$$

其中 n_i 是 $\partial\Omega$ 上单位外法向 $\vec{n}$ 的第 i 个分量, dS 是 $\partial\Omega$ 上的面积微元.

(2) 若 $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_m) \in C^1(\bar{\Omega}; \mathbb{R}^m)$, 则

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{u} dx = \int_{\partial\Omega} \vec{u} \cdot \vec{n} dS.$$

证. (2) 由 (1) 得

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{u} dx = \sum_{i=1}^m \int_{\Omega} \frac{\partial u_i}{\partial x_i} dx = \sum_{i=1}^m \int_{\partial\Omega} u_i \cdot n_i dS = \int_{\partial\Omega} \vec{u} \cdot \vec{n} dS.$$

□

上述公式实际上是关于一元函数的牛顿–莱布尼茨公式在多元函数上的推广.

牛顿–莱布尼茨公式: $\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a) = \int_{\partial[a,b]} f \vec{n} dS$, 其中 $\vec{n}$ 在 a 为 -1 , 在 b 为 1 .

定理 0.3.2 (分部积分公式). 若 $u, v \in C^1(\bar{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} u_{x_i} v dx = - \int_{\Omega} u v_{x_i} dx + \int_{\partial\Omega} u v n_i dS.$$

证. 由 Gauss–Green 定理可知

$$\int_{\partial\Omega} u v n_i dS = \int_{\Omega} (u v)_{x_i} dx = \int_{\Omega} u_{x_i} v dx + \int_{\Omega} u v_{x_i} dx.$$

结论得证.

□

定理 0.3.3 (Green 公式). 若 $u, v \in C^2(\bar{\Omega})$, 则

$$(1) \int_{\Omega} \Delta u dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS$$

$$(2) \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = - \int_{\Omega} u \Delta v dx + \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} dS \quad (\text{Green 第一公式})$$

$$(3) \int_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dx = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right) dS \quad (\text{Green 第二公式})$$

证. (1) $\int_{\Omega} \Delta u dx = \sum_{i=1}^m \int_{\Omega} u_{x_i x_i} dx = \sum_{i=1}^m \int_{\partial\Omega} u_{x_i} n_i dS = \int_{\partial\Omega} \nabla u \cdot \vec{n} dS = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS.$

(2)

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx &= \sum_{i=1}^m \int_{\Omega} u_{x_i} v_{x_i} dx = - \sum_{i=1}^m \int_{\Omega} u v_{x_i x_i} dx + \sum_{i=1}^m \int_{\partial\Omega} u v_{x_i} n_i dS \\ &= - \int_{\Omega} u \Delta v dx + \int_{\partial\Omega} u \nabla v \cdot \vec{n} dS \\ &= - \int_{\Omega} u \Delta v dx + \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} dS \end{aligned}$$

(3) 由 (2) 知

$$\begin{cases} \int_{\Omega} u \Delta v dx = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} dS, \\ \int_{\Omega} v \Delta u dx = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS \end{cases}$$

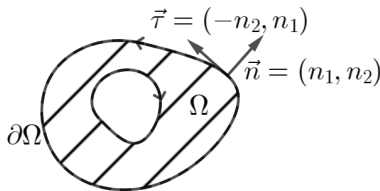
两式相减得 $\int_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dx = \int_{\partial\Omega} (u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}}) dS.$

□

例 0.3.4. 二维 Green 公式:

$$\iint_{\Omega} (Q_x - P_y) dx dy = \oint_{\partial\Omega} P dx + Q dy,$$

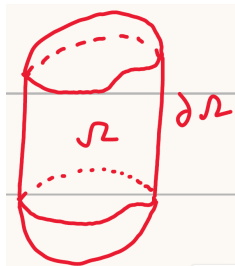
其中 $P(x, y), Q(x, y) : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, Ω 是一开区域, $\partial\Omega$ 为右手方向.



例 0.3.5. 三维 Green 公式 (Gauss 公式):

$$\iiint_{\Omega} (P_x + Q_y + R_z) dx dy dz = \oiint_{\partial\Omega} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

其中 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, Ω 是一开区域, $\partial\Omega$ 取外侧.



第1章 调和方程

本章介绍最典型的椭圆型方程: 调和方程 (又称拉普拉斯 (Laplace) 方程) 和泊松 (Poisson) 方程.

1.1 方程的建立与定解条件

1.1.1 调和方程和 Poisson 方程

调和方程:

$$\Delta u \equiv u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0, \quad \text{在 } \Omega \text{ 上.} \quad (1.1.1)$$

Poisson 方程:

$$-\Delta u \equiv u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = f, \quad \text{在 } \Omega \text{ 上.}$$

二维情形的调和方程和与 Poisson 方程分别为:

$$\begin{aligned} \Delta u &\equiv u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 上,} \\ -\Delta u &\equiv u_{xx} + u_{yy} = f \quad \text{在 } \Omega \text{ 上} \end{aligned}$$

实例: 引力位势

根据万有引力定律, 位于 (x_0, y_0, z_0) 处质量为 M 的质点对位于 (x, y, z) 处具有单位质量的质点的引力大小为 $\frac{GM}{r^2}$, 其中 $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$, G 为万有引力常数. 引力方向为由 (x, y, z) 指向 (x_0, y_0, z_0) . 引力写为向量形式为

$$\vec{F} = -\frac{GM}{r^2} \left(\frac{x - x_0}{r}, \frac{y - y_0}{r}, \frac{z - z_0}{r} \right).$$

引入引力位势 $\varphi(x, y, z) = -\frac{GM}{r}$, 则有 $\vec{F} = -\nabla\varphi$.

若区域 Ω 上的质量分布密度为 $\rho(x, y, z)$, 则区域 Ω 上的质量对单位质量质点 (x, y, z) 产生的引力位势为

$$\varphi(x, y, z) = -\iiint_{\Omega} \frac{G\rho(\xi, \eta, \zeta)d\xi d\eta d\zeta}{r},$$

其中 $r = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}$.

若 $(x, y, z) \notin \bar{\Omega}$, 则 $\Delta\varphi(x, y, z) = 0$.

若 $(x, y, z) \in \Omega$ 且 ρ 满足 Hölder 条件, 即存在 $\alpha \in (0, 1)$ 和 $C > 0$, 使得

$$|\rho(M_1) - \rho(M_2)| \leq Cr_{M_1 M_2}^\alpha,$$

则 $\Delta\varphi = 4\pi G\rho$.

定义 1.1.1. 若 $u \in C^2$ 是 (1.1.1) 的解, 则称 u 是调和函数.

1.1.2 定解条件与定解问题

为了在空间的某一区域中唯一确定调和方程或 Poisson 方程的解, 还必须附加一些条件.

• 边界条件:

- (1) 第一类边界条件 (狄利克雷 (Dirichlet) 边界条件): $u|_{\partial\Omega} = g$
- (2) 第二类边界条件 (诺伊曼 (Neumann) 边界条件): $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}|_{\partial\Omega} = g$, 其中 $\vec{n}$ 为 $\partial\Omega$ 上的单位外法向
- (3) 第三类边界条件 (罗宾 (Robin) 边界条件): $(\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} + \sigma u)|_{\partial\Omega} = g$, 其中 $\sigma \neq 0$

• 边值问题:

- (1) 第一边值问题 (狄利克雷问题)

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

- (2) 第二边值问题 (诺伊曼问题)

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ \frac{\partial u}{\partial \vec{n}}|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

- (3) 第三边值问题 (罗宾问题)

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ \left(\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} + \sigma u\right)|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

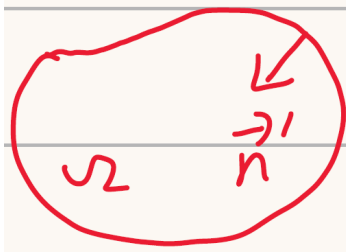
- (4) 狄利克雷外问题

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } \mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega} \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = g \\ \lim_{r \rightarrow \infty} u(x, y, z) = 0 & \left(r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right) \end{cases} \quad (1.1.2)$$

由于 $\Delta 1 = 0, \Delta \frac{1}{r} = 0$ 在以原点为球心的单位球外均成立, 且在单位球面上值均为 1. 因此要使外问题的解唯一, 通常要假设 (1.1.2) (对 3 维问题)

- (5) 诺伊曼外问题

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } \mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega} \text{ 上} \\ \frac{\partial u}{\partial \vec{n}'}|_{\partial\Omega} = g, & \vec{n}' \text{ 为 } \mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega} \text{ 在 } \partial\Omega \text{ 上的单位外法向} \\ \lim_{r \rightarrow \infty} u(x, y, z) = 0. \end{cases}$$



若 $-\Delta w = f$, 令 $v = u - w$, 则方程 $-\Delta u = f$ 就转化为了

$$\Delta v = \Delta(u - w) = \Delta u - \Delta w = 0,$$

即 Poisson 方程转为了调和方程, 当边界限制 g 满足 Hölder 条件时, 这种 w 是容易找到的. 因此之后主要研究调和方程的边值问题.

1.1.3 变分原理

把 PDE 边值问题转化为能量泛函的最小值问题.

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{在 } \Omega \subset \mathbb{R}^2 \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \quad (1.1.3)$$

$$\Downarrow J(v) = \iint_{\Omega} \left(\frac{1}{2} |\nabla v|^2 - f v \right) dx dy \quad (\text{能量泛函})$$

变分问题:

$$J(u) = \min_{v \in V_0} J(v), \quad (1.1.4)$$

其中 $V_0 = \{v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega}) : v|_{\partial\Omega} = 0\}$. (第 1 次课)

定理 1.1.2 (变分原理). 若 $u \in V_0$ 满足 (1.1.4), 则 u 是 (1.1.3) 的解. 反之, 若 $u \in V_0$ 是 (1.1.3) 的解, 则 u 满足 (1.1.4).

证. 设 $u \in V_0$ 是 (1.1.4) 的解. 任取 $w \in V_0$, 则对 $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, 有 $u + \lambda w \in V_0$ 且

$$\begin{aligned} J(u + \lambda w) &= \iint_{\Omega} \left(\frac{1}{2} |\nabla(u + \lambda w)|^2 - f \cdot (u + \lambda w) \right) dx dy \\ &= J(u) + \lambda \iint_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla w - f w) dx dy + \frac{1}{2} \lambda^2 \iint_{\Omega} |\nabla w|^2 dx dy. \end{aligned}$$

由 (1.1.4) 知 $J(u + \lambda w)$ 在 $\lambda = 0$ 处取到最小值. 故

$$\left. \frac{dJ(u + \lambda w)}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} = 0,$$

即 $\iint_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla w - f w) dx dy = 0$. 由 Green 公式可得

$$\iint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla w dx dy = \int_{\partial\Omega} w \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS - \iint_{\Omega} w \Delta u dx dy = - \iint_{\Omega} w \Delta u dx dy.$$

因此 $\iint_{\Omega} (\Delta u + f) w dx dy = 0$. 由 $w \in V_0$ 的任意性可断言 $\Delta u + f \equiv 0$ 在 Ω 内. 否则, 存在 $(x_0, y_0) \in \Omega$, 使得 $(\Delta u + f)(x_0, y_0) \neq 0$. 不失一般性, 不妨设 $(\Delta u + f)(x_0, y_0) > 0$. 则由 $\Delta u + f$ 连续知存在 (x_0, y_0) 的邻域 U_1 , 使得

$$(\Delta u + f)(x, y) > 0, \quad \forall (x, y) \in U_1.$$

取开集 $U_2 \subset U_1$, 并取函数 $w \in V_0$ 满足在 $w|_{U_2} > 0$, $w|_{U_1} \geq 0$, 且 $w|_{\Omega \setminus U_1} = 0$, 于是有

$$\iint_{\Omega} (\Delta u + f) w dx dy = \iint_{U_1} (\Delta u + f) w dx dy \geq \iint_{U_2} (\Delta u + f) w dx dy > 0.$$

矛盾. 故在 Ω 内有 $\Delta u + f \equiv 0$. 又 $u \in V_0$, 从而 $u|_{\partial\Omega} = 0$. 因此 u 为 (1.1.3) 的解.

反之, 设 $u \in V_0$ 是 (1.1.3) 的解, 则对 $\forall w \in V_0$, 有 $-\iint_{\Omega} (\Delta u + f) w dx dy = 0$. 利用 Green 公式与 $w|_{\partial\Omega} = 0$ 可得

$$\iint_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla w - fw) dx dy = 0.$$

任给 $v \in V_0$, 令 $w = v - u$, 则有

$$\begin{aligned} J(v) &= J(u + w) = J(u) + \iint_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla w - fw) dx dy + \frac{1}{2} \iint_{\Omega} |\nabla w|^2 dx dy \\ &= J(u) + \frac{1}{2} \iint_{\Omega} |\nabla w|^2 dx dy \\ &\geq J(u). \end{aligned}$$

由 $v \in V_0$ 的任意性知 u 满足 (1.1.4). □

扩展

研究能量极小化问题解的性质 $\xrightarrow{\text{泛函分析}}$ PDE 解的性质

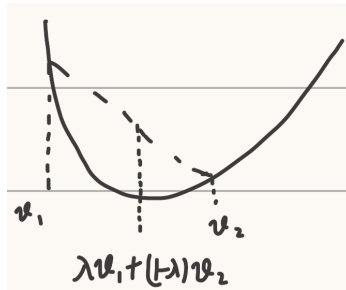
多元函数 $h(x)$ 的梯度满足: $\nabla f(x) \cdot \Delta x = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t\Delta x) - f(x)}{t}$, $\forall \Delta x \in \mathbb{R}^m$.

类似定义 $J: V_0 \rightarrow \mathbb{R}$ 的梯度 $\nabla J: \int_{\Omega} \nabla J(v) \cdot w dx = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{J(v+tw) - J(v)}{t}$, $\forall w \in V_0$

从上面推导可以看到: $\nabla J(v) = -\Delta v - f$

$u \in V_0$ 是 J 的最小值点 $\implies \nabla J(u) = 0$, 即 $-\Delta u - f = 0$

J 凸 ($J(\lambda v_1 + (1-\lambda)v_2) \leq \lambda J(v_1) + (1-\lambda)J(v_2)$) $\oplus \nabla J(u) = 0$, 即 $-\Delta u - f = 0 \implies u$ 是 J 的最小值点.



1.2 Green 公式的应用

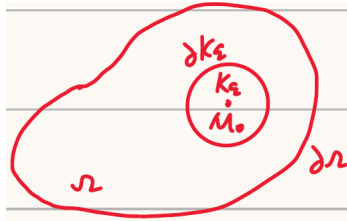
1.2.1 基本积分公式

考虑三维调和函数的基本积分公式, 推导过程利用如下 Green 第二公式

$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dx dy dz = \iint_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right) dS. \quad (1.2.1)$$

任取 $M_0(x_0, y_0, z_0), M(x, y, z) \in \Omega$. 记 $r_{M_0M} = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}$. 注意到, 由 105 页习题 1 可知, $\Delta \frac{1}{r_{M_0M}} = 0$ 对任意 $M \neq M_0$ 成立. 函数 $\frac{1}{4\pi r_{OM}}$ 称为三维 Laplace 方程的基本解, 在研究三维 Laplace 方程中起到重要作用. 在公式 (1.2.1) 中取 u 为调和函数, 取 $v = \frac{1}{r_{M_0M}}$. 由于 v 在 Ω 内有奇异点 M_0 , 因此对区域 Ω 无法直接利用 (1.2.1). 但若在区域 Ω 内挖去一个以 M_0 为球心、充分小正数 ε 为半径的球 $K_\varepsilon \subset \Omega$, 则在剩下的区域 $\Omega \setminus \bar{K}_\varepsilon$ 上 v 就是二阶连续可导的了. 因此有

$$0 = \iiint_{\Omega \setminus \bar{K}_\varepsilon} \left(u \Delta \frac{1}{r_{M_0M}} - \frac{1}{r_{M_0M}} \Delta u \right) dx dy dz = \iint_{\partial\Omega \cup \partial K_\varepsilon} \left(u \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0M}} \right) - \frac{1}{r_{M_0M}} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right) dS.$$



于是有

$$\iint_{\partial\Omega} \left[u \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0M}} \right) - \frac{1}{r_{M_0M}} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right] dS + \iint_{\partial K_\varepsilon} \left[u \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0M}} \right) - \frac{1}{r_{M_0M}} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right] dS = 0. \quad (1.2.2)$$

先估计

$$\iint_{\partial K_\varepsilon} u \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0M}} \right) dS.$$

∂K_ε 上 M 点处的单位外法向方向为 M 指向 M_0 , 即 $\vec{n} = -\frac{1}{r_{M_0M}} (x-x_0, y-y_0, z-z_0)$. 故

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0M}} \right) &= \nabla \left(\frac{1}{r_{M_0M}} \right) \cdot \vec{n} \\ &= -\frac{1}{r_{M_0M}^2} \frac{(x-x_0, y-y_0, z-z_0)}{r_{M_0M}} \cdot \left(-\frac{1}{r_{M_0M}} (x-x_0, y-y_0, z-z_0) \right) = \frac{1}{r_{M_0M}^2}. \end{aligned}$$

(或者由于 $\vec{n}$ 是由球面指向球心, 沿着半径减小方向, 且不改变球坐标的极角和方位角, 故 $\frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0M}} \right) = -\frac{\partial}{dr_{M_0M}} \left(\frac{1}{r_{M_0M}} \right) = \frac{1}{r_{M_0M}^2}$)

于是有 $\iint_{\partial K_\varepsilon} u \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0 M}} \right) dS = \iint_{\partial K_\varepsilon} u \cdot \frac{1}{r_{M_0 M}^2} dS = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\partial K_\varepsilon} u dS$. 由于

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\partial K_\varepsilon} u dS - 4\pi u(M_0) \right| &= \left| \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\partial K_\varepsilon} [u(M) - u(M_0)] dS \right| \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\partial K_\varepsilon} |u(M) - u(M_0)| dS \\ &\leq \max_{M \in \partial K_\varepsilon} |u(M) - u(M_0)| \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\partial K_\varepsilon} 1 dS \\ &\leq 4\pi \max_{M \in \partial K_\varepsilon} |u(M) - u(M_0)| \rightarrow 0, \text{ 当 } \varepsilon \rightarrow 0^+, \end{aligned}$$

故

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{\partial K_\varepsilon} u \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0 M}} \right) dS = 4\pi u(M_0). \quad (1.2.3)$$

下面估计 $\iint_{\partial K_\varepsilon} \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS$. 由

$$\begin{aligned} \left| \iint_{\partial K_\varepsilon} \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS \right| &\leq \frac{1}{\varepsilon} \iint_{\partial K_\varepsilon} |\nabla u \cdot \vec{n}| dS \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon} \iint_{\partial K_\varepsilon} |\nabla u| dS \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon} \max_{\Omega} |\nabla u| \iint_{\partial K_\varepsilon} 1 dS \\ &= 4\pi \varepsilon \max_{\Omega} |\nabla u| \rightarrow 0, \text{ 当 } \varepsilon \rightarrow 0^+ \end{aligned}$$

可知

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iiint_{\partial K_\varepsilon} \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS = 0. \quad (1.2.4)$$

在 (1.2.2) 中令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 结合 (1.2.3) 与 (1.2.4) 可得

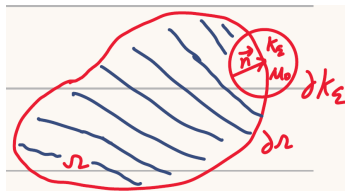
$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\partial \Omega} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0 M}} \right) - \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u(M)}{\partial \vec{n}} \right] dS. \quad (1.2.5)$$

上面的推导假设 $M_0 \in \Omega$. 若 $M_0 \notin \bar{\Omega}$, 则 $\frac{1}{r_{M_0 M}}$ 在 Ω 上无奇点, 故

$$-\iint_{\partial \Omega} \left[u \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0 M}} \right) - \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right] dS = 0.$$

若 $M_0 \in \partial \Omega$, 则有

$$0 = \iint_{(\partial \Omega \setminus K_\varepsilon) \cup (\partial K_\varepsilon \cap \bar{\Omega})} \left[u \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0 M}} \right) - \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right] dS. \quad (1.2.6)$$



类似于上述分析可得

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{\partial K_\varepsilon \cap \bar{\Omega}} u \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0 M}} \right) dS = 2\pi u(M_0), \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{\partial K_\varepsilon \cap \bar{\Omega}} \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS = 0.$$

于是在 (1.2.6) 中, 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$. 可得 $\iint_{\partial\Omega} \left[u \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0 M}} \right) - \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right] dS = -2\pi u(M_0)$.

综上, 有

$$-\frac{1}{4\pi} \iint_{\partial\Omega} \left[u \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0 M}} \right) - \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right] dS = \begin{cases} 0, & M_0 \notin \bar{\Omega}, \\ \frac{1}{2} u(M_0), & M_0 \in \partial\Omega, \\ u(M_0), & M_0 \in \Omega. \end{cases}$$

同样地, 若 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 且在 Ω 上 $\Delta u = F$, 则同上利用 (1.2.1) 可得

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\partial\Omega} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0 M}} \right) - \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u(M)}{\partial \vec{n}} \right] dS - \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{F(M)}{r_{M_0 M}} dx dy dz. \quad (1.2.7)$$

定理 1.2.1. 设函数 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 在 Ω 内调和, 则 $\iint_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS = 0$.

证. 由定理 0.3.3 知

$$\iint_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS = \iiint_{\Omega} \Delta u dx dy dz = 0.$$

□

由此定理可知, 诺伊曼内问题 ($\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}|_{\partial\Omega} = f$) 有解的必要条件是函数 f 满足 $\iint_{\partial\Omega} f dS = 0$.

由于 (1.2.5) 表示的是一个调和函数, 故 (1.2.7) 的第一项是一个调和函数. 于是, 由叠加原理 (等式两边同时取 Δ) 可得

$$v(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{F(M)}{r_{M_0 M}} dx dy dz$$

是泊松方程 $\Delta u = F$ 的解.

对于二维情形, (1.2.1) 中取

$$v = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}}, \quad (\text{二维情形下 Laplace 方程的基本解})$$

相应于 (1.2.5) 的关于调和函数的基本积分公式为

$$u(M_0) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\partial\Omega} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} - \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u(M)}{\partial \vec{n}} \right] ds.$$

若 $\Delta u = F$, 则

$$u(M_0) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\partial\Omega} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} - \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u(M)}{\partial \vec{n}} \right] ds - \frac{1}{2\pi} \iint_{\Omega} F(M) \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} dx dy.$$

1.2.2 平均值定理

定理 1.2.2 (平均值公式). 设 u 在 Ω 内调和, 则对以任一点 $M_0 \in \Omega$ 为球心、 a 为半径的球 $B(M_0, a) \subset \Omega$, 成立

$$u(M_0) = \frac{1}{|\partial B(M_0, a)|} \iint_{\partial B(M_0, a)} u dS,$$

其中 $|\partial B(M_0, a)|$ 表示 $\partial B(M_0, a)$ 的面积.

证. 由 (1.2.5) 可得

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\partial B_a} \left[u \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0 M}} \right) - \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right] dS.$$

在球面 ∂B_a 上,

$$\frac{1}{r_{M_0 M}} = \frac{1}{a}, \quad \vec{n} = \frac{\overrightarrow{M_0 M}}{r_{M_0 M}}, \quad \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0 M}} \right) = -\frac{1}{r_{M_0 M}^2} = -\frac{1}{a^2}.$$

故

$$\begin{aligned} u(M_0) &= -\frac{1}{4\pi} \iint_{\partial B_a} \left(-\frac{1}{a^2} u - \frac{1}{a} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right) dS \\ &= \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\partial B_a} u dS, \end{aligned}$$

其中第二个等式用到了 $\iint_{\partial B_a} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS = 0$. □

注 1.2.3. • $\Omega \subset \mathbb{R}^3$: $B(M_0, a)$ 为球, $\partial B(M_0, a)$ 为球面, 因此 $|\partial B(M_0, a)| = 4\pi a^2$.

• $\Omega \subset \mathbb{R}^2$: $B(M_0, a)$ 为圆盘, $\partial B(M_0, a)$ 为圆周, 因此 $|\partial B(M_0, a)| = 2\pi a$.

1.2.3 极值原理

定理 1.2.4 (极值原理). 对不恒等于常数的调和函数 $u(x, y, z)$, 其在区域 Ω 的任何内点上的值不可能达到它在 Ω 上的上界或下界. (第 2 次课)

证. 只需证明 u 不恒等于常数时, 在区域 Ω 的任何内点上不可能达到最大值. 这是因为 u 的最小值点正好是调和函数 $-u$ 的最大值点. 下采用反证法证明.

设 u 不恒为常数, 在区域 Ω 上存在上界 m , 且存在 $M_0 \in \Omega$ 使得 $u(M_0) = m$. 下面来导出矛盾.

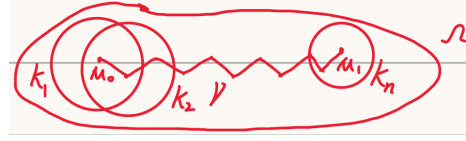
以 M_0 为球心、任意 R 为半径作球 $B \subset \Omega$, 则必有 $u|_{\partial B} \equiv m$. 事实上, 若 u 在 ∂B 上某一点的值小于 m , 则由 u 的连续性知存在此点在 ∂B 上的一个邻域, 使得在此邻域上恒有 $u < m$, 因此有

$$\frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\partial B} u dS < \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\partial B} m dS = m.$$

但由平均值公式知 $\frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\partial B} u dS = u(M_0) = m$, 矛盾. 故 $u|_{\partial B} \equiv m$. 同理, 在以 M_0 为球心, 任意 $r (r \leq R)$ 为半径的球面上恒有 $u \equiv m$. 因此 $u|_B \equiv m$.

现在证明 u 在 Ω 上恒为常数. 任取一点 $M_1 \in \Omega$. 由 Ω 连通可知存在折线 γ 连接 M_0 与 M_1 . 由于 γ 长度有限, 故可用完全落在 Ω 内的有限个球 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 盖住 γ , 且 B_1 的球心为

M_0, B_2 的球心落在 B_1 中, $\dots, B_n$ 的球心落在 B_{n-1} 中. 由于 B_1 球心为 M_0 , 故 $u|_{B_1} \equiv m$. 而 B_2 的球心在 B_1 中, 故 u 在此点上值为 m . 因此 $u|_{B_2} \equiv m$. 依此类推, 可得 u 在 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 上都恒为 m . 特别地 $u(M_1) = m$. 由 $M_1 \in \Omega$ 的任意性知 $u|_{\Omega} \equiv m$. 这与 u 在 Ω 上不恒为常数矛盾. 故 u 不能在 Ω 内取到最大值. $\square$



推论 1.2.5. 在有限区域 Ω 内调和、在 $\bar{\Omega}$ 上连续的函数必在边界 $\partial\Omega$ 上取到最大最小值.

推论 1.2.6. 设 u 及 v 都是区域 Ω 内的调和函数, 且在 $\bar{\Omega}$ 上连续. 若在 $\partial\Omega$ 上恒有 $u \leq v$, 那么在 Ω 内上述不等式也成立; 并且只有在 $\partial\Omega$ 上 $u \equiv v$ 时, 在 Ω 内才会有等号成立的可能.

证. 对 $w = u - v$ 应用极值原理即得结论. $\square$

1.2.4 第一边值问题解的唯一性及稳定性

定理 1.2.7. 设 $g \in C(\partial\Omega), f \in C(\Omega)$, 则狄利克雷问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases} \quad (1.2.8)$$

至多存在一个解 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$, 且该解连续依赖于边界条件 g .

证. 设 $u_1, u_2 \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 均为 (1.2.8) 的解. 令 $u = u_1 - u_2$, 则有

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 上,} \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

由极值原理的推论1.2.5 知

$$\begin{aligned} \max_{\bar{\Omega}} u &= \max_{\partial\Omega} u = 0 \\ \min_{\bar{\Omega}} u &= \min_{\partial\Omega} u = 0 \end{aligned}$$

故 $u|_{\bar{\Omega}} \equiv 0$, 即在 $\bar{\Omega}$ 上有 $u_1 \equiv u_2$. 因此 (1.2.8) 至多只有一个解.

下证解对边界条件 g 的连续依赖性. 设 $u^* \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 是以下边值问题的解

$$\begin{cases} -\Delta u^* = f & \text{在 } \Omega \text{ 上,} \\ u^*|_{\partial\Omega} = g^*. \end{cases}$$

于是有

$$\begin{cases} -\Delta(u - u^*) = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 上,} \\ (u - u^*)|_{\partial\Omega} = g - g^*. \end{cases}$$

从而可得

$$\begin{aligned}\max_{\bar{\Omega}}(u - u^*) &= \max_{\partial\Omega}(u - u^*) = \max_{\partial\Omega}(g - g^*) \\ \min_{\bar{\Omega}}(u - u^*) &= \min_{\partial\Omega}(u - u^*) = \min_{\partial\Omega}(g - g^*)\end{aligned}$$

故 $\max_{\Omega}|u - u^*| = \max_{\partial\Omega}|g - g^*|$, 即 $\|u - u^*\|_{L^\infty(\Omega)} = \|g - g^*\|_{L^\infty(\partial\Omega)}$. 故狄利克雷问题 (1.2.8) 的解连续依赖于边界条件.

□

定理 1.2.8. 设 $g \in C(\partial\Omega), f \in C(\Omega)$, 则狄利克雷外问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在 } \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega} \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = g, \\ \lim_{r \rightarrow \infty} u(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

至多存在一个解 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$, 且该解连续依赖于边界条件 g .

1.3 Green 函数

1.3.1 Green 函数及其性质

如何利用

$$u(x) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\partial\Omega} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0 M}} \right) - \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u(M)}{\partial \vec{n}} \right] dS - \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{\Delta u}{r_{M_0 M}} dx dy dz$$

得到 Laplace/Poisson 方程狄利克雷问题的解?

式子中 Δu 已知, 其只影响积分项 $-\frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{\Delta u}{r_{M_0 M}} dx dy dz$. 故为便起见, 考虑如下齐次狄利克雷问题

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = f. \end{cases} \quad (1.3.1)$$

于是式子中只有 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$ 是未知的. 设法消去 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$.

引入函数 $g(M, M_0)$, 其满足

$$\begin{cases} \Delta g(\cdot, M_0) = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 上}, \\ g(M, M_0)|_{\partial\Omega} = \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}}. \end{cases} \quad (1.3.2)$$

则由 Green 第二公式可知

$$\begin{aligned}0 &= \iiint_{\Omega} [u(M) \Delta g(M, M_0) - g(M, M_0) \Delta u(M)] dx dy d\xi \\ &= \iint_{\partial\Omega} \left[u(M) \frac{\partial g(M, M_0)}{\partial \vec{n}} - g(M, M_0) \frac{\partial u(M)}{\partial \vec{n}} \right] dS \end{aligned} \quad (1.3.3)$$

将 (1.2.5) 加上 (1.3.3) 可得

$$\begin{aligned}
 u(M) &= - \iint_{\partial\Omega} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} \right) - \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} \frac{\partial u(M)}{\partial \vec{n}} \right] dS \\
 &\quad + \iint_{\partial\Omega} \left[u(M) \frac{\partial g(M, M_0)}{\partial \vec{n}} - g(M, M_0) \frac{\partial u(M)}{\partial \vec{n}} \right] dS \\
 &= - \iint_{\partial\Omega} \left[u(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} - G(M, M_0) \frac{\partial u(M)}{\partial \vec{n}} \right] dS \\
 &= - \iint_{\partial\Omega} u(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} dS, \forall M \in \Omega,
 \end{aligned}$$

其中 $G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} - g(M, M_0)$ 称为方程 (1.1.1) 狄利克雷问题的 Green 函数, 最后一个等式用到了 $G(M, M_0)|_{\partial\Omega} = \left[\frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} - g(M, M_0) \right] \Big|_{\partial\Omega} = 0$.

于是可知 (1.3.1) 的解为

$$u(M) = - \iint_{\partial\Omega} f(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} dS. \quad (1.3.4)$$

若 $\Delta u \neq 0$, 则类似上述推导可得相应狄利克雷问题的解为

$$u(M) = - \iint_{\partial\Omega} f(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} dS - \iiint_{\Omega} G(M, M_0) \Delta u(M) dx dy dz. \quad (1.3.5)$$

上述这种将边值问题的解用 Green 函数或其导数的积分来表示的方法称为 Green 函数法. 要知道区域 Ω 上的 Green 函数, 必须先求特殊的调和方程狄利克雷问题 (1.3.2). 对于一般区域, 这与该区域上一般的狄利克雷问题的分析与求解通常是同样困难的. 但是, 这并不能因此否定 Green 函数法的意义. 这是因为

- (1) Green 函数仅依赖于区域, 一旦求得某区域上的 Green 函数, 则该区域上的一切狄利克雷问题的解均可求;
- (2) 对于某些特殊区域, 如球、半空间等, Green 函数可以用初等方法给出;
- (3) 公式 (1.3.4) 与 (1.3.5) 不仅对于问题的求解有意义, 在已知狄利克雷问题解的存在性后, 还可利用它对解的性质进行探讨.

Green 函数有如下几个性质:

- (1) $\Delta G(M, M_0) = 0, \quad \forall M \neq M_0.$
- (2) $G(\cdot, M_0)|_{\partial\Omega} = 0, \quad M_0 \in \Omega.$
- (3) $0 < G(M, M_0) < \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}}, \quad M, M_0 \in \Omega.$

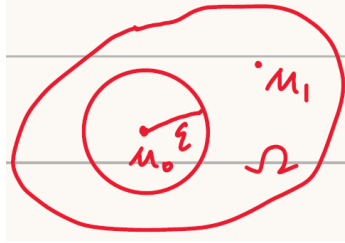
证. 由 $g(\cdot, M_0)$ 满足

$$\begin{cases} \Delta g(\cdot, M_0) = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ g(M, M_0)|_{\partial\Omega} = \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} \end{cases}$$

知 $g(M, M_0) > \min_{\partial\Omega} g(\cdot, M_0) > 0, \forall M \in \Omega$. 故 $G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} - g(M, M_0) < \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}}, \forall M \in \Omega$. 又 $\max_{\bar{\Omega}} g(\cdot, M_0) < \max_{\partial\Omega} g(\cdot, M_0) < +\infty$, 故对 $\forall M_1 \in \Omega$, 可取 $\varepsilon > 0$ 足够小, 使得 $M_1 \in \Omega \setminus \overline{B(M_0, \varepsilon)}$ 且对 $\forall M \in \partial B(M_0, \varepsilon)$ 有

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} - g(M, M_0) > 0.$$

由 $G(\cdot, M_0)$ 在 $\Omega \setminus \overline{B(M_0, \varepsilon)}$ 上调和知



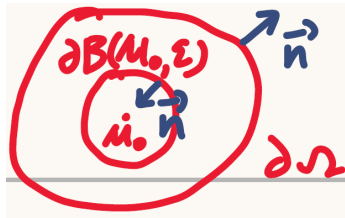
$$G(M_1, M_0) > \min_{\partial\Omega \cup \partial B(M_0, \varepsilon)} G(\cdot, M_0) = \min \left\{ 0, \min_{\partial B(M_0, \varepsilon)} G(M, M_0) \right\} = 0.$$

综上, 结合 $M_1 \in \Omega$ 的任意性知 $0 < G(M, M_0) < \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}}, \forall M \in \Omega$. $\square$

$$(4) \quad G(M_1, M_2) = G(M_2, M_1), \quad M_1, M_2 \in \Omega, \quad M_1 \neq M_2.$$

$$(5) \quad \iint_{\partial\Omega} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} dS = -1.$$

证. 由 $g(\cdot, M_0)$ 在 Ω 上调和知 $\iint_{\partial\Omega} \frac{\partial g(M, M_0)}{\partial \vec{n}} dS = 0$. 故 $\iint_{\partial\Omega} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} dS = \iint_{\partial\Omega} \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} \right) dS$. 由 $\frac{1}{4\pi r_{M_0 M}}$ 在 $\Omega \setminus \overline{B(M_0, \varepsilon)}$ 上调和知 $\iint_{\partial\Omega \cup \partial B(M_0, \varepsilon)} \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} \right) dS =$



0, 即

$$\iint_{\partial\Omega} \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} \right) dS = - \iint_{\partial B(M_0, \varepsilon)} \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} \right) dS.$$

由于 $\vec{n}$ 的方向为 M 指向 M_0 , 故

$$\frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} \right) = - \frac{d}{dr_{M_0 M}} \left(\frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} \right) = \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}^2}.$$

故

$$\iint_{\partial B(M_0, \varepsilon)} \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{4\pi r_{M_0, n}} \right) dS = \frac{1}{4\pi \varepsilon^2} \iint_{\partial B(M_0, \varepsilon)} 1 dS = 1.$$

从而有

$$\iint_{\partial\Omega} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} dS = \iint_{\partial\Omega} \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{4\pi r_{M_0, n}} \right) dS = -1.$$

□

注 1.3.1. 该性质可以从另一个角度理解. 假设调和函数在边界上恒为 1, 即满足 $u|_{\partial\Omega} \equiv 1$. 则由解的唯一性知 $u \equiv 1$ 在 Ω 上. 于是 (1.3.4) 中取 $f \equiv 1$ 和 $u \equiv 1$ 立得

$$\iint_{\partial\Omega} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} dS = -1.$$

设在点 M_0 处置一单位点电荷, 则它在自由空间产生的静电场电势为 $\frac{1}{4\pi r_{M_0 M}}$. 若在点 M_0 的点电荷包围在一个封闭的导电面内, 而这个导电面又是接地的, 即导电面上电势为 0, 此时导电面内的电势就可以用 Green 函数 $G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} - g(M, M_0)$ 表示. $-g(M, M_0)$ 表示导电面上感应电荷所产生电势. 则构造 $g(M, M_0)$ 可通过: 在区域之外放一些点电荷, 使 M_0 处点电荷与这些点电荷在 $\partial\Omega$ 产生的叠加电势为 0.

1.3.2 静电源像法

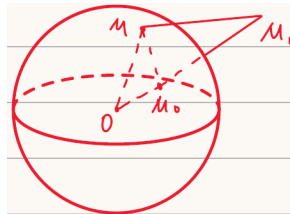
球上 Green 函数

考虑 $\Omega = B(O, R) := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} < R\}$. 利用三维 Laplace 方程的基本解 $\frac{1}{r}$ 找 $g(M, M_0)$ 使其满足 (1.3.2).

假设在区域 $B(O, R)$ 外 M_1 处也有一个点电荷, 它对自由空间的电场产生一个电势, 其与 M_0 处点电荷产生的电势在 $\partial B(O, R)$ 上相互抵消, 即对 $M \in \partial B(O, R)$, 有 $\frac{\alpha}{4\pi r_{M_1 M}} = \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}}$, 其中 α 为 M_1 处点电荷的电量大小. 由于 M_1 在 $B(O, R)$ 之外, 故 $\frac{\alpha}{4\pi r_{M_1 M}}$ 在 Ω 上是解析的, 即满足 (1.3.2). 可以想像, 这种 M_1 应该与 M_0 关于球面 $\partial B(O, R)$ 有某种对称性. 这种利用对称性求 Green 函数的方法称为**静电源像法**. (第 3 次课)

任取 $M_0 \in B(O, R)$, 连接 OM_0 延长至点 M_1 , 使得 $R^2 = \rho_0 \rho_1$, 其中 $\rho_0 = r_{OM_0}$, $\rho_1 = r_{OM_1}$, 称 M_1 是 M_0 关于球面 $\partial B(O, R)$ 的**反演点**, 用向量表示有

$$\overrightarrow{OM_1} = \frac{\overrightarrow{OM_0}}{|\overrightarrow{OM_0}|} |\overrightarrow{OM_1}| = \frac{R^2}{\rho_0^2} \overrightarrow{OM_0}.$$



由 $\frac{r_{OM_0}}{r_{OM}} = \frac{r_{OM}}{r_{OM_1}}$ 知 $\triangle OMM_0 \sim \triangle OM_1M$. 故 $r_{M_1 M} = \frac{r_{OM}}{r_{OM_0}} r_{M_0 M} = \frac{R}{\rho_0} r_{M_0 M}$. 于是 $g(M, M_0) = \frac{1}{4\pi} \frac{R}{\rho_0} \frac{1}{r_{M_1 M}}$, $G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{r_{M_0 M}} - \frac{R}{\rho_0} \frac{1}{r_{M_1 M}} \right)$.

对 $\forall M \in \partial B(O, R)$, 有 $\vec{n} = \frac{\vec{OM}}{R}$. 由 $\nabla \frac{1}{r_{OM}} = -\frac{1}{r_{OM}^2} \cdot \frac{\vec{OM}}{r_{OM}}$ 知 $\nabla \frac{1}{r_{M_0M}} = -\frac{\vec{M_0M}}{r_{M_0M}^3} = -\frac{1}{r_{M_0M}^3} (\vec{OM} - \vec{OM_0})$,

$$\begin{aligned} \nabla \frac{1}{r_{M_1M}} &= -\frac{\vec{M_1M}}{r_{M_1M}^3} \\ &= -\frac{\rho_0^3}{R^3 r_{M_0M}^3} (\vec{OM} - \vec{OM_1}) \\ &= -\frac{\rho_0^3}{R^3 r_{M_0M}^3} \left(\vec{OM} - \frac{R^2}{\rho_0^2} \vec{OM_0} \right). \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial \vec{n}} &= \frac{1}{4\pi} \left(\nabla \frac{1}{r_{M_0M}} - \frac{R}{\rho_0} \nabla \frac{1}{r_{M_1M}} \right) \cdot \frac{\vec{OM}}{R} \\ &= -\frac{1}{4\pi} \frac{1}{r_{M_0M}^3} \left(\vec{OM} - \vec{OM_0} - \frac{\rho_0^2}{R^2} \vec{OM} + \vec{OM_0} \right) \cdot \frac{\vec{OM}}{R} \\ &= -\frac{1}{4\pi R} \frac{1}{r_{M_0M}^3} (R^2 - \rho_0^2). \end{aligned}$$

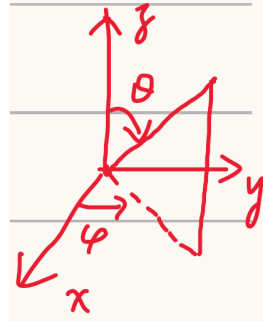
于是有

$$u(M_0) = - \iint_{\partial B(O, R)} f(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} dS = \frac{R^2 - \rho_0^2}{4\pi R} \iint_{\partial B(O, R)} \frac{f(M)}{r_{M_0M}^3} dS.$$

上述公式称为 **Poisson 公式**.

使用球坐标

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi, \\ y = r \sin \theta \sin \varphi, \\ z = r \cos \theta. \end{cases}$$



记 M_0 的球坐标为 $(\rho_0, \theta_0, \varphi_0)$, $M \in \partial B(O, R)$ 的球坐标为 (R, θ, φ) , $\vec{OM_0}$ 与 $\vec{OM}$ 的夹角为 γ . 则 $r_{M_0M} = |\vec{OM} - \vec{OM_0}| = R^2 + \rho_0^2 - 2R\rho_0 \cos \gamma$, $dS = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi$. 于是有

$$u(\rho_0, \theta_0, \varphi_0) = \frac{R(R^2 - \rho_0^2)}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{f(R, \theta, \varphi)}{(R^2 + \rho_0^2 - 2R\rho_0 \cos \gamma)^{\frac{3}{2}}} \sin \theta d\theta d\varphi.$$

对于 γ , 由 $\vec{OM_0}$ 的方向为 $(\sin \theta_0 \cos \varphi_0, \sin \theta_0 \sin \varphi_0, \cos \theta_0)$ 与 $\vec{OM}$ 的方向为 $(\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$ 可得

$$\begin{aligned} \cos \gamma &= \sin \theta_0 \cos \varphi_0 \sin \theta \cos \varphi + \sin \theta_0 \sin \varphi_0 \sin \theta \sin \varphi + \cos \theta_0 \cos \theta \\ &= \cos \theta_0 \cos \theta + \sin \theta_0 \sin \theta (\cos \varphi_0 \cos \varphi + \sin \varphi_0 \sin \varphi) \\ &= \cos \theta_0 \cos \theta + \sin \theta_0 \sin \theta \cos(\varphi - \varphi_0). \end{aligned}$$

对于二维情形, 即 $\Omega = B(O, R) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{x^2 + y^2} < R\}$, 用 $\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r}$ 替代 $\frac{1}{4\pi r}$, 可得圆盘上的 Green 函数为

$$G(M, M_0) = \frac{1}{2\pi} \left(\ln \frac{1}{r_{M_0 M}} - \ln \left(\frac{R}{\rho_0} \frac{1}{r_{M_1 M}} \right) \right),$$

其中 $\rho_0 = r_{OM_0}$, $\overrightarrow{OM_1} = \frac{R^2}{\rho_0^2} \overrightarrow{OM_0}$. 任取 $M \in \partial B(O, R)$ 有 $r_{M_1 M} = \frac{R}{\rho_0} r_{M_0 M}$ 且 $\vec{n} = \frac{\overrightarrow{OM}}{R}$. 由 $\nabla \ln \frac{1}{r_{OM}} = -\frac{1}{r_{OM}} \frac{\overrightarrow{OM}}{r_{OM}} = -\frac{\overrightarrow{OM}}{r_{OM}^2}$ 知 $\nabla \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} = -\frac{\overrightarrow{M_0 M}}{r_{M_0 M}^2} = -\frac{1}{r_{M_0 M}^2} (\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM_0})$ 且

$$\begin{aligned} \nabla \ln \frac{1}{r_{M_1 M}} &= -\frac{1}{r_{M_1 M}^2} \overrightarrow{M_1 M} \\ &= -\frac{\rho_0^2}{R^2} \frac{1}{r_{M_0 M}^2} (\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM_1}) \\ &= -\frac{\rho_0^2}{R^2} \frac{1}{r_{M_0 M}^2} \left(\overrightarrow{OM} - \frac{R^2}{\rho_0^2} \overrightarrow{OM_0} \right). \end{aligned}$$

于是

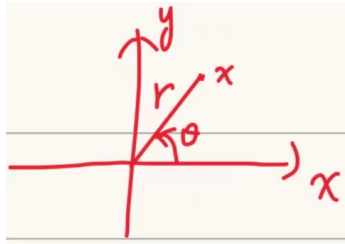
$$\begin{aligned} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} &= \frac{1}{2\pi} \left(\nabla \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} - \nabla \ln \frac{1}{r_{M_1 M}} \right) \cdot \frac{\overrightarrow{OM}}{R} \\ &= -\frac{1}{2\pi} \frac{1}{r_{M_0 M}^2} \left(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM_0} - \frac{\rho_0^2}{R^2} \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{OM_0} \right) \cdot \frac{\overrightarrow{OM}}{R} \\ &= -\frac{1}{2\pi R} \frac{1}{r_{M_0 M}^2} (R^2 - \rho_0^2). \end{aligned}$$

从而有

$$u(M_0) = - \int_{\partial B(O, R)} f(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} ds = \frac{R^2 - \rho_0^2}{2\pi R} \int_{\partial B(O, R)} \frac{f(M)}{r_{M_0 M}^2} ds.$$

上述公式同样称为 **Poisson 公式**.

使用极坐标 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$, 则有 $ds = r d\theta$. 设 M_0 的极坐标为 (ρ_0, θ_0) , M 的极坐标为



(R, θ) , 则 $\overrightarrow{OM_0}$ 的方向为 $(\cos \theta_0, \sin \theta_0)$, $\overrightarrow{OM}$ 的方向为 $(\cos \theta, \sin \theta)$. 记 $\overrightarrow{OM}$ 与 $\overrightarrow{OM_0}$ 的夹角为 γ , 则 $\cos \gamma = \cos \theta_0 \cos \theta + \sin \theta_0 \sin \theta = \cos(\theta - \theta_0)$, 故

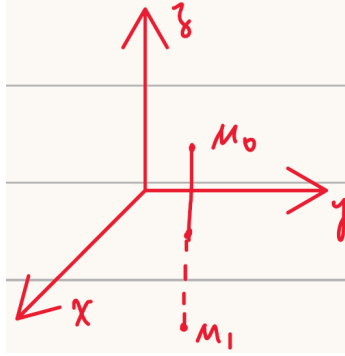
$$r_{M_0 M}^2 = (\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM_0}) \cdot (\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM_0}) = R^2 - 2R\rho_0 \cos \gamma + \rho_0^2 = R^2 - 2R\rho_0 \cos(\theta - \theta_0) + \rho_0^2.$$

于是有

$$u(\rho_0, \theta_0) = \frac{R^2 - \rho_0^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(\theta)}{R^2 - 2R\rho_0 \cos(\theta - \theta_0) + \rho_0^2} d\theta. \quad (1.3.6)$$

半空间上的 Green 函数

考虑 $\Omega = \mathbb{R}_+^3 := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z > 0\}$. 同样利用三维 Laplace 方程的基本解 $\frac{1}{r}$ 找 $g(M, M_0)$ 满足 (1.3.2). $\partial\mathbb{R}_+^3 = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3\}$ 为平面 $z = 0$. 对 $\forall M_0(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}_+^3$, 其关于 $\partial\mathbb{R}_+^3$ 的对称点为 $M_1(x_0, y_0, -z_0)$. 于是对 $\forall M \in \partial\mathbb{R}_+^3$, 有 $r_{M_0M} = r_{M_1M}$. 从而



$$g(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{M_1M}} = \frac{1}{4\pi} \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z+z_0)^2}}.$$

g 在 $\mathbb{R}_+^3$ 上调和, 在 $\partial\mathbb{R}_+^3$ 有 $g(M, M_0)|_{\partial\mathbb{R}_+^3} = \frac{1}{4\pi r_{M_1M}}$. 因此 $\mathbb{R}_+^3$ 上的 Green 函数为

$$\begin{aligned} G(M, M_0) &= \frac{1}{4\pi} \left[\frac{1}{r_{M_0M}} - \frac{1}{r_{M_1M}} \right] \\ &= \frac{1}{4\pi} \left[\frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z+z_0)^2}} \right]. \end{aligned}$$

对 $\forall M \in \partial\mathbb{R}_+^3$, $\vec{n} = (0, 0, -1)$. 于是有

$$\begin{aligned} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} &= -\frac{\partial G(M, M_0)}{\partial z} \\ &= -\frac{1}{4\pi} \left[\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{r_{M_0M}} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{r_{M_1M}} \right) \right] \\ &= \frac{1}{4\pi} \left[\frac{z-z_0}{r_{M_0M}^3} - \frac{z+z_0}{r_{M_1M}^3} \right] \\ &= -\frac{z_0}{2\pi} \frac{1}{r_{M_0M}^3}. \end{aligned}$$

由于 $\mathbb{R}_+^3$ 是无界区域, 要得到 (1.3.4) 还需对 u 在 $r \rightarrow \infty$ 时做假设. 参考教材 113 页习题 4, 设 $u(M) = O\left(\frac{1}{r_{OM}}\right)$, $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} = O\left(\frac{1}{r_{OM}^2}\right)$, 当 $r_{OM} \rightarrow \infty$. 则可得到 (1.2.5), 进而可得 (1.3.4). 于是由 (1.3.4) 可得半空间上调和方程的狄利克雷问题的解的表达式为

$$\begin{aligned} u(x_0, y_0, z_0) &= -\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} dx dy \\ &= \frac{z_0}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(x, y)}{\left[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + z_0^2 \right]^{\frac{3}{2}}} dx dy. \end{aligned}$$

上述公式同样称为 **Poisson 公式**.

1.3.3 解的验证

上一小节中, 利用静电源像法导出了在球 (圆盘) 和半空间上调和函数的狄利克雷问题解的表达式. 但它究竟是否确实是解, 还需加以验证. 为简单起见, 这里只对圆盘的情形加以验证, 其它情形的验证类似.

由于 $M_0 \in B(O, R)$, 故对 $\forall M \in \partial B(O, R)$, 有 $\Delta_{M_0} G(M, M_0) = 0$, $\Delta_{M_0} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} = \frac{\partial (\Delta_{M_0} G(M, M_0))}{\partial \vec{n}} = 0$. 从而

$$\Delta u(M_0) = - \int_{\partial B(O, R)} f(M) \Delta_{M_0} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} ds = 0.$$

因此 u 在 $B(O, R)$ 上满足 Laplace 方程.

(第 4 次课)

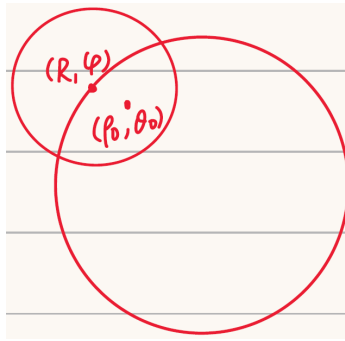
下面验证 $u|_{\partial B(O, R)} = f$. 利用 (1.3.6), 只需验证, 当 (ρ_0, θ_0) 趋于 $\partial \Omega$ 上某点 (R, φ) 时, (1.3.6) 趋于 $f(\varphi)$. 由 (1.3.6) 以及 Green 函数性质 5 知

$$1 = \frac{R^2 - \rho_0^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{R^2 - 2R\rho_0 \cos(\theta - \theta_0) + \rho_0^2} d\theta.$$

于是有

$$|u(\rho_0, \theta_0) - f(\varphi)| \leq \frac{R^2 - \rho_0^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{|f(\theta) - f(\varphi)|}{R^2 - 2R\rho_0 \cos(\theta - \theta_0) + \rho_0^2} d\theta.$$

由 f 在 $[0, 2\pi]$ 上连续知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\eta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 使得当 $|\theta - \varphi| < \eta$ 时, 有 $|f(\theta) - f(\varphi)| < \varepsilon$. 于是将积分分为以下两部分



$$\begin{aligned} \frac{R^2 - \rho_0^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{|f(\theta) - f(\varphi)|}{R^2 - 2R\rho_0 \cos(\theta - \theta_0) + \rho_0^2} d\theta &= \frac{R^2 - \rho_0^2}{2\pi} \int_{|\theta - \varphi| \leq \eta} \frac{|f(\theta) - f(\varphi)|}{R^2 - 2R\rho_0 \cos(\theta - \theta_0) + \rho_0^2} d\theta \\ &\quad + \frac{R^2 - \rho_0^2}{2\pi} \int_{|\theta - \varphi| \geq \eta} \frac{|f(\theta) - f(\varphi)|}{R^2 - 2R\rho_0 \cos(\theta - \theta_0) + \rho_0^2} d\theta \\ &=: I_1 + I_2. \end{aligned}$$

上述积分限中满足 $|\theta - \varphi| \leq \eta$ 或者 $|\theta - \varphi| \geq \eta$ 的 θ 均可通过平移限制在 $[0, 2\pi]$ 上考虑. 这是因为 f 与 $\cos(\cdot - \theta_0)$ 都是 2π 周期函数.

显然有

$$I_1 \leq \varepsilon \cdot \frac{R^2 - \rho_0^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{R^2 - 2R\rho_0 \cos(\theta - \theta_0) + \rho_0^2} d\theta = \varepsilon.$$

下面估计 I_2 . 当 $|\theta - \varphi| \geq \eta$ 时, 若 $|\theta_0 - \varphi| < \frac{\eta}{2}$, 则

$$|\theta - \theta_0| = |\theta - \varphi + \varphi - \theta_0| \geq |\theta - \varphi| - |\varphi - \theta_0| > \eta - \frac{\eta}{2} = \frac{\eta}{2}.$$

故 $\cos(\theta - \theta_0) < \cos \frac{\eta}{2}$. 由于 f 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 故 $C := \max_{[0, 2\pi]} |f| < +\infty$. 于是有

$$\begin{aligned} I_2 &\leq \frac{R^2 - \rho_0^2}{2\pi} \cdot \frac{C}{R^2 - 2R\rho_0 \cos \frac{\eta}{2} + \rho_0^2} \int_{|\theta - \varphi| \geq \eta} 1 d\theta \\ &\leq \frac{C}{R^2 - 2R\rho_0 \cos \frac{\eta}{2} + \rho_0^2} (R^2 - \rho_0^2) \\ &\rightarrow 0, \text{ 当 } \rho_0 \rightarrow R. \end{aligned}$$

这里用到了 $\lim_{\rho_0 \rightarrow R} (R^2 - 2R\rho_0 \cos \frac{\eta}{2} + \rho_0^2) = 2R^2 (1 - \cos \frac{\eta}{2}) \neq 0$. 于是存在 $\delta > 0$, 当 $|\rho_0 - R| < \delta$ 且 $|\theta_0 - \varphi| < \delta$ 时, 有 $I_2 < \varepsilon$. 从而知 $I_1 + I_2 < 2\varepsilon$. 由 ε 的任意性知

$$\lim_{(\rho_0, \theta_0) \rightarrow (R, \varphi)} u(\rho_0, \theta_0) = f(\varphi).$$

1.4 调和函数的基本性质

本节利用 Poisson 公式来证明调和函数的一些重要性质.

1.4.1 Harnack (哈纳克) 定理与 Harnack 不等式

定理 1.4.1 (Harnack 第一定理 (关于调和函数序列的一致收敛性定理)). 若某有限区域 Ω 上的调和函数序列 $\{u_k\} \subset C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 在 $\partial\Omega$ 上一致收敛, 则它在 Ω 中也一致收敛, 并且极限函数 u 在区域 Ω 中也是调和函数.

证. 记 $f_k = u_k|_{\partial\Omega}$. 由于 $\{f_k\}$ 在 $\partial\Omega$ 上一致收敛, 故对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n, m > N$ 时, 有 $|f_n(M) - f_m(M)| < \varepsilon$, $\forall M \in \partial\Omega$. 于是由极值原理知, 对 $\forall n, m > N$ 以及 $\forall M \in \Omega$, 有

$$|u_n(M) - u_m(M)| \leq \max_{\partial\Omega} |u_n - u_m| = \max_{\partial\Omega} |f_n - f_m| \leq \varepsilon.$$

故 $\{u_n(M)\}$ 对 $\forall M \in \bar{\Omega}$ 均收敛. 记 $u(M) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(M)$, $\forall M \in \bar{\Omega}$. 上述不等式中令 $m \rightarrow \infty$, 有

$$|u_n(M) - u(M)| \leq \varepsilon, \quad \forall M \in \Omega.$$

故 $\{u_n\}$ 在 Ω 上一致收敛到 u .

为证明 u 在 Ω 上是调和函数, 只要证明 u 在 Ω 中任一点的邻域中是调和函数即可. 任取 $M_0 \in \Omega$, 作球 $B(M_0, R) \subset \Omega$. 则在 $B(M_0, R)$ 上, 有

$$u_k(M_0) = \frac{R^2 - \rho_0^2}{4\pi R} \iint_{\partial B(M_0, R)} \frac{u_k(M)}{r_{M_0 M}^3} dS. \quad (1.4.1)$$

故结合 $\frac{R^2 - \rho_0^2}{4\pi R} \iint_{\partial B(u_0, R)} \frac{1}{r_{M_0 M}^3} dS = 1$ (Green 函数性质 5) 以及 $\{u_k\}$ 一致收敛到 u 知

$$\begin{aligned} \left| \frac{R^2 - \rho_0^2}{4\pi R} \iint_{\partial B(M_0, R)} \frac{u(M) - u_k(M)}{r_{M_0 M}^3} dS \right| &\leq \frac{R^2 - \rho_0^2}{4\pi R} \iint_{\partial B(M_0, R)} \frac{1}{r_{M_0 M}^3} ds \max_{\Omega} |u - u_k| \\ &\leq \max_{\Omega} |u - u_k| \\ &\rightarrow 0, \text{ 当 } k \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

从而在 (1.4.1) 式中令 $k \rightarrow \infty$ 可得

$$u(M_0) = \frac{R^2 - \rho_0^2}{4\pi R} \iint_{\partial B(M_0, R)} \frac{u(M)}{r_{M_0 M}^3} dS.$$

于是 u 仍可由 Poisson 公式表出, 从而其是 $B(M_0, R)$ 上的调和函数. 结论得证. $\square$

定理 1.4.2 (Harnack 第二定理). 设 $\{u_k\}$ 是有限区域 Ω 上的一个单调不减的调和函数序列. 若它在 Ω 内的某一点 P 收敛, 则它在 Ω 中处处收敛于一个调和函数 u , 并且这种收敛在 Ω 的任一闭子区域上是一致的.

证. 作球 $B(P, R) \subset \Omega$. 任取 $Q \in B(P, R)$, 记 $\rho_0 = r_{PQ}$. 则对 $B(P, R)$ 上的任意调和函数 w , 由 Poisson 公式知

$$u(Q) = \frac{R^2 - \rho_0^2}{4\pi R} \iint_{\partial B(P, R)} \frac{w(M)}{r_{QM}^3} dS.$$

若 $u \geq 0$, 则由

$$R - \rho_0 = r_{PM} - r_{PQ} \leq r_{QM} \leq r_{PM} + r_{PQ} = R + \rho_0, \quad \forall M \in \partial B(P, R)$$

可得

$$\frac{R^2 - \rho_0^2}{4\pi R} \iint_{\partial B(P, R)} \frac{w(M)}{(R + \rho_0)^3} dS \leq \frac{R^2 - \rho_0^2}{4\pi R} \iint_{\partial B(P, R)} \frac{w(M)}{r_{QM}^3} dS \leq \frac{R^2 - \rho_0^2}{4\pi R} \iint_{\partial B(P, R)} \frac{w(M)}{(R - \rho_0)^3} dS.$$

结合平均值公式立得

$$\frac{R(R - \rho_0)}{(R + \rho_0)^2} w(P) \leq w(Q) \leq \frac{R(R + \rho_0)}{(R - \rho_0)^2} w(P). \quad (1.4.2)$$

此式称为 **Harnack 不等式**.

令 $v_k = u_k - u_{k-1}$, $k = 1, 2, \dots$. 由条件知在 Ω 上 $v_k \geq 0$ 且 $\Delta v_k = 0$. 于是由 Harnack 不等式知

$$\frac{R(R - \rho_0)}{(R + \rho_0)^2} v_k(P) \leq v_k(Q) \leq \frac{R(R + \rho_0)}{(R - \rho_0)^2} v_k(P).$$

由 $\{u_k(p)\}$ 收敛知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$, 当 $n > m > N$ 时, 有 $0 \leq \sum_{k=m+1}^n v_k(P) = u_n(P) - u_m(P) < \varepsilon$. 故当 $n, m > N$ 时, 对 $\forall Q \in B(P, \frac{R}{2})$ 有

$$0 \leq u_n(Q) - u_m(Q) = \sum_{k=m+1}^n v_k(Q) \leq \frac{R(R + \rho_0)}{(R - \rho_0)^2} \sum_{k=m+1}^n v_k(P) < \frac{R(R + \frac{R}{2})}{(R - \frac{R}{2})^2} \varepsilon = 6\varepsilon.$$

因此 $\{u_k\}$ 在 $B(P, \frac{R}{2})$ 上一致收敛. 由 Harnack 第一定理知 $\{u_k\}$ 在 $\overline{B(P, \frac{R}{2})}$ 上一致收敛于一个调和函数 u . 事实上, 对 $B(P, R)$ 的任意闭子集 $\bar{S}$, 存在 $c > 0$, 使得 $|R - \rho_0| \geq cR$, $\forall Q \in \bar{S}$. 于是有

$$0 \leq u_n(Q) - u_m(Q) \leq \frac{R(R + \rho_0)}{(R - \rho_0)^2} \sum_{k=m+1}^n v_k(P) < \frac{R(R + R)}{(cR)^2} \varepsilon = \frac{2}{c^2} \varepsilon, \quad \forall Q \in \bar{S}.$$

故 $\{u_k\}$ 在 $\bar{S}$ 上一致收敛于调和函数 u .

对 $\forall M \in \Omega$, 由 Ω 连通知, 可以用完全落在 Ω 上的折线 γ 连接 P 和 M , 而 γ 可依次用有限个完全落在 Ω 中的球覆盖, 并且每一个球的球心均落在与其相邻的上一个球中. 对这些球逐一运用上述推理即得 $\{u_n\}$ 在 M 处收敛. 于是 $\{u_k\}$ 在 Ω 内处处收敛于调和函数.

设有界闭子区域 $\bar{\Omega}' \subset \Omega$, 则由有限覆盖定理知存在有限个完全落在 Ω 中的闭球 $\bar{K}_i (i = 1, 2, \dots, l)$ 覆盖 $\bar{\Omega}'$. 因 $\{u_k\}$ 在 Ω 中处处收敛, 特别在每个闭球 $\bar{K}_i$ 的球心处收敛, 从而由上述分析知 $\{u_k\}$ 在 $\bar{K}_i (i = 1, 2, \dots, l)$ 上一致收敛. 由于 $\bar{K}_i$ 只有有限个, 故 $\{u_k\}$ 在 $\bigcup_{i=1}^l \bar{K}_i$ 上一致收敛, 特别地, 在 $\bar{\Omega}'$ 上一致收敛. $\square$

定理 1.4.3. 设 u 为有限区域 Ω 中的非负调和函数, 则对 Ω 中的任一闭子区域 $\bar{\Omega}'$, 存在仅与 Ω 和 Ω' 有关的常数 C , 使得

$$\max_{\bar{\Omega}'} u \leq C \min_{\bar{\Omega}'} u.$$

证. 令 $R = \text{dist}(\partial\Omega', \partial\Omega) := \inf_{M_1 \in \partial\Omega', M_2 \in \partial\Omega} r_{M_1 M_2}$. 由于 $\bar{\Omega}'$ 是闭集, Ω 有界且 $\bar{\Omega}' \subset \Omega$, 故 $R > 0$. 由有限覆盖定理可得, 存在 N 个半径为 $\frac{R}{2}$ 的开球覆盖 $\bar{\Omega}'$, 且每个覆盖球的闭包都在 Ω 中某个半径为 R 的球中. 对 $\forall 0 \leq \rho_0 \leq \frac{R}{2}$, 有

$$\frac{R(R - \rho_0)}{(R + \rho_0)^2} \geq \frac{R(R + \frac{R}{2})}{(R + \frac{R}{2})^2} = \frac{2}{9}, \quad \frac{R(R + \rho_0)}{(R - \rho_0)^2} \leq \frac{R(R + \frac{R}{2})}{(R - \frac{R}{2})^2} = 6.$$

则由 Harnack 不等式 (1.4.2) 知, 对任一用于覆盖 $\bar{\Omega}'$ 的开球中的任意两点 Q_1 和 Q_2 成立

$$u(Q_1) \leq 6u(P) \leq 6 \times \frac{9}{2} u(Q_2) = 27u(Q_2),$$

其中 P 为该球的球心. 记 u 在 $\bar{\Omega}'$ 上的最大值点与最小值点分别为 P_1, P_2 . 则 P_1 与 P_2 必分别落在覆盖 $\bar{\Omega}'$ 的球中. 由同一个闭覆盖球中最大值不超过最小值的 27 倍, 利用覆盖球将 $u(P_1)$ 的不等式估计传递到 $u(P_2)$, 最多传递 N 次. 故 $u(P_1) \leq 27^N u(P_2)$, 即

$$\max_{\bar{\Omega}'} u \leq C \min_{\bar{\Omega}'} u,$$

其中 $C = 27^N$. $\square$

(第 5 次课)

1.4.2 可去奇点定理

定理 1.4.4 (可去奇点定理). 设 $u(M) = u(x, y, z)$ 在点 A 的邻域中除点 A 外是调和函数, 在点 A 附近成立

$$\lim_{M \rightarrow A} r_{AM} \cdot u(M) = 0,$$

则总可以重新定义函数 u 在点 A 的值, 使 $u(M)$ 在整个所考虑的点 A 的邻域中 (包括点 A 本身在内) 是调和函数.

推论 1.4.5. 如果 A 确实是调和函数 $u(M)$ 的孤立奇点 (即是不可除去的奇点), 那么 $u(M)$ 在点 A 附近趋于无穷大的阶数不会低于 $\frac{1}{r_{AM}}$.

1.4.3 调和函数的解析性

定理 1.4.6. 设 $u(M_0)$ 是区域 Ω 中的调和函数, 那么它在 Ω 中是关于自变量 x_0, y_0, z_0 的解析函数, 即对 $\forall M_0^*(x_0^*, y_0^*, z_0^*) \in \Omega$, 存在 $R > 0$ 和 $\{c_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{N}^3}$, 使得

$$u(M_0) = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^3} \frac{1}{\alpha!} c_\alpha (x_0 - x_0^*)^{\alpha_1} (y_0 - y_0^*)^{\alpha_2} (z_0 - z_0^*)^{\alpha_3}, \quad \forall r_{M_0 M_0^*} < R,$$

其中 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $\alpha! = \alpha_1! \alpha_2! \alpha_3!$.

1.5 Hopf 极值原理、第二边值问题解的唯一性

1.5.1 Hoof 极值原理

定理 1.5.1 (Hopf 极值原理). 设区域 Ω 满足内切球条件, 即对 $\forall M \in \partial\Omega$, 都可作 Ω 内的球使其与 $\partial\Omega$ 相切于 M . 若不恒为常数的调和函数 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 在 $M_0 \in \partial\Omega$ 上取最小 (最大) 值, 方向 $\vec{\nu}$ 与内法向成锐角, 则只要 $\frac{\partial u(M_0)}{\partial \vec{\nu}}$ 存在, 就有

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}}(M_0) > 0 (< 0).$$

1.5.2 第二边值问题解的唯一性

定理 1.5.2. 设 Ω 满足内切球条件, $g \in C(\partial\Omega)$, $f \in C(\Omega)$. 则诺依曼边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \Big|_{\partial\Omega} = g \end{cases} \quad (1.5.1)$$

在 $C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 中的解之间只能相差一个常数, 即在相差一常数意义下, (1.5.1) 至多只有一个解.

证. 设 u_1 与 u_2 均为 (1.5.1) 的解. 令 $v = u_1 - u_2$, 则有

$$\begin{cases} -\Delta v = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 上,} \\ \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} \Big|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

若 v 在 $\bar{\Omega}$ 上不恒为常数, 其最小值必在 $\partial\Omega$ 上取到. 记最小值点为 $M_0 \in \partial\Omega$. 则由 Hopf 极值原理知 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}(M_0) < 0$, 这与 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \Big|_{\partial\Omega} = 0$ 矛盾. 故 u 在 $\bar{\Omega}$ 上恒为常数. $\square$

定理 1.5.3. 设 Ω 满足外切球条件 (对 $\forall M \in \partial\Omega$, 都可作 $\mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega}$ 上的球, 使其与 $\partial\Omega$ 相切于 M), $g \in C(\partial\Omega)$, $f \in C(\Omega)$, 则诺伊曼外问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在 } \mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega} \text{ 上} \\ \frac{\partial u}{\partial \vec{n}'} \Big|_{\partial\Omega} = g \\ \lim_{r \rightarrow \infty} u(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

至多存在一个解 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$.

1.5.3 能量法

利用能量法可统一证明 Poisson 方程狄利克雷问题与诺伊曼问题在 $C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 上解的唯一性, 其中诺伊曼问题解的唯一性在相差一个常数意义下.

我们知道问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} -\Delta u = f & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \Big|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

解的唯一性分别等价于下述两个问题至多只有零解与常教解:

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \quad (\text{至多只有零解}) \quad (1.5.2)$$

和

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 上,} \\ \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \Big|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \quad (\text{至多只有常数解}) \quad (1.5.3)$$

对调和函数 u , 定义其能量为

$$E(u) = \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla u dx dy dz.$$

由 Green 公式可知

$$E(u) = -\frac{1}{2} \iiint_{\Omega} u \Delta u dx dy dz + \frac{1}{2} \iint_{\partial\Omega} u \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS = \frac{1}{2} \iint_{\partial\Omega} u \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS.$$

对 (1.5.2), 有 $u|_{\partial\Omega} = 0$; 对 (1.5.3) 有 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \Big|_{\partial\Omega} = 0$. 因此若 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 是 (1.5.2) 或 (1.5.3) 的解时, 总有 $E(u) = 0$, 即

$$\iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla u dx dy dz = 0.$$

故在 Ω 上 $\nabla u = 0$, 即在 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial z} = 0$. 因此在 Ω 上 $u \equiv C$ (常数). 由 $u \in C(\bar{\Omega})$ 知在 $\bar{\Omega}$ 上 $u \equiv C$. 因此 (1.5.3) 至多只有常数解.

对 (1.5.2), 由 $u|_{\partial\Omega} = 0$ 知在 $\bar{\Omega}$ 上 $u \equiv 0$. 因此 (1.5.2) 至多只有零解.

第2章 热传导方程

本章主要考虑以下热传导方程

- 齐次热传导方程: $u_t - \Delta u = 0$;
- 非齐次热传导方程: $u_t - \Delta u = f$.

其中有关论证一般只对空间为 $\mathbb{R}$ 的方程进行. 至于空间为一般 $\mathbb{R}^n$ 时, 论证是完全类似的.

2.1 热传导方程及其定解问题的导出

2.1.1 热传导方程的导出

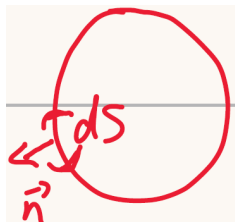
考虑 $\mathbb{R}^3$ 空间中某个各向同性的物体 G 的热传导问题. 以函数 $u(x, y, z, t)$ 表示物体 G 在位置 (x, y, z) 及时刻 t 的温度.

根据传热学中的傅里叶定律, 物体在无穷小时段 dt 内沿法线方向 $\vec{n}$ 流过一个无穷小面积 dS 的热量 dQ 与物体温度沿曲面 dS 法线方向的方向导数 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$ 成正比, 即

$$dQ = -k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS dt, \quad (2.1.1)$$

其中 $k(x, y, z) > 0$ 称为物体在点 x 处的热传导系数, 上式中出现负号是因为热量总从温度高一侧流向温度低一侧, 因此 dQ 应 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$ 异号.

在 G 中任取一块有界区域 Ω , 其边界为 $\partial\Omega$. 则由 (2.1.1) 知, 从时刻 t_1 到 t_2 流进 $\partial\Omega$ 的热



量为

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} \left(\iint_{\partial\Omega} k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS \right) dt, \quad (2.1.2)$$

其中 $\vec{n}$ 为 $\partial\Omega$ 上的单位外法向.

流入的热量使物体温度发生变化, 在时间间隔 (t_1, t_2) 中物体温度从 $u(x, y, z, t_2)$ 变化为 $u(x, y, z, t_1)$, 它应吸收的热量是

$$\iiint_{\Omega} c(x, y, z) \rho(x, y, z) [u(x, y, z, t_2) - u(x, y, z, t_1)] dx dy dz, \quad (2.1.3)$$

其中 c 为比热容, ρ 为密度. 因此由 (2.1.2) 与 (2.1.3) 知

$$\int_{t_1}^{t_2} \iint_{\partial\Omega} k \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS dt = \iiint_{\Omega} c \rho [u(x, y, z, t_2) - u(x, y, z, t_1)] dx dy dz.$$

设 $u \in C^2$, 则由 Green 公式知

$$\int_{t_1}^{t_2} \iiint_{\Omega} \operatorname{div}(k \nabla u) dx dy dz dt = \iiint_{\Omega} c \rho \left(\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial u}{\partial t} dt \right) dx dy dz \quad (2.1.4)$$

交换积分次序有

$$\int_{t_1}^{t_2} \iiint_{\Omega} \left[\operatorname{div}(k \nabla u) - c \rho \frac{\partial u}{\partial t} \right] dx dy dz dt.$$

由 t_1, t_2 以及 Ω 的任意性, 知

$$c \rho \frac{\partial u}{\partial t} = \operatorname{div}(k \nabla u) \quad (2.1.5)$$

(2.1.5) 称为非均与的各向同性体的热传导方程 (简称热方程). 若物体是均匀的, 此时, k, c 及 ρ 均为常数. 记 $\frac{k}{c\rho} = a^2$, 则有

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u. \quad (\text{齐次热传导方程})$$

若物体 G 内部有热源 (例如物体中通有电流, 或有化交反应等情况), 则在热传导方程的推导中还需考虑热源的影响. 若设单位时间内单位体积中所产生的热量为 $F(x, y, z, t)$, 则 (2.1.4) 左端还需再加上 $\int_{t_1}^{t_2} \iiint_{\Omega} F(x, y, z, t) dx dy dz dt$, 即有

$$\int_{t_1}^{t_2} \iiint_{\Omega} F dx dy dz dt + \int_{t_1}^{t_2} \iiint_{\Omega} \operatorname{div}(k \nabla u) dx dy dz dt = \int_{t_1}^{t_2} \iiint_{\Omega} c \rho \frac{\partial u}{\partial t} dx dy dz dt.$$

从而有

$$\int_{t_1}^{t_2} \iiint_{\Omega} \left[\operatorname{div}(k \nabla u) + F - c \rho \frac{\partial u}{\partial t} \right] dx dy dz dt.$$

同样由 t_1, t_2 以及 Ω 的任意性, 若 k, c, ρ 为常数, 则得

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f, \quad (\text{非齐次热传导方程})$$

其中 $f = \frac{F}{c\rho}$.

扩散方程 (如气体扩散、液体渗透、半导体材料中杂质扩散等) 也是相同形式.

该类方程为抛物型, 在金融领域期权定价中很常见.

2.1.2 定解问题

需要物体在初始时刻 ($t = 0$) 的温度, 以及在边界上的温度状况.

- 初始条件: $u(x, 0) = \varphi(x)$.
- 边界条件:
 - (1) 狄利克雷边界条件: $u(x, y, z, t)|_{\partial\Omega} = g(x, y, z, t)$ (物体表面温度)
 - (2) 诺伊曼边界条件: $\frac{\partial u}{\partial n}(x, y, z, t)|_{\partial\Omega} = g(x, y, z, t)$ ($-k\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{dQ}{dSdt}$, 热量在边界流速)
 - (3) 罗宾边界条件: $(\frac{\partial u}{\partial n}(x, y, z, t) + \sigma u(x, y, z, t))|_{\partial\Omega} = g(x, y, z, t)$ (物体放在介质中 (如空气), 介质与物体接触处的介质温度已知)

(第 6 次课)

定解问题有以下两类.

- 初边值问题: 初始条件 + 边界条件
- 初值问题 (也称为 Cauchy 问题): 假设物体充满整个空间, 则热传导方程变为 Cauchy 问题, 此时只需初始条件 $u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z)$

2.2 初边值问题的分离变量法

2.2.1 狄利克雷边界条件的情形

考察如下初边值问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & t > 0, 0 < x < l, \\ t = 0 : u = \varphi(x) & 0 < x < l, \\ x = 0 \text{ 及 } x = l : u = 0 & t > 0. \end{cases} \quad (2.2.1)$$

寻找方程变量分离形式的解

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

其中 X 只 x 有关, T 只与 t 有关. 将它们代入 (2.2.1) 的方程得 $XT' = a^2 X''T$, 故

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

等式左边仅与 t 有关, 等式右边仅与 x 有关, 故为常数. 记常数为 $-\lambda$, 则有

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

因此

$$\begin{cases} T' + \lambda a^2 T = 0, & (2.2.2) \\ X'' + \lambda X = 0, & (2.2.3) \end{cases}$$

(2.2.3) 的解为

$$X(x) = \begin{cases} Ae^{\sqrt{-\lambda}x} + Be^{-\sqrt{\lambda}x}, & \lambda < 0, \\ A + Bx, & \lambda = 0, \\ A \cos \sqrt{\lambda}x + B \sin \sqrt{\lambda}x, & \lambda > 0, \end{cases}$$

其中 $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ 为待定参数. 由 $u(0, t) = u(l, t) = 0$ 知

$$X(0) = X(l) = 0. \quad (2.2.4)$$

从而知只有 $\lambda > 0$ 有非零解, 此时

$$\begin{cases} 0 = X(0) = A, \\ 0 = X(l) = B \sin \sqrt{\lambda}l. \end{cases}$$

为使 $B \neq 0$, 则需 $\sin \sqrt{\lambda}l = 0$, 故 $\lambda = \lambda_k = \left(\frac{k\pi}{l}\right)^2$, $k = 1, 2, \dots$ 这样找到了 (2.2.3) 的一组非零解:

$$X_k(x) = B_k \sin \frac{k\pi}{l}x, \quad k = 1, 2, \dots$$

称 $\sin \frac{k\pi}{l}x$ 为 (2.2.3) 满足边界条件 (2.2.4) 的固有函数 (又称特征函数), 而 $\lambda_k = \frac{k^2\pi^2}{l^2}$ 称为相应的固有值 (又称特征值).

将 $\lambda_k = \frac{k^2\pi^2}{l^2}$ 代入 (2.2.2) 可得

$$T'_k + \frac{a^2 k^2 \pi^2}{l^2} T_k = 0 \implies \left(e^{\frac{a^2 k^2 \pi^2}{l^2} t} T_k(t) \right)_t = 0 \implies e^{\frac{a^2 k^2 \pi^2}{l^2} t} T_k(t) = C_k \implies T_k = C_k e^{-\frac{a^2 k^2 \pi^2}{l^2} t}.$$

这样, 就得到 (2.2.1) 的方程满足齐次边界条件 $u(0, t) = u(l, t) = 0$ 的下列变量分离形式的特解:

$$u_k(x, t) = X_k(x)T_k(t) = A_k e^{-\frac{a^2 k^2 \pi^2}{l^2} t} \sin \frac{k\pi}{l}x.$$

利用叠加原理, 初边值问题有如下形式解:

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{+\infty} A_k e^{-\frac{a^2 k^2 \pi^2}{l^2} t} \sin \frac{k\pi}{l}x. \quad (2.2.5)$$

由初始条件 $u(x, 0) = \varphi(x)$ 知 $\varphi(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} A_k \sin \frac{k\pi}{l}x$. 因此 A_k 是 $\varphi(x)$ 在 $[0, l]$ 区间中正弦展开的 Fourier 系数. 由 $\{\sin \frac{\pi}{l}x, \sin \frac{2\pi}{l}x, \dots, \sin \frac{k\pi}{l}x, \dots\}$ 在 $[0, l]$ 上的正交性, 即

$$\int_0^l \sin \frac{m\pi}{l}x \sin \frac{n\pi}{l}x dx = \begin{cases} \frac{l}{2}, & m = n, \\ 0, & m \neq n, \end{cases}$$

知

$$A_k = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{k\pi}{l}x dx.$$

总结上述过程可知, 分离变量法为寻找适配方程并且满足边界条件的关于空间变量的函数空间的正交函数系并用其给出 (初) 边值问题级数解的方法. 为了得到这个正交函数系, 需要求解一个微分算子特征值问题.

定理 2.2.1. 若 $\varphi \in C^1(0, l)$ 且 $\varphi(0) = \varphi(l) = 0$, 则级数 (2.2.5) 一致收敛, 且在 $(0, l) \times (0, +\infty)$ 上微分与求和可以交换次序.

由上述定理知 (2.2.5) 是 (2.2.1) 的解.

2.2.2 第三类边界条件的情形

考察如下初边值问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & t > 0, 0 < x < l, \\ t = 0 : u = \varphi(x) & 0 < x < l, \\ x = 0 : u = 0 & t > 0, \\ x = l : u_x + hu = 0 & t > 0. \end{cases} \quad (2.2.6)$$

令 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 则有 $X(0) = 0, X'(l) + hX(l) = 0$.

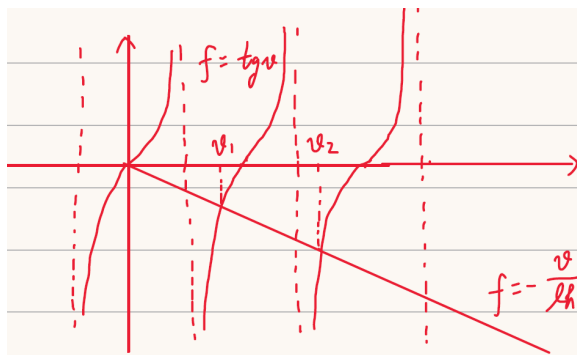
由

$$X(x) = \begin{cases} Ae^{\sqrt{\lambda}x} + Be^{-\sqrt{\lambda}x}, & \lambda < 0 \\ A + Bx, & \lambda = 0 \\ A \cos \sqrt{\lambda}x + B \sin \sqrt{\lambda}x, & \lambda > 0 \end{cases}$$

由 X 的边界条件可知只有 $\lambda > 0$ 时有非零解, 此时 $X(x) = A \cos \sqrt{\lambda}x + B \sin \sqrt{\lambda}x$. 由 $X(0) = 0$ 知 $A = 0$. 由 $X'(l) + hX(l) = 0$ 知 $B(\sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda}l + h \sin \sqrt{\lambda}l) = 0$. 当 $B \neq 0$ 时, 有

$$\sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda}l + h \sin \sqrt{\lambda}l = 0 \implies \tan \sqrt{\lambda}l = -\frac{\sqrt{\lambda}}{h}.$$

令 $v = \sqrt{\lambda}l$, 则有 $\tan v = -\frac{v}{lh}$. 记该方程根为 $\frac{\pi}{2} < v_1 < v_2 < \dots$ (如下图所示), 有 $(k - \frac{1}{2})\pi < v_k < k\pi$.



故

$$\lambda_k = \left(\frac{v_k}{l}\right)^2, \quad k = 1, 2, \dots$$

对每个 λ_k , 有 $X_k(x) = B_k \sin \sqrt{\lambda_k}x$. 将 λ_k 代入方程 (2.2.2) 有 $T_k(t) = C_k e^{-a^2 \lambda_k t}, k = 1, 2, \dots$ 于是得到一列可分离变量的特解: $u_k(x, t) = A_k e^{-a^2 \lambda_k t} \sin \sqrt{\lambda_k}x, k = 1, 2, \dots$ 利用叠加原理构造级数形式的解:

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{+\infty} A_k e^{-a^2 \lambda_k t} \sin \sqrt{\lambda_k}x \quad (2.2.7)$$

由 $u(x, 0) = \varphi(x)$ 知 $\varphi(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} A_k \sin \sqrt{\lambda_k}x$.

下面来计算 A_k . 为此先验证 $\{X_n = \sin \sqrt{\lambda_n} x\}$ 是 $[0, l]$ 上的正交系. 对任意 $n, m \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{cases} X_n'' + \lambda_n X_n = 0 \\ X_m'' + \lambda_m X_m = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} X_m X_n'' + \lambda_n X_m X_n = 0, \\ X_n X_m'' + \lambda_m X_n X_m = 0. \end{cases}$$

两式相减并在 $[0, l]$ 上积分有

$$\int_0^l (X_n X_m'' - X_n X_m'') dx + (\lambda_n - \lambda_m) \int_0^l X_n X_m dx = 0.$$

又由分部积分公式得 (实际上可参见 Green 公式)

$$\begin{aligned} \int_0^l (X_m X_n'' - X_n X_m'') dx &= (X_m X_n' - X_n X_m')|_0^l \\ &= X_m(l) X_n'(l) - X_n(l) X_m'(l) \\ &= -h X_m(l) X_n(l) + h X_n(l) X_m(l) \\ &= 0. \end{aligned}$$

故 $(\lambda_n - \lambda_m) \int_0^l X_n X_m dx = 0$. 从而当 $n \neq m$ 时, 有

$$\int_0^l \sin \sqrt{\lambda_n} x \sin \sqrt{\lambda_m} x dx = \int_0^l X_n X_m dx = 0.$$

记

$$\begin{aligned} M_k &= \int_0^l \sin^2 \sqrt{\lambda_k} x \\ &= \frac{1}{2} \int_0^l (1 - \cos 2\sqrt{\lambda_k} x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left(l - \frac{\sin 2\sqrt{\lambda_k} l}{2\sqrt{\lambda_k}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(l - \frac{1}{\sqrt{\lambda_k}} \frac{\tan \sqrt{\lambda_k} l}{1 + \tan^2 \sqrt{\lambda_k} l} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(l - \frac{1}{\sqrt{\lambda_k}} \frac{-\frac{\sqrt{\lambda_k}}{h}}{1 + \frac{\lambda_k}{h^2}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(l + \frac{h}{h^2 + \lambda_k} \right). \end{aligned}$$

故

$$A_k = \frac{1}{M_k} \int_0^l \varphi(x) \sin \sqrt{\lambda_k} x dx.$$

定理 2.2.2. 若 $\varphi \in C^2(0, l)$, $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(l) + h\varphi(l) = 0$, 则 (2.2.7) 是 (2.2.6) 的解.

2.3 Cauchy 问题

(2.2.1) 的解为

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k e^{-\frac{a^2 k^2 \pi^2}{l^2} t} \sin \frac{kx}{l} = \sum_{k=1}^{+\infty} e^{-\frac{a^2 k^2 \pi^2}{l^2} t} \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \sin \frac{k\pi}{l} \xi d\xi \sin \frac{k\pi}{l} x.$$

若区间趋于无限大, 即 $l \rightarrow +\infty$, 解会是何种形式?

2.3.1 Fourier 变换

设 $f \in C^1[-l, l]$, 则在 $(-l, l)$ 中 f 可以展开为 Fourier 级数:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right),$$

其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \frac{n\pi}{l} \xi d\xi, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \sin \frac{n\pi}{l} \xi d\xi$$

故

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(\xi) d\xi + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \left(\cos \frac{n\pi}{l} \xi \cos \frac{n\pi}{l} x + \sin \frac{n\pi}{l} \xi \sin \frac{n\pi}{l} x \right) d\xi \\ &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(\xi) d\xi + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \frac{n\pi}{l} (x - \xi) d\xi. \end{aligned}$$

设 $f \in L^1(\mathbb{R}) := \left\{ f : \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx < +\infty \right\}$. 则上式中令 $l \rightarrow +\infty$ 时有

$$f(x) = \lim_{l \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \frac{n\pi}{l} (x - \xi) d\xi.$$

记 $\lambda_n = \frac{n\pi}{l}, n = 1, 2, \dots, \Delta\lambda_n = \lambda_{n+1} - \lambda_n = \frac{\pi}{l}$, 则形式上有

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{\Delta\lambda_n \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \Delta\lambda_n \int_{-l}^l f(\xi) \cos \lambda_n (x - \xi) d\xi \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \cos \lambda (x - \xi) d\xi. \end{aligned} \tag{2.3.1}$$

由于 $\cos \lambda(x - \xi)$ 关于 λ 是偶函数, $\sin \lambda(x - \xi)$ 关于 λ 是奇函数, 故 (2.3.1) 可写为

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{l \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-l}^l d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) [\cos \lambda(x - \xi) + i \sin \lambda(x - \xi)] d\xi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) e^{i\lambda(x - \xi)} d\xi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda x} d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) e^{-i\lambda \xi} d\xi \end{aligned}$$

若令 $g(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) e^{-i\lambda \xi} d\xi$, 则有

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} g(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda. \tag{2.3.2}$$

(第 7 次课)

定义 2.3.1. 若 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 则定义其 Fourier 变换 $\hat{f} = F[f]$ 为

$$\hat{f}(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) e^{-i\lambda \xi} d\xi,$$

其 Fourier 逆变换 $\check{f} = F^{-1}[f]$ 为

$$\check{f}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda.$$

于是 (2.3.2) 可写为 $f = F^{-1}[F[f]] = F[F^{-1}[f]]$. 实际上, 若 $f, F[f], F^{-1}[f] \in L^1(\mathbb{R})$, 则该式是成立的.

对 (2.2.1), 假设作奇延拓, 即让方程在 $(-l, l)$ 成立, 满足 $u(-l, t) = u(0, t) = u(l, t) = 0$, 且当 $\xi < 0$ 时令 $\varphi(\xi) = -\varphi(-\xi)$. 则有

$$\int_{-l}^l \varphi(\xi) \sin \frac{k\pi}{l} \xi d\xi = 2 \int_0^l \varphi(\xi) \sin \frac{k\pi}{l} \xi d\xi.$$

从而令 $l \rightarrow +\infty$, (2.2.1) 的解形式上有

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) \cos \lambda(x - \xi) d\xi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) e^{i\lambda(x - \xi)} d\xi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} \hat{\varphi}(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda \\ &= F^{-1} \left[e^{-a^2 \lambda^2 t} \hat{\varphi}(\lambda) \right]. \end{aligned}$$

为了应用 Fourier 变换求解偏微分方程, 下面介绍 Fourier 变换的一些性质. 不特殊指明下, 以下所考虑的函数均为 L^1 函数.

性质 2.3.2. F 与 F^{-1} 是线性的, 即对 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 有

$$F[\alpha f_1 + \beta f_2] = \alpha F[f_1] + \beta F[f_2], \quad F^{-1}[\alpha f_1 + \beta f_2] = \alpha F^{-1}[f_1] + \beta F^{-1}[f_2]$$

对给定的 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数 f_1, f_2 , 定义其卷积为

$$(f_1 * f_2)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x - y) f_2(y) dy.$$

当 $f_1, f_2 \in L^1(\mathbb{R})$ 时, 有 $f_1 * f_2 = f_2 * f_1$.

性质 2.3.3. $F[f_1 * f_2] = F[f_1] F[f_2]$, $F^{-1}[f_1 * f_2] = 2\pi F^{-1}[f_1] F^{-1}[f_2]$.

证. 由于 $f_1, f_2 \in L(\mathbb{R})$, 因此有

$$\begin{aligned} F[f_1 * f_2](\lambda) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (f_1 * f_2)(x) e^{-i\lambda x} dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\lambda x} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x - y) f_2(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(y) dy \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x - y) e^{-i\lambda x} dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(y) dy \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x) e^{-i\lambda(x+y)} dx \\ &= F[f_1](\lambda) F[f_2](\lambda) \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}
 F^{-1}[f_1 * f_2](x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} (f_1 * f_2)(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda x} d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\lambda - \mu) f_2(\mu) d\mu \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(\mu) d\mu \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\lambda - \mu) e^{i\lambda x} d\lambda \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(\mu) d\mu \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\lambda) e^{i(\lambda + \mu)x} d\lambda \\
 &= 2\pi F^{-1}[f_1](x) F^{-1}[f_2](x).
 \end{aligned}$$

□

性质 2.3.4. $F[f_1 f_2] = \frac{1}{2\pi} F[f_1] * F[f_2]$, $F^{-1}[f_1 f_2] = F^{-1}[f_1] * F^{-1}[f_2]$.

证. 由性质 2.3.3 以及 F 和 F^{-1} 互为逆变换可得

$$F^{-1}[\hat{f}_1 * \hat{f}_2] = 2\pi F^{-1}[\hat{f}_1] F^{-1}[\hat{f}_2] = 2\pi f_1 f_2.$$

于是再结合 F 的线性性知

$$F[f_1 f_2] = \frac{1}{2\pi} F[F^{-1}[\hat{f}_1 * \hat{f}_2]] = \frac{1}{2\pi} F[f_1] * F[f_2].$$

同理利用

$$F[\check{f}_1 * \check{f}_2] = F[\check{f}_1] F[\check{f}_2] = f_1 f_2$$

可得

$$F^{-1}[f_1 f_2] = F^{-1}[F[\check{f}_1 * \check{f}_2]] = F^{-1}[f_1] * F^{-1}[f_2].$$

□

性质 2.3.5. 若 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} f^{(k)}(x) = 0$, $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$, 则 $F[f^{(n)}](\lambda) = (i\lambda)^n F[f](\lambda)$, $F^{-1}[f^{(n)}](x) = (-ix)^n F^{-1}[f](x)$.

证. 直接计算可得

$$\begin{aligned}
 F[f^{(n)}](\lambda) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f^{(n)}(x) e^{-i\lambda x} dx \\
 &= f^{(n-1)}(x) e^{-i\lambda x} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} f^{(n-1)}(x) d e^{-i\lambda x} \\
 &= i\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f^{(n-1)}(x) e^{-i\lambda x} dx \\
 &= (i\lambda)^n \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx \\
 &= (i\lambda)^n F[f](\lambda).
 \end{aligned}$$

□

性质 2.3.6. $F[(-ix)^n f(x)] = \frac{d^n}{d\lambda^n} F[f]$, $F^{-1}[(i\lambda)^n f(\lambda)] = \frac{d^n}{dx^n} F^{-1}[f]$.

证. 直接计算可得

$$\begin{aligned}
 F[(-ix)^n f(x)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} (-ix)^n f(x) e^{-i\lambda x} dx \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \frac{d^n}{d\lambda^n} e^{-i\lambda x} d\lambda \\
 &= \frac{d^n}{d\lambda^n} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx \\
 &= \frac{d^n}{d\lambda^n} F[f]
 \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}
 F[(i\lambda)^n f(\lambda)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} (i\lambda)^n f(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\lambda) \frac{d^n}{dx^n} e^{i\lambda x} d\lambda \\
 &= \frac{d^n}{dx^n} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda \\
 &= \frac{d^n}{dx^n} F[f].
 \end{aligned}$$

□

对 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 可类似定义 Fourier 变换及 Fourier 逆 5 变换:

$$\begin{aligned}
 \hat{f}(y) &= F[f](y) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-ix \cdot y} dx \\
 \check{f}(y) &= F^{-1}[f](y) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{ix \cdot y} dx
 \end{aligned}$$

可得到一定条件下 F 与 F^{-1} 互为逆变换以及类似的性质 2.3.2 – 2.3.6:

$$F[f_1 * f_2] = \hat{f}_1 \hat{f}_2, \quad F^{-1}[f_1 * f_2] = (2\pi)^n \check{f}_1 \check{f}_2, \quad F[f_1 f_2] = \frac{1}{(2\pi)^n} \hat{f}_1 * \hat{f}_2, \quad F^{-1}[f_1 f_2] = \hat{f}_1 * \hat{f}_2,$$

$$F[D^\alpha f](y) = (i\lambda)^\alpha \hat{f}(y), \quad F[(-ix)^\alpha f](y) = D^\alpha \hat{f}(y).$$

2.3.2 热传导方程 Cauchy 问题的求解

考虑 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x). \end{cases} \quad (2.3.3)$$

将此非齐次方程非齐次初始条件的初值问题拆分为如下两个问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \end{cases} \quad (2.3.4)$$

与

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), & t > 0, \\ u(x, 0) = 0. \end{cases} \quad (2.3.5)$$

- (2.3.4): 齐次方程 + 非齐次初始条件
- (2.3.5): 非齐次方程 + 齐次初始条件

若 u_1 是 (2.3.4) 的解, u_2 是 (2.3.5) 的解, 则 $u = u_1 + u_2$ 是 (2.3.3) 的解.

先考虑齐次热传导方程的 Cauchy 问题 (2.3.4). 方程两边关于 x 做 Fourier 变换得

$$\begin{cases} \hat{u}_t = -a^2 \lambda^2 \hat{u}, & t > 0, \\ \hat{u}(\lambda, 0) = \hat{\varphi}(\lambda). \end{cases} \quad (2.3.6)$$

由 (2.3.6) 知 $\hat{u}(\lambda, t) = \hat{\varphi}(\lambda) e^{-a^2 \lambda^2 t}$.

直接计算可得

$$\begin{aligned} F^{-1} \left[e^{-a^2 \lambda^2 t} \right] (x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-a^2 \lambda^2 t} e^{i\lambda x} d\lambda \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-a^2 t (\lambda^2 - \frac{i\lambda x}{a^2 t})} d\lambda \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \int_{\mathbb{R}} e^{-a^2 t (\lambda - \frac{ix}{2a^2 t})^2} d\lambda \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \int_{\mathbb{R}} e^{-a^2 t \lambda^2} d\lambda \\ &= \frac{1}{2\pi a \sqrt{t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\lambda^2} d\lambda \quad (\text{变量替换: } \lambda \leftarrow \frac{\lambda}{a\sqrt{t}}) \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}. \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} u(x, t) &= F^{-1}[\hat{u}](x, t) = F^{-1} \left[\hat{\varphi}(\lambda) e^{-a^2 \lambda^2 t} \right] (x, t) \\ &= \left(F^{-1}[\hat{\varphi}] * F^{-1} \left[e^{-a^2 \lambda^2 t} \right] \right) (x, t) \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi. \end{aligned} \quad (2.3.7)$$

此式称为 **Poisson 公式**, 右端积分称为 **Poisson 积分**.

下面求解具有齐次初始条件的非齐次 Cauchy 问题 (2.3.5). 利用如下齐次化原理 (也称为 Duhamel (杜阿梅尔) 原理).

定理 2.3.7 (齐次化原理). 若 $w(x, t; \tau)$ (τ 为参数) 满足

$$\begin{cases} w_t(x, t; \tau) = a^2 w_{xx}(x, t; \tau), & t > \tau, \\ w(x, \tau; \tau) = f(x, \tau), \end{cases}$$

则 $u(x, t) = \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau$ 是 (2.3.5) 的解.

证. 直接计算可得

$$u(x, 0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau = 0$$

以及

$$\begin{aligned}
 u_t(x, t) &= w(x, t; t) + \int_0^t w_t(x, t; \tau) d\tau \\
 &= \int_0^t a^2 w_{xx}(x, t; \tau) d\tau + f(x, t) \\
 &= a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau + f(x, t) \\
 &= a^2 u_{xx}(x, t) + f(x, t).
 \end{aligned}$$

□

令 $t' = t - \tau$, 则有

$$\begin{cases} w_{t'} = w_t = a^2 w_{xx}, & t' > 0, \\ t' = 0 : w = w(x, \tau; \tau) = f(x, \tau). \end{cases}$$

于是由 (2.3.7) 知

$$w(x, t; \tau) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(\xi, \tau)}{\sqrt{t'}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t'}} d\xi = \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(\xi, \tau)}{\sqrt{t-\tau}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi.$$

故 (2.3.5) 的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \int_{\mathbb{R}} \frac{f(\xi, \tau)}{\sqrt{t-\tau}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi d\tau. \quad (2.3.8)$$

利用叠加原理, 由 (2.3.7) 与 (2.3.8) 可知 (2.3.3) 的解可表示为

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \int_{\mathbb{R}} \frac{f(\xi, \tau)}{\sqrt{t-\tau}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi d\tau. \quad (2.3.9)$$

定义 2.3.8. 函数

$$\Phi(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} & (x \in \mathbb{R}^n, t > 0) \\ 0 & (x \in \mathbb{R}^n, t < 0) \end{cases}$$

称为热传导方程的基本解.

(2.3.7) 可写为

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}} \Phi(x - \xi, a^2 t) \varphi(\xi) d\xi.$$

(2.3.8) 可写为

$$u(x, t) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}} \Phi(x - \xi, a^2(t - \tau)) f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

(2.3.9) 可写为

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}} \Phi(x - \xi, a^2 t) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t \int_{\mathbb{R}} \Phi(x - \xi, a^2(t - \tau)) f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

2.3.3 解的存在性

在上述推导中, 由于预先不知道 u 是否满足进行 Fourier 变换及有关运算的条件, 所得解还只是形式解. 为证明 (2.3.9) 确实是 Cauchy 问题 (2.3.3) 的解还得加以验证. 为简单起见, 只对齐次方程的情形加以验证, 即指出在 φ 连续且有界的条件下, (2.3.7) 确实是 Cauchy 问题 (2.3.4) 的解. 对 $n = 1$, $\Phi(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}}$. 考虑 (2.3.7) 的如下表示

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}} \Phi(x - \xi, a^2 t) \varphi(\xi) d\xi.$$

设 $M := \sup_{x \in \mathbb{R}} |\varphi(x)| < \infty$, 则有

$$\begin{aligned} |u(x, t)| &\leq M \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \\ &= M \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\zeta^2} d\zeta \quad (\text{变量替换: } \zeta = \frac{\xi - x}{2a\sqrt{t}}) \\ &= M. \end{aligned}$$

故积分 (2.3.7) 是收敛的, 并且 $u(x, t)$ 是有界的.

下面考虑 (2.3.7) 所给出的 $u(x, t)$ 是否满足 (2.3.4) 的方程. 直接计算可得

$$\begin{aligned} \Phi_x &= \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \left(-\frac{x}{2t}\right) e^{-\frac{x^2}{4t}} = -\frac{x}{4\pi^{\frac{1}{2}} t^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{x^2}{4t}}, \quad \Phi_{xx} = -\left(\frac{1}{4\pi^{\frac{1}{2}} t^{\frac{3}{2}}} - \frac{x^2}{8\pi^{\frac{1}{2}} t^{\frac{5}{2}}}\right) e^{-\frac{x^2}{4t}}, \\ \Phi_t &= \left(-\frac{1}{4\pi^2 t^{\frac{3}{2}}} + \frac{x^2}{8\pi^2 t^{\frac{5}{2}}}\right) e^{-\frac{x^2}{4t}} = \Phi_{xx}. \end{aligned}$$

故

$$\frac{\partial \Phi(x - \xi, a^2 t)}{\partial t} = a^2 \Phi_t(x - \xi, a^2 t) = a^2 \Phi_{xx}(x - \xi, a^2 t) = a^2 \frac{\partial^2 \Phi(x - \xi, a^2 t)}{\partial x^2}.$$

故只要在 $\mathbb{R} \times (0, +\infty)$ 上积分与关于 x 和 t 的偏导可交换次序, (2.3.7) 就满足 (2.3.4) 中的方程. 任给 $(x_0, t_0) \in \mathbb{R} \times (0, +\infty)$, 可取其有界邻域 $(-m, m) \times (t_1, t_2)$, 其中 $t_1 > 0, m > 0$. 于是对 $\forall (x, t) \in (-m, m) \times (t_1, t_2)$, 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial \Phi(x - \xi, a^2 t)}{\partial x} \right| &= |\Phi_x(x - \xi, a^2 t)| = \frac{|x - \xi|}{4\pi^{\frac{1}{2}} t^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} \leq \frac{m + |\xi|}{4\pi^{\frac{1}{2}} t_1^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{(\max\{|\xi|, m, 0\})^2}{4a^2 t_2}} := h_1(\xi), \\ \left| \frac{\partial \Phi(x - \xi, a^2 t)}{\partial x^2} \right| &= |\Phi_{xx}(x - \xi, a^2 t)| \leq \left(\frac{1}{4a^3 \pi^{\frac{1}{2}} t^{\frac{3}{2}}} + \frac{(x - \xi)^2}{8a^5 \pi^{\frac{1}{2}} t^{\frac{5}{2}}} \right) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} \\ &\leq \left(\frac{1}{4a^3 \pi^{\frac{1}{2}} t_1^{\frac{3}{2}}} + \frac{m + |\xi|}{8a^5 \pi^{\frac{3}{2}} t_1^{\frac{3}{2}}} \right) e^{-\frac{(\max\{|\xi|, m, 0\})^2}{4a^2 t_2}} := h_2(\xi), \\ \left| \frac{\partial \Phi(x - \xi, a^2 t)}{\partial t} \right| &= a^2 \left| \frac{\partial^2 \Phi(x - \xi, a^2 t)}{\partial x^2} \right| \leq a^2 h_2(\xi). \end{aligned}$$

由于 $h_1, h_2 \in L^1(\mathbb{R})$, 故在 $(-m, m) \times (t_1, t_2)$ 中 (2.3.7) 中积分与关于 x 的一阶二阶偏导以及关于 t 的一阶偏导均可交换次序. 故 (2.3.7) 所给出的 $u(x, t)$ 满足 (2.3.4) 的方程.

下面只需证明 (2.3.7) 所确定的函数满足 (2.3.4) 的初始条件, 即对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$ 有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ t \rightarrow 0^+}} u(x, t) = \varphi(x_0).$$

为此, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 下找 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 且 $0 < t < \delta$ 时, 有

$$|u(x, t) - \varphi(x_0)| < \varepsilon.$$

在 (2.3.7) 中, 作变量替换 $\zeta = \frac{\xi - x}{2a\sqrt{t}}$, 则有

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x + 2a\sqrt{t}\zeta) e^{-\zeta^2} d\zeta.$$

又 $\varphi(x_0) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x_0) e^{-\zeta^2} d\zeta$, 故

$$u(x, t) - \varphi(x_0) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} [\varphi(x + 2a\sqrt{t}\zeta) - \varphi(x_0)] e^{-\zeta^2} d\zeta.$$

对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{|x| > N} e^{-\zeta^2} d\zeta < \frac{\varepsilon}{3M}.$$

由 φ 的连续性知存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 且 $0 < t < \delta$ 时, 有

$$|\varphi(x + 2a\sqrt{t}\zeta) - \varphi(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall \zeta \in [-N, N].$$

因此

$$\begin{aligned} |u(x, t) - \varphi(x_0)| &\leq \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-N}^N |\varphi(x + 2a\sqrt{t}\zeta) - \varphi(x_0)| e^{-\zeta^2} d\zeta \\ &\quad + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{|x| > N} |\varphi(x + 2a\sqrt{t}\zeta) - \varphi(x_0)| e^{-\zeta^2} d\zeta \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3\sqrt{\pi}} \int_{-N}^N e^{-\zeta^2} d\zeta + \frac{2M}{\sqrt{\pi}} \int_{|x| > N} e^{-\zeta^2} d\zeta \\ &< \frac{\varepsilon}{3\sqrt{\pi}} \times \sqrt{\pi} + 2M \times \frac{\varepsilon}{3M} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

至此, 我们证明了 (2.3.7) 给出的函数确实是 Cauchy 问题 (2.3.4) 的解.

(第 8 次课)

2.4 极值原理、定解问题解的唯一性和稳定性

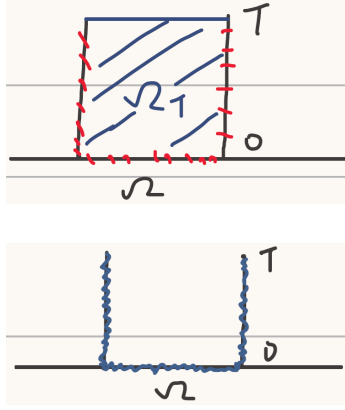
2.4.1 极值原理

若物体的边界温度及其初始温度都不超过某值 M , 且物体内部没有热源, 则该物体内部不可能产生大于 M 的温度. 以一维为例, 与该事实对应的即为以下齐次热传导方程的极值原理:

$$u_t = a^2 u_{xx}. \quad (2.4.1)$$

首先介绍一些记号.

- 开集 $\Omega \subset \mathbb{R}$;
- 抛物柱面: $\Omega_T := \Omega \times (0, T]$, $\bar{\Omega}_T = \bar{\Omega} \times [0, T]$;



- 抛物边界: $\Gamma_T := \bar{\Omega}_T \setminus \Omega_T$

定理 2.4.1 (极值原理). 设 $u(x, t)$ 在 $\bar{\Omega}_T$ ($\Omega = (\alpha, \beta)$) 上连续, 并且在 Ω_T 上满足热传导方程 (2.4.1), 则它在一个 Γ_T 上取得其最大值和最小值, 即

$$\max_{\bar{\Omega}_T} u = \max_{\Gamma_T} u, \quad \min_{\bar{\Omega}_T} u = \min_{\Gamma_T} u.$$

证. 由于将 $-u$ 代替 u , 最小值情形就变为最大值情形, 故只需考虑最大值情形即可.

采用反证法. 记 $M = \max_{\bar{\Omega}_T} u$, $m = \max_{\Gamma_T} u$. 反证而设 $M > m$, 则存在 $(x_0, t_0) \in \Omega_T$, 即 $0 < t_0 \leq T, \alpha < x_0 < \beta$, 使得 $u(x_0, t_0) = M$. 令

$$v(x, t) = u(x, t) + \frac{M - m}{4l^2} (x - x_0)^2,$$

其中 $l = \beta - \alpha$. 于是在 Γ_T 上有

$$v(x, t) < m + \frac{M - m}{4} = \frac{M}{4} + \frac{3}{4}m < M = v(x_0, t_0).$$

因此 v 也不在 Γ_T 上取得 $\bar{\Omega}_T$ 上的最大值. 设 v 在 $(x_1, t_1) \in \Omega_1$ 上取得最大值, 则有 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(x_1, t_1) \leq 0$, $\frac{\partial v}{\partial t}(x_1, t_1) \geq 0$ (当 $0 < t < T$ 时, $\frac{\partial v}{\partial t}(x_1, t_1) = 0$; 当 $t_1 = T$ 时, $\frac{\partial v}{\partial t}(x_1, t_1) \geq 0$). 因此有

$$v_t(x_1, t_1) - a^2 v_{xx}(x_1, t_1) \geq 0.$$

然而, 将 v 的表达式代入得

$$v_t - a^2 v_{xx} = u_t - a^2 u_{xx} - a^2 \frac{M - m}{2l^2} = -a^2 \frac{M - m}{2l^2} < 0,$$

矛盾. 故 $M = m$. □

注 2.4.2. 由上述定理证明可见, 若 u 是非齐次热传导方程 $u_t - a^2 u_{xx} = f$ 的解, 且 $f \leq 0$, 则仍成立 $\max_{\bar{\Omega}_T} u = \max_{\Gamma_T} u$. $f \leq 0$ 意味着物体内部热源不释放热量, 反而在吸收热量 ($f < 0$).

2.4.2 初边值问题解的唯一性和稳定性

定理 2.4.3. 设 $f \in C(\Omega \times (0, \infty))$ ($\Omega = (0, l)$), $\varphi \in C(\bar{\Omega})$, $\mu_1, \mu_2 \in C(0, \infty)$, 则热传导方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f, & t > 0, 0 < x < l, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(l, t) = \mu_2(t), & t > 0 \end{cases} \quad (2.4.2)$$

在 Ω_T 上至多存在一个解, 并且解连续依赖于边界 Γ_T 上所给定的初始条件与边界条件.

证. 设 u_1, u_2 均为 (2.4.2) 的解. 令 $v = u_1 - u_2$, 则有

$$\begin{cases} v_t - a^2 v_{xx} = 0, & t > 0, 0 < x < l, \\ v(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ v(0, t) = v(l, t) = 0, & t > 0. \end{cases}$$

于是由极值原理知 $\max_{\bar{\Omega}_T} v = \max_{\Gamma_T} v = 0$, $\min_{\bar{\Omega}_T} v = \min_{\Gamma_T} v = 0$ 故在 $\bar{\Omega}_T$ 上 $v \equiv 0$, 即在 Ω_T 上 $u_1 \equiv u_2$.

若 u_1 与 u_2 在 Γ_T 上满足 $u_1 - u_2 \neq 0$, 则由极值原理知

$$\begin{aligned} \max_{\bar{\Omega}_T} (u_1 - u_2) &= \max_{\Gamma_T} (u_1 - u_2) \leq \max_{\Gamma_T} |u_1 - u_2|, \\ \min_{\bar{\Omega}_T} (u_1 - u_2) &= \min_{\Gamma_T} (u_1 - u_2) \geq -\max_{\Gamma_T} |u_1 - u_2|. \end{aligned}$$

因此 $\max_{\bar{\Omega}_T} |u_1 - u_2| \leq \max_{\Gamma_T} |u_1 - u_2|$, 即 $\|u_1 - u_2\|_{L^\infty(\bar{\Omega}_T)} \leq \|u_1 - u_2\|_{L^\infty(\Gamma_T)}$. 故解连续依赖于边界 Γ_T 上所给定的初始条件与边界条件. $\square$

(第 9 次课)

考虑如下的初边值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0 & (t > 0, 0 < x < l), \\ u|_{x=0} = \mu_1(t), \quad (u_x + hu)|_{x=l} = \mu_2(t) & (t \geq 0), \\ u|_{t=0} = \varphi(x) & (0 \leq x \leq l), \end{cases} \quad (2.4.3)$$

其中 $h > 0$.

定理 2.4.4. 对任意给定的 $T > 0$, 热传导方程的初边值问题 (2.4.3) 在 $\bar{\Omega}_T$ ($\Omega = (0, l)$) 上的解是唯一的, 且连续地依赖于初值 φ 以及边界条件中的函数 μ_1, μ_2 .

证. 先证 (2.4.3) 解的唯一性, 即证

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0 & (t > 0, 0 < x < l), \\ u|_{x=0} = 0, \quad (u_x + hu)|_{x=l} = 0 & (t \geq 0), \\ u|_{t=0} = 0 & (0 \leq x \leq l), \end{cases} \quad (2.4.4)$$

在 $\bar{\Omega}_T$ 上只有零解. 反证而设 u 在 $\bar{\Omega}_T$ 上不恒为 0, 则其在 $\bar{\Omega}_T$ 上必取到正的最大值或负的最小值. 由极值原理知正的最大值 x 在边界 $x = 0$, $x = l$ 或 $t = 0$ 上取到. 由 (2.4.4) 知正的最大值

只能在 $x = l$ 上取到. 于是在该最大点处有 $u_x \geq 0$, $hu > 0$, 这与 $(u_x + hu)|_{x=l} = 0$ 矛盾. 故 u 在 $\bar{\Omega}_T$ 上无正的最大值. 同理, u 在 $\bar{\Omega}_l$ 上无负的最小值. 因此, (2.4.4) 的解在 $\bar{\Omega}_T$ 上恒为 0, 从而 (2.4.3) 的解若存在则必唯一.

下面讨论解的稳定性. 这只需证明 u 的函数值被边界 Γ_T 上的函数值所控制即可. 先考虑 u 取正的最大值的情形. 若 u 在 $(x^*, t^*) \in \bar{\Omega}_T$ 上取正的最大值, 则 $(x^*, t^*) \in \Gamma_T$. 有两种情况. 若 $x^* = 0$ 或 $t^* = 0$ 则

$$u(x^*, t^*) \leq \max \left\{ \max_{0 \leq t \leq 1} \mu_1, \max_{0 \leq x \leq 1} \varphi \right\} \leq \max \left\{ \max_{0 \leq t \leq 1} |\mu_1|, \max_{0 \leq x \leq 1} |\varphi| \right\}.$$

若 $x^* = l$, 则由 $u_x(x^*, t^*) \geq 0$ 知 $hu(x^*, t^*) \leq \mu_2(t^*)$. 因此

$$u(x^*, t^*) \leq \frac{1}{h} \max_{0 \leq t \leq T} \mu_2(t) \leq \frac{1}{h} \max_{0 \leq t \leq T} |\mu_2|.$$

总之, 有

$$u(x, t) \leq \max \left\{ \max_{0 \leq t \leq T} |\mu_1|, \frac{1}{h} \max_{0 \leq t \leq T} |\mu_2|, \max_{0 \leq x \leq l} |\varphi| \right\}.$$

同理, 在考虑 u 取负的最小值的可能性后可得

$$u(x, t) \geq -\max \left\{ \max_{0 \leq t \leq T} |\mu_1|, \frac{1}{h} \max_{0 \leq t \leq T} |\mu_2|, \max_{0 \leq x \leq l} |\varphi| \right\}.$$

综上,

$$|u(x, t)| \leq \max \left\{ \max_{0 \leq t \leq T} |\mu_1|, \frac{1}{h} \max_{0 \leq t \leq T} |\mu_2|, \max_{0 \leq x \leq l} |\varphi| \right\}.$$

因此 (2.4.3) 的解连续依赖于初值 φ 与边界条件中的函数 μ_1, μ_2 . □

考虑如下初边值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0 & (t > 0, 0 < x < l), \\ u|_{x=0} = \mu_1(t), \quad u_x|_{x=l} = \mu_2(t) & (t \geq 0), \\ u|_{t=0} = \varphi(x) & (0 \leq x \leq l) \end{cases} \quad (2.4.5)$$

定理 2.4.5. 对任意给定的 $T > 0$, 热传导方程的初边值问题 (2.4.5) 在 $\bar{\Omega}_T$ ($\Omega = (0, l)$) 上的解是唯一的, 而且连续依赖于初值 φ 及边界函数 μ_1, μ_2 .

2.4.3 Cauchy 问题解的唯一性和稳定性

定理 2.4.6. *Cauchy* 问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) & (t > 0, x \in \mathbb{R}), \\ u(x, 0) = \varphi(x) & (x \in \mathbb{R}) \end{cases} \quad (2.4.6)$$

在 $L^\infty(\mathbb{R} \times [0, \infty))$ 上的解是唯一的, 而且连续依赖于所给的初始条件.

证. 先证明有界解的唯一性. 设 $u_1, u_2 \in L^\infty(\mathbb{R} \times [0, \infty))$ 均为 (2.4.6) 的解. 令 $v = u_1 - u_2$, 则

$$\begin{cases} v_t = a^2 v_{xx} & (t > 0, x \in \mathbb{R}), \\ v(x, 0) = 0 & (x \in \mathbb{R}). \end{cases}$$

记

$$C := \sup_{\mathbb{R} \times [0, \infty)} (|u_1| + |u_2|) < \infty,$$

则有 $|v(x, t)| \leq C, \forall (x, t) \in \mathbb{R} \times [0, +\infty)$. 考虑矩形区域 $R_0 = [x_0 - L, x_0 + L] \times [0, t_0]$, 其中 $L > 0$ 为一任给的常数. 作函数

$$w(x, t) = \frac{2C}{L^2} \left[\frac{(x - x_0)^2}{2} + a^2 t \right].$$

则 w 在 R_0 上连续, 在 R_0 内部满足 $w_t - a^2 w_{xx} = 0$, 且

$$\begin{aligned} w(x, 0) &= \frac{2C}{L^2} (x - x_0)^2 \geq 0 = v(x, 0), \quad \forall x \in [x_0 - L, x_0 + L], \\ w(x_0 \pm L, t) &= \frac{2C}{L^2} \left(\frac{L^2}{2} + a^2 t \right) \geq C = v(x_0 \pm L, t), \quad \forall t \geq 0. \end{aligned}$$

于是在 R_0 的下底及侧边上满足

$$w - v \geq 0.$$

由 $w - v$ 满足 (2.4.1) 知在 R_0 上也满足 $w - v \geq 0$, 即

$$\frac{2C}{L^2} \left[\frac{(x - x_0)^2}{2} + a^2 t \right] \geq v(x, t), \quad \forall (x, t) \in R_0.$$

同理, 可证明

$$v(x, t) \geq -\frac{2C}{L^2} \left[\frac{(x - x_0)^2}{2} + a^2 t \right].$$

特别地,

$$|v(x_0, t_0)| \leq \frac{2C}{L^2} a^2 t_0.$$

由 L 的任意性, 令 $L \rightarrow \infty$, 则有 $v(x_0, t_0) = 0$. 由 (x_0, t_0) 的任意性知在 $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ 上 $v \equiv 0$, 这就证明了解的唯一性.

下证解对初始条件的连续依赖性. 这只要证明 $f = 0$ 时, 解 u 的函数值被初始值 φ 的界所控制即可. 完全类似于上述证明, 可证明

$$-\frac{2\tilde{C}}{L^2} \left[\frac{(x - x_0)^2}{2} + a^2 t \right] - \sup_{\mathbb{R}} |\varphi| \leq u(x, t) \leq \frac{2\tilde{C}}{L^2} \left[\frac{(x - x_0)^2}{2} + a^2 t \right] + \sup_{\mathbb{R}} |\varphi|, \quad \forall (x, t) \in R_0,$$

其中 $\tilde{C} = \sup_{\mathbb{R} \times [0, \infty)} |u|$. 特别地, 取 $(x, t) = (x_0, t_0)$, 并令 $L \rightarrow \infty$, 有

$$\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R} \times [0, \infty))} \leq \|\varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R})}.$$

这就证明了稳定性. □

注 2.4.7. 若不加有界性, 则 Cauchy 问题 (2.4.6) 有无穷多个解.

2.5 解的渐近性态

对于热传导问题, 当一个物体处在一个稳定的热环境中, 它的温度分布最终会趋于稳定. 如果没有热源或热量输入, 解的渐近性态一般表示为衰减.

定理 2.5.1. 设 $\varphi \in C^2$, $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(l) + h\varphi(l) = 0$, 则当 t 趋于无穷时, 初边值问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & (t > 0, 0 < x < l), \\ t = 0 : u = \varphi(x) & (0 < x < l), \\ x = 0 : u = 0 & (t > 0), \\ x = l : u_x + hu = 0 & (t > 0, h > 0 \text{ 为给定常数}) \end{cases}$$

的唯一经典解指数衰减地趋于零, 即当 $t \rightarrow \infty$ 时, 有

$$|u(x, t)| \leq Ce^{-a^2 \lambda_1 t} \rightarrow 0, \quad \forall x \in [0, l],$$

其中 C 为一给定的常数, λ_1 由 2.2.2 节中所给出.

定理 2.5.2. 设 $\varphi \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$, 则 *Cauchy* 问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & (t > 0, x \in \mathbb{R}), \\ u(x, 0) = \varphi(x) & (x \in \mathbb{R}) \end{cases}$$

的唯一经典解具有如下的渐近性态

$$|u(x, t)| \leq Ct^{-\frac{1}{2}} \rightarrow 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, t > 0,$$

其中 C 为仅与 a 及 $\|\varphi\|_{L^1(\mathbb{R})}$ 有关的正常数.

(第 10 次课)

第3章 波动方程

本章主要考虑以下波动方程:

- 齐次波动方程: $u_{tt} - \Delta u = 0$;
- 非齐次波动方程: $u_{tt} - \Delta u = f$.

3.1 方程的导出和定解条件

3.1.1 弦振动方程的导出

给定一根两端固定的拉紧的均匀柔软的弦, 其长为 l , 在外力作用下在平衡位置附近作微小的横振动, 求弦上各点的运动规律.

做如下基本假设

- (1) 弦是均匀的, 弦的截面直径与弦的长度相比可以忽略, 因此弦可以视为一曲线, 其 (线) 密度 ρ 是常数.
- (2) 弦在某一平面内作微小横振动.
- (3) 弦是柔软的, 它在形变时不抵抗弯曲, 弦上各质点间的张力方向与弦的切线方向一致, 且弦的伸长形变与张力的关系服从 Hooke 定律, 即弦在各点的伸长形变与该点的张力成正比.

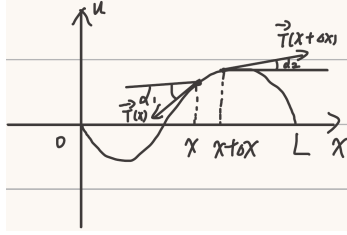
由牛顿第二定律可得

$$\vec{F} = m\vec{a} \implies \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} m\vec{a}(t) dt = m \int_{t_1}^{t_2} \vec{v}'(t) dt = m\vec{v}(t_2) - m\vec{v}(t_1).$$

其中 $\vec{F}$ 表示力, m 表示质量, $\vec{a}$ 表示加速度, $\vec{v}$ 表示速度. 上述等式左边为力的随着时间的累加, 为冲量, 式子右边为两个时刻动量的差. 因此上述等式表示冲量等于动量的变化量. 我们利用该等式来导出弦振动方程.

曲线 OL 代表弦, $u(x, t)$ 表示在 t 时刻, 弦沿垂直 x 轴方向的位移. 任取一小段弦 $(x, x + \Delta x)$, 则弦长为 $\Delta s = \int_x^{x+\Delta x} \sqrt{1 + u_x^2} dx$. 由假设 (2) 知 u_x 很小, u_x^2 为高阶小量, 故有

$$\Delta s \approx \int_x^{x+\Delta x} dx = \Delta x.$$



这样, 可以认为这段弦在振动进程中并未伸长, 因此由 Hooke 定律知, 弦上每一点所受张力在运动过程中保持不变, 即张力与时间无关. 将在 x 处的张力记为 $\vec{T}(x)$, 其模长为 $T(x)$. 于是在 x 点处弦的左边部分对右边部分弦的拉力与弦的右边部分对左边部分的拉力大小均为 $T(x)$. 由基本假设 (3) 知, 张力 $\vec{T}(x)$ 总是沿着弦在 x 点处的切线方向.

- $\vec{T}(x)$: x 处张力, α_1 : $\vec{T}(x)$ 与水平线夹角, 在 x 与 u 两个方向上的分力分别为 $-T(x) \cos \alpha_1$ 、 $-T(x) \sin \alpha_1$.
- $\vec{T}(x + \Delta x)$: $x + \Delta x$ 处张力, α_2 : $\vec{T}(x + \Delta x)$ 与水平线夹角, 在 x 与 u 两个方向上的分力分别为 $T(x + \Delta x) \cos \alpha_2$ 、 $T(x + \Delta x) \sin \alpha_2$.

因为弦只在 x 轴垂直方向上作横振动, 故水平方向上的合力为 0, 即

$$T(x + \Delta x) \cos \alpha_2 - T(x) \cos \alpha_1 = 0.$$

由假设 (2) 知

$$\begin{cases} \cos \alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + u_x^2(x, t)}} \approx 1, \\ \cos \alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + u_x^2(x + \Delta x, t)}} \approx 1. \end{cases}$$

于是忽略高阶小量可得 $T(x + \Delta x) - T(x) = 0$, 即 $T(x + \Delta x) = T(x)$, 从而 $T(x)$ 是一个不依赖于 x 的常数, 记为 T .

由假设 (2) 得

$$\begin{cases} \sin \alpha_1 \approx \tan \alpha_1 = u_x(x, t), \\ \sin \alpha_2 \approx \tan \alpha_2 = u_x(x + \Delta x, t), \end{cases}$$

故张力在 x 轴垂直方向上的合力为 $T \sin \alpha_2 - T \sin \alpha_1 = T(u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t))$. 从而在时间段 $(t, t + \Delta t)$ 内该合力产生的冲量为

$$\int_t^{t+\Delta t} T(u_x(x + \Delta x, \tau) - u_x(x, \tau)) d\tau = \int_t^{t+\Delta t} \int_x^{x+\Delta x} T u_{xx}(y, \tau) dy d\tau.$$

另一方面, 在时刻 t , 弦 $(x, x + \Delta x)$ 的动量为

$$\int_x^{x+\Delta x} \rho u_t(y, t) dy, \quad \leftarrow \text{假设 (1)}$$

在时刻 $t + \Delta t$ 该弦段的动量为

$$\int_x^{x+\Delta x} \rho u_t(y, t + \Delta t) dy.$$

故从时刻 t 到时刻 $t + \Delta t$, 弦段 $(x, x + \Delta x)$ 的动量变化为

$$\int_x^{x+\Delta x} \rho (u_t(y, t + \Delta t) - u_t(y, t)) dy = \int_t^{t+\Delta t} \int_x^{x+\Delta x} \rho u_{tt}(y, \tau) dy d\tau.$$

由于在 $(t, t + \Delta t)$ 时间段内作用于弦段的冲量应等于动量的变化, 故

$$\int_t^{t+\Delta t} \int_x^{x+\Delta x} T u_{xx}(y, \tau) dy d\tau = \int_t^{t+\Delta t} \int_x^{x+\Delta x} \rho u_{tt}(y, \tau) dy d\tau.$$

即

$$\int_t^{t+\Delta t} \int_x^{x+\Delta x} (T u_{xx}(y, \tau) - \rho u_{tt}(y, \tau)) dy d\tau = 0. \quad (3.1.1)$$

由 Δt 与 Δx 的任意性知 $T u_{xx}(x, t) - \rho u_{tt}(x, t) = 0$. 令 $a^2 = \frac{T}{\rho}$, 则有

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}. \quad (3.1.2)$$

上述方程即为齐次弦振动方程, 是在不受外力作用下所导出的.

当存在外力作用时, 若在 t 时刻点 x 处外力 (线) 密度为 $F(x, t)$, 其方向垂直于 x 轴, 则弦段 $(x, x + \Delta x)$ 所受外力为 $\int_x^{x+\Delta x} F(y, t) dy$, 在时间段 $(t, t + \Delta t)$ 内产生的冲量为

$$\int_t^{t+\Delta t} \int_x^{x+\Delta x} F(y, \tau) dy d\tau.$$

于是在方程 (3.1.1) 的左侧应添上这一项, 得到

$$\int_t^{t+\Delta t} \int_x^{x+\Delta x} (T u_{xx}(y, \tau) - \rho u_{tt}(y, \tau) + F(y, \tau)) dy d\tau = 0.$$

由 Δx 与 Δt 的任意性知 $T u_{xx} - \rho u_{tt} + F = 0$, 即

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f,$$

其中 $f = \frac{F}{\rho}$. 该方程是非齐次弦振动方程, 是在外力作用下所导出的.

一般地, 波动方程为

$$u_{tt}(x, t) = a^2 \Delta u(x, t) + f(x, t) \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

- $n = 2$, 二维, 薄膜振动;
- $n = 3$, 三维, 电磁波、声波的传播.

3.1.2 定解条件

初始条件 + 边界条件

- 初始条件: $u(x, 0) = \varphi(x)$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$
- 边界条件: 在开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 上考虑方程
 - 狄利克雷边界条件: $u(x, t)|_{\partial\Omega} = g(x, t)$;
 - 诺伊曼边界条件: $\frac{\partial u}{\partial \bar{n}}(x, t)|_{\partial\Omega} = g(x, t)$;
 - 罗宾边界条件: $(\frac{\partial u}{\partial \bar{n}}(x, t) + \sigma u(x, t))|_{\partial\Omega} = g(x, t)$.

3.2 达朗贝尔公式、波的传播

3.2.1 一维波动方程的达朗贝尔解法

考虑 Cauchy 问题 (初值问题):

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (3.2.1)$$

考虑使用叠加原理, 将 (3.2.1) 拆分成如下两个方程:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & t > 0, x \in \mathbb{R}, \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (3.2.2)$$

与

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & t > 0, x \in \mathbb{R}, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0 & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (3.2.3)$$

记 (3.2.2) 的解为 u_1 , (3.2.3) 的解为 u_2 , 则 $u = u_1 + u_2$ 是 (3.2.1) 的解.

先考虑 (3.2.2) 的求解. 观察到

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) u = \left(\frac{\partial}{\partial t} + a \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} - a \frac{\partial}{\partial x} \right) u.$$

令 $\xi = x - at$, $\eta = x + at$, 则有

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = \left(\frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta} \right) u, \\ \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial t} = a \left(\frac{\partial}{\partial \eta} - \frac{\partial}{\partial \xi} \right) u. \end{aligned}$$

故

$$0 = u_{tt} - a^2 u_{xx} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + a \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} - a \frac{\partial}{\partial x} \right) u = \left(2a \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \left(-2a \frac{\partial}{\partial \xi} \right) u = -4a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}.$$

由于 $a^2 > 0$, 故 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.

关于 ξ 积分得 $u_\eta(\xi, \eta) = \tilde{G}(\eta)$. 再关于 η 积分得 $u(\xi, \eta) = F(\xi) + \int \hat{G}(\eta) d\eta = F(\xi) + G(\eta)$,

其中 $G(\eta) = \int \hat{G}(\eta)$. 因此有

$$u(x, t) = F(x - at) + G(x + at). \quad (3.2.4)$$

由 (3.2.2) 的初始条件知

$$\begin{cases} F(x) + G(x) = \varphi(x), \\ a[-F'(x) + G'(x)] = \psi(x) \end{cases} \implies \begin{cases} F(x) + G(x) = \varphi(x), \\ -F(x) + G(x) = \frac{1}{a} \int_0^x \psi(\xi) d\xi + C. \end{cases}$$

从而有

$$\begin{cases} F(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(\xi) d\xi - \frac{C}{2}, \\ G(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(\xi) d\xi + \frac{C}{2}. \end{cases}$$

故

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at) + \varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi. \quad (3.2.5)$$

上式称为达朗贝尔公式.

若 (3.2.2) 有解, 则由上述推导过程知解一定可以由初始条件用达朗贝尔公式表出, 故解一定是唯一的. 若 $\varphi \in C^2$, $\psi \in C^1$, 不难验证 (3.2.5) 是 (3.2.2) 的解.

定理 3.2.1. 设 $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$, $\psi \in C^1(\mathbb{R})$, 则 Cauchy 问题 (3.2.2) 存在唯一解 $u \in C^2(\mathbb{R} \times [0, +\infty))$, 它由达朗贝尔公式 (3.2.5) 所定义.

3.2.2 传播波 (行波)

由 (3.2.4) 知, (3.2.2) 的解表示成形如 $F(x - at)$ 与 $G(x + at)$ 的两个函数的和.

考察 $F(x - at)$ 和 $G(x + at)$, $a > 0$. 显然它们是齐次波动方程的解. 它们的图像如下两图所示.

- 右传播波: 振动的波形以常速度 a 向右传播

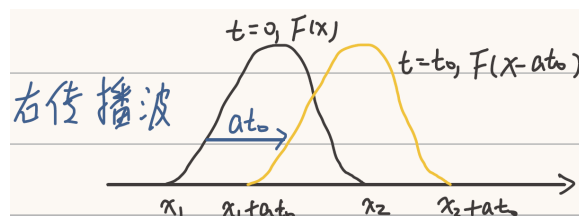


图 3.1: $F(x - at)$

- 左传播波: 振动的波形以常速度 a 向左传播

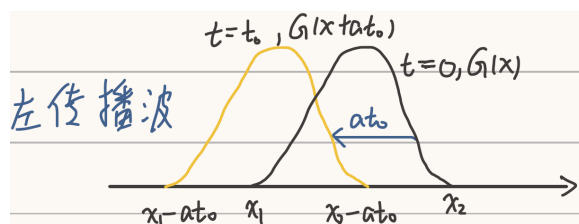


图 3.2: $G(x + at)$

由上述知, 我们将 (3.2.2) 的解表示为了左传播波与右传播波的叠加. 这种方法称为传播波法 (也称行波法).

(第 11 次课)

3.2.3 依赖区间、决定区域和影响区域

借助达朗贝尔公式 (3.2.5), 有如下几个观察关于 (3.2.2) 的解 u 的观察.

- **依赖区间:** u 在 $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, +\infty)$ 处的值 $u(x, t)$ 由 φ 与 ψ 在 $[x - at, x + at]$ 上的值唯一确定, 而与 φ 和 ψ 在该区间外的值无关, 这个区间称为点 (x, t) 的依赖区间.

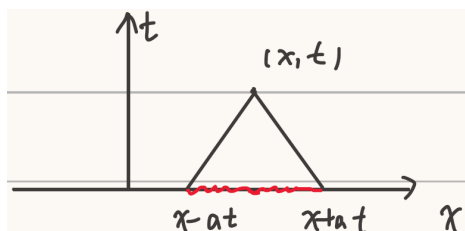


图 3.3: (x, t) 的依赖区间

- **决定区域:** 下图三角形中任意一点的依赖区间均落在区间 $[x_1, x_2]$ 内部, 故 (3.2.2) 的解 u 在此三角形区域中的值完全由 φ 和 ψ 在 $[x_1, x_2]$ 上的值所确定, 而与 φ 和 ψ 在该区间外的值无关, 称该区域为区间 $[x_1, x_2]$ 的决定区域.

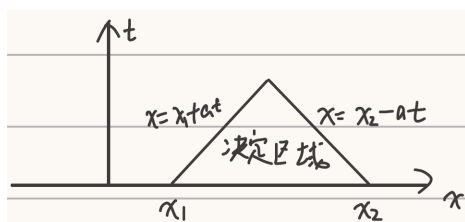
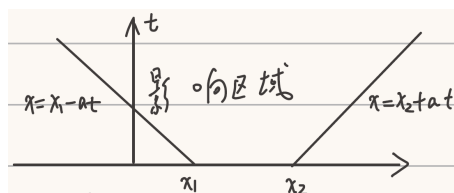
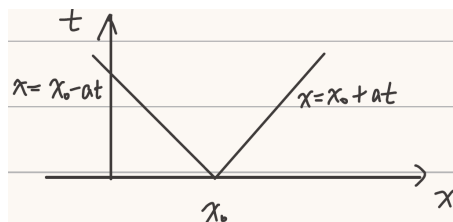


图 3.4: $[x_1, x_2]$ 的决定区域

- **影响区域:** 若初始时刻的 φ 与 ψ 的值在区间 $[x_1, x_2]$ 上有变动 (初始扰动), 则经过时间 t 后, 该扰动所传到的范围由不等式 $x_1 - at \leq x \leq x_2 + at$ ($t > 0$) 所限定, 而在此范围外不受影响, 仍处于原先状态, 由 $x_1 - at \leq x \leq x_2 + at, t > 0$ 所表示的区域称为区间 $[x_1, x_2]$ 的影响区域.



(a) $[x_1, x_2]$ 的影响区域



(b) x_0 的影响区域

图 3.5: 影响区域

称 $x = x_0 \pm at$ 为波动方程的特征线. 可以看到扰动实际上以有限速度沿特征线传播.

利用传播波法来讨论如下一端固定的半无界弦的自由振动问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 & (t > 0, x > 0), \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) & (x \geq 0), \\ u(0, t) = 0 & (t \geq 0). \end{cases} \quad (3.2.6)$$

设想 $x = 0$ 左侧仍有弦存在, 只是振动过程中 $x = 0$ 处始终不动, 则将原来问题转化为了无界弦的自由振动问题. 故现在只需将 $x \geq 0$ 已给的初始数据延拓为整个直线 $(-\infty, \infty)$ 上的函数, 使得用延拓后的函数作初值的 Cauchy 问题的解在 $x = 0$ 处恒为 0, 即考虑如下 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 & (t > 0, -\infty < x < \infty), \\ u(x, 0) = \Phi(x), u_t(x, 0) = \Psi(x) & (-\infty < x < \infty), \\ u(0, t) = 0 & (t \geq 0), \end{cases}$$

其中 $\Phi(x) = \varphi(x)$, $\Psi(x) = \psi(x)$, $\forall x \geq 0$.

由达朗贝尔公式知, 以 Φ 与 Ψ 作初值的 Cauchy 问题的解为

$$U(x, t) = \frac{1}{2} [\Phi(x + at) + \Phi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi \quad (3.2.7)$$

由 $U(0, t) = 0$ 得

$$\frac{1}{2} [\Phi(at) + \Phi(-at)] + \frac{1}{2a} \int_{-at}^{at} \Psi(\xi) d\xi = 0, \quad \forall t > 0.$$

为使上式对任意 t 恒成立, 只要将 φ 与 ψ 作奇延拓即可, 即令

$$\Phi(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0, \\ -\varphi(-x), & x < 0, \end{cases}$$

$$\Psi(x) = \begin{cases} \psi(x), & x \geq 0, \\ -\psi(-x), & x < 0. \end{cases}$$

将上述定义的 Φ 与 Ψ 代入 (3.2.7) 可得 (3.2.6) 的解如下

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & x \geq at, \\ \frac{1}{2} [\varphi(x + at) - \varphi(at - x)] + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & 0 \leq x < at. \end{cases}$$

这里用到了对 $\forall x \in [0, at)$, 有

$$\int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi = \int_{x-at}^{at-x} \Psi(\xi) d\xi + \int_{at-x}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi = \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi.$$

为了使上述函数具有二阶连续偏导数, φ 与 ψ 还应当满足

$$\varphi(0) = \varphi''(0) = 0, \quad \psi(0) = 0.$$

3.2.4 齐次化原理

考察 (3.2.3), 即

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) & (t > 0, x \in \mathbb{R}), \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0 & (x \in \mathbb{R}). \end{cases}$$

定理 3.2.2 (齐次化原理). 若 $w(x, t; \tau)$ (τ 为参数) 是如下方程的解:

$$\begin{cases} w_{tt} - a^2 w_{xx} = 0, & t > \tau, x \in \mathbb{R}, \\ w(x, \tau; \tau) = 0, w_t(x, \tau; \tau) = f(x, \tau), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

则 $u(x, t) = \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau$ 是 (3.2.3) 的解.

证. 直接计算可得

$$u_t(x, t) = w(x, t; t) + \int_0^t w_t(x, t; \tau) d\tau = \int_0^t w_t(x, t; \tau) d\tau,$$

从而有

$$\begin{aligned} u_{tt}(x, t) &= w_t(x, t; t) + \int_0^t w_{tt}(x, t; \tau) d\tau \\ &= f(x, t) + a^2 \int_0^t w_{xx}(x, t; \tau) d\tau \\ &= f(x, t) + a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau \\ &= f(x, t) + a^2 u_{xx}(x, t), \end{aligned}$$

即 $u_{tt}(x, t) - a^2 u_{xx}(x, t) = f(x, t)$, $t > 0$. 另一方面, 有

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} u(x, t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau = 0, \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} u_t(x, t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^t w_t(x, t; \tau) d\tau = 0.$$

故 $u(x, t) = \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau$ 是 (3.2.3) 的解. □

令 $t' = t - \tau$, 则有

$$\begin{cases} w_{t't'} - a^2 w_{xx} = 0, & t' > 0, x \in \mathbb{R}, \\ t' = 0 : w = 0, w_{t'} = f(x, \tau), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

故

$$w(x, t; \tau) = \frac{1}{2a} \int_{x-at'}^{x+at'} f(\xi, \tau) d\xi = \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi.$$

从而 (3.2.3) 的解为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau \\ &= \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau \\ &= \frac{1}{2a} \iint_{S(x, t)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau, \end{aligned} \tag{3.2.8}$$

其中 $S(x, t)$ 为图 3.6 中阴影区域.

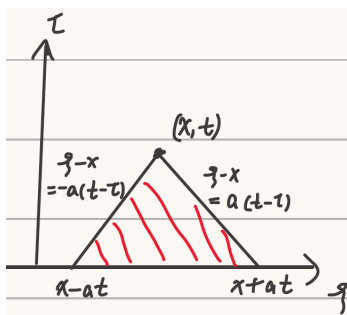


图 3.6: 积分区域

由 (3.2.5) 与 (3.2.8) 可得 (3.2.1) 的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x - at) + \varphi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \iint_{S(x, t)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

3.3 初边值问题的分离变量法

3.3.1 分离变量法

考察弦振动方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & t > 0, 0 < x < l, \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 < x < l, \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t > 0. \end{cases} \quad (3.3.1)$$

利用叠加原理, 将上述初边值问题分解为如下两个初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & t > 0, 0 < x < l, \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 < x < l, \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t > 0 \end{cases} \quad (3.3.2)$$

与

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & t > 0, 0 < x < l, \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0, & 0 < x < l, \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t > 0. \end{cases} \quad (3.3.3)$$

先求解齐次方程 (3.3.2). 令 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 则有

$$X(x)T''(t) - a^2 X''(x)T(t) = 0.$$

因此

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda,$$

即

$$\begin{cases} T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \\ X''(x) + \lambda X(x) = 0. \end{cases} \quad (3.3.4)$$

由 (3.3.2) 的边界条件可得

$$X(0) = X(l) = 0. \quad (3.3.6)$$

(3.3.5) 的解为

$$X(x) = \begin{cases} Ae^{\sqrt{-\lambda}x} + Be^{-\sqrt{-\lambda}x}, & \lambda < 0, \\ A + Bx, & \lambda = 0, \\ A \cos \sqrt{\lambda}x + B \sin \sqrt{\lambda}x, & \lambda > 0. \end{cases}$$

由 (3.3.6) 易知当 $\lambda \leq 0$ 时 (3.3.5) 只有零解. 当 $\lambda > 0$ 时, 有

$$X(x) = A \cos \sqrt{\lambda}x + B \sin \sqrt{\lambda}x$$

由 (3.3.6) 知 $A = 0, B \sin \sqrt{\lambda}l = 0$. 为使 $B \neq 0$, 需 $\sin \sqrt{\lambda}l = 0$, 从而

$$\lambda = \lambda_k = \left(\frac{k\pi}{l}\right)^2, \quad k = 1, 2, \dots$$

相应地 $X_k(x) = C_k \sin \frac{k\pi}{l}x$. 将 λ_k 代入 (3.3.4) 可得

$$T_k(t) = A_k \cos(\sqrt{\lambda_k}at) + B_k \sin(\sqrt{\lambda_k}at) = A_k \cos \frac{k\pi a}{l}t + B_k \sin \frac{k\pi a}{l}t, \quad k = 1, 2, \dots$$

从而得 (3.3.2) 的一个级数解

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(A_k \cos \frac{k\pi a}{l}t + B_k \sin \frac{k\pi a}{l}t \right) \sin \frac{k\pi}{l}x. \quad (3.3.7)$$

于是

$$u_t(x, t) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k\pi a}{l} \left(-A_k \sin \frac{k\pi a}{l}t + B_k \cos \frac{k\pi a}{l}t \right) \sin \frac{k\pi}{l}x.$$

由初始条件知

$$\begin{cases} \varphi(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} A_k \sin \frac{k\pi}{l}x \\ \psi(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k\pi a}{l} B_k \sin \frac{k\pi}{l}x \end{cases}$$

由 $\{\sin \frac{k\pi}{l}x\}_{k=1}^{+\infty}$ 关于 $L^2(0, l)$ 内积构成正交系知.

$$\begin{cases} A_k = \frac{\int_0^l \varphi(x) \sin \frac{k\pi}{l}x dx}{\int_0^l (\sin \frac{k\pi}{l}x)^2 dx} = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{k\pi}{l}x dx, \\ B_k = \frac{\int_0^l \psi(x) \sin \frac{k\pi}{l}x dx}{\frac{k\pi a}{l} \int_0^l (\sin \frac{k\pi}{l}x)^2 dx} = \frac{2}{k\pi a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{k\pi}{l}x dx. \end{cases} \quad (3.3.8)$$

定理 3.3.1. 若 $\varphi \in C^3$, $\psi \in C^2$, 且 $\varphi(0) = \varphi(l) = \varphi''(0) = \varphi''(l) = \psi(0) = \psi(l) = 0$, 则 (3.3.7) 是 (3.3.2) 的解, 其中系数由 (3.3.8) 所确定.

3.3.2 非齐次方程情形

利用齐次化原理求解非齐次方程 (3.3.3). 设 $w(x, t; \tau)$ 是以下初边值问题的解:

$$\begin{cases} w_{tt} - a^2 w_{xx} = 0, & t > \tau, 0 < x < l, \\ w(x, \tau; \tau) = 0, w_t(x, \tau; \tau) = f(x, \tau), & 0 < x < l, \\ w(0, t; \tau) = w(l, t; \tau) = 0, & t > \tau, \end{cases}$$

则 $u(x, t) = \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau$ 是 (3.3.3) 的解.

验证. 方程以及初始条件的验证完全与定理 3.2.2 的证明一致. 下面验证边界条件. 直接计算可得

$$u(0, t) = \int_0^t w(0, t; \tau) d\tau = 0, \quad u(l, t) = \int_0^t w(l, t; \tau) d\tau = 0.$$

□

令 $t' = t - \tau$, 则有

$$\begin{cases} w_{t't'} - a^2 w_{xx} = 0, & t' > 0, 0 < x < l, \\ t' = 0 : w = 0, w_{t'} = f(x, \tau), & 0 < x < l, \\ x = 0 \text{ 和 } x = l : w = 0, & t' > 0. \end{cases}$$

故由 (3.3.7) 和 (3.3.8) 知

$$w(x, t; \tau) = \sum_{k=1}^{+\infty} B_k(\tau) \sin \frac{k\pi a}{l} t' \sin \frac{k\pi}{l} x = \sum_{k=1}^{+\infty} B_k(\tau) \sin \frac{k\pi a}{l} (t - \tau) \sin \frac{k\pi}{l} x,$$

其中

$$B_k(\tau) = \frac{2}{k\pi a} \int_0^l f(x, \tau) \sin \frac{k\pi}{l} x dx.$$

从而有 (3.3.3) 的解为

$$u(x, t) = \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau = \sum_{k=1}^{+\infty} \int_0^t B_k(\tau) \sin \frac{k\pi a}{l} (t - \tau) d\tau \sin \frac{k\pi}{l} x.$$

类似于前述定理, 可以证明: 在 $f \in C^2$ 且 $f(0, t) = f(l, t) = 0$ 的条件下, 上式确实是 (3.3.3) 的解.

3.3.3 非齐次边界条件的情形

考察

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & t > 0, 0 < x < l, \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 < x < l, \\ u(0, t) = \mu_1(t), u(l, t) = \mu_2(t), & t > 0. \end{cases} \quad (3.3.9)$$

假设 $\mu_1(0) = \mu_2(0) = \mu_1'(0) = \mu_2'(0) = \mu_1''(0) = \mu_2''(0) = 0$.

思路: 通过未知函数的适当变换, 将边界条件化为齐次的情形.

函数分裂: $u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$, 其中 $w(x, t)$ 满足 $w(0, t) = \mu_1(t), w(l, t) = \mu_2(t)$. 则有 $v(0, t) = v(l, t) = 0, \forall t > 0$.

为使关于 v 的方程尽可能简单, 可令

$$w(x, t) = \mu_1(t) + \frac{x}{l} (\mu_2(t) - \mu_1(t)).$$

于是有

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = (u_{tt} - w_{tt}) - a^2 (u_{xx} - w_{xx}) = \tilde{f}(x, t), & t > 0, 0 < x < l, \\ v(x, 0) = \tilde{\varphi}(x), v_t(x, 0) = \tilde{\psi}(x), & 0 < x < l \\ v(0, t) = v(l, t) = 0, & t > 0. \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x, t) &= f(x, t) - \mu_1''(t) - \frac{x}{l} (\mu_2''(t) - \mu_1''(t)), \\ \tilde{\varphi}(x) &= \varphi(x) - \mu_1(0) - \frac{x}{l} (\mu_2(0) - \mu_1(0)), \\ \tilde{\psi}(x) &= \psi(x) - \mu_1'(0) - \frac{x}{l} (\mu_2'(0) - \mu_1'(0)). \end{aligned}$$

由前述方法解出 v , 则可得 (3.3.9) 的解为 $u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$.

3.4 高维波动方程的柯西问题

3.4.1 膜振动方程的导出

做如下基本假设:

- (1) 膜的厚度很小, 从而可视为一张曲面. 膜是均匀的, 它的面密度 ρ 是常数.
- (2) 膜的平衡位置在一平面内, 膜上各点在重直这一平面的方向上作微小振动, 膜所受外力均与该平面垂直.
- (3) 膜是柔软的, 它对弯曲变形不会产生任何抵抗力.

将膜的平衡位置置于平面 Oxy 中, 以 $u(x, y, t)$ 表示 t 时刻 $\int$ 膜在 (x, y) 处相对于平面 Oxy 的位移. 由基本假设可得薄膜上任一点张力 $\vec{T}$ 是常值, 与点的位置与时间无关. 在膜上任取一小块 Δ , 如图 3.7 所示. Ω 为 Δ 在 Oxy 平面上的正交投影.

$\vec{T}$ 的方向与 $\vec{\tau} \times \vec{\nu}$ 的方向一致. 先来计算 ν . 膜为 $z = u(x, y)$. 对曲面 $F(x, y, z) = 0$, 任取其上一条曲线 $(x(t), y(t), z(t))$, 有 $F(x(t), y(t), z(t)) = 0$. 关于 t 求得

$$F_x x'(t) + F_y y'(t) + F_z z'(t) = 0.$$

即向量 (F_x, F_y, F_z) 与 $(x'(t), y'(t), z'(t))$ 垂直. 又任何一条过 (x_0, y_0, z_0) 的曲线 $(x(t), y(t), z(t))$ 在 $(x_0, y_0, z_0) = (x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ 处的切线为 $(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$, 而 $(F_x, F_y, F_z)|_{(x_0, y_0, z_0)}$ 与 $(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$ 垂直. 故 $(F_x, F_y, F_z)|_{(x_0, y_0, z_0)}$ 是曲面在 (x_0, y_0, z_0) 处的法向. 从向 ν 可取为 $(-u_x, -u_y, 1)$.

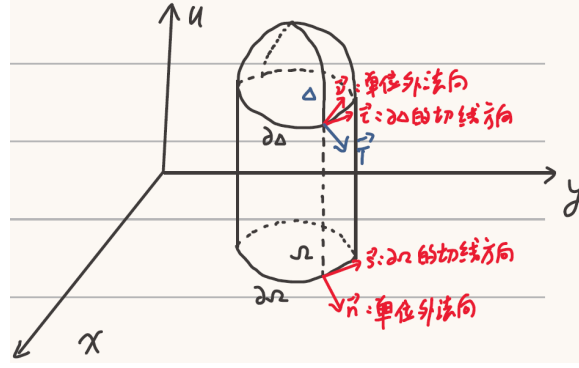


图 3.7: 薄膜

曲线 $\partial\Delta$ 满足 $z(t) = u(x(t), y(t))$. 故 $z'(t) = u_x x'(t) + u_y y'(t) = \nabla u \cdot (x'(t), y'(t))$. 由于 $\vec{s}$ 的方向为 $(\cos(x, \vec{s}), \cos(y, \vec{s}), 0)$, 故 $\vec{\tau}$ 的方向可取为

$$\left(\cos(x, \vec{s}), \cos(y, \vec{s}), \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} \right).$$

因此 $\vec{\tau} \times \vec{\nu}$ 的方向可取为

$$\begin{aligned} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) &= \left(\cos(x, \vec{s}), \cos(y, \vec{s}), \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} \right) \times (-u_x, -u_y, 1) \\ &= \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ \cos(x, \vec{s}) & \cos(y, \vec{s}) & \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} \\ -u_x & -u_y & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \cos(y, \vec{s}) & \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} \\ -u_y & 1 \end{vmatrix} \vec{e}_1 - \begin{vmatrix} \cos(x, \vec{s}) & \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} \\ -u_x & 1 \end{vmatrix} \vec{e}_2 + \begin{vmatrix} \cos(x, \vec{s}) & \cos(y, \vec{s}) \\ -u_x & -u_y \end{vmatrix} \vec{e}_3 \\ &= \left(\cos(y, \vec{s}) + \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} u_y, -\cos(x, \vec{s}) - \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} u_x, u_x \cos(y, \vec{s}) - u_y \cos(x, \vec{s}) \right) \\ &= \left(\cos(y, \vec{s}) + \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} u_y, -\cos(x, \vec{s}) - \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} u_x, u_x \cos(x, \vec{n}) + u_y \cos(y, \vec{n}) \right) \\ &= \left(\cos(y, \vec{s}) + \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} u_y, -\cos(x, \vec{s}) - \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} u_x, \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right), \end{aligned}$$

其中 $\vec{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\vec{e}_2 = (0, 1, 0)$, $\vec{e}_3 = (0, 0, 1)$. 这也就是说

$$\begin{cases} \alpha_1 = \cos(y, \vec{s}) + \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} u_y, \\ \alpha_2 = -\cos(x, \vec{s}) - \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} u_x, \\ \alpha_3 = \frac{\partial u}{\partial \vec{n}}. \end{cases}$$

因此 T 在垂直向上的分量为

$$\vec{T}_u = T \frac{\alpha_3}{\sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2}}.$$

由于 $u_x, u_y, \frac{\partial u}{\partial \vec{s}}$ 均为小量, 故 $\vec{T}_u \approx T \alpha_3 = T \frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$.

沿着曲线 $\partial\Delta$, 张力的合力在垂直向上方向的分量为

$$\int_{\partial\Delta} T \frac{\partial u}{\partial \hat{n}} ds.$$

而在面 Δ 上膜所受外力的合力为 $\iint_{\Omega} F(x, y, t) dx dy$. 故在时间段 $(t, t + \Delta t)$ 内作用于 Δ 的冲量为

$$\begin{aligned} & \int_t^{t+\Delta t} \left(\int_{\partial\Delta} T \frac{\partial u}{\partial \hat{n}}(x, y, \tau) ds + \iint_{\Omega} F(x, y, \tau) dx dy \right) d\tau \\ &= \int_t^{t+\Delta t} \iint_{\Omega} (T \Delta u(x, y, \tau) + F(x, y, \tau)) dx dy d\tau. \end{aligned}$$

又在这一段时间内动量变化为

$$\begin{aligned} & \iint_{\Omega} (\rho u_t(x, y, t + \Delta t) - \rho u_t(x, y, t)) dx dy \\ &= \int_t^{t+\Delta t} \iint_{\Omega} \rho u_{tt}(x, y, \tau) dx dy d\tau. \end{aligned}$$

由冲量等于动量变化得

$$\int_t^{t+\Delta t} \iint_{\Omega} (T \Delta u(x, y, z) + F(x, y, z) - \rho u_{tt}(x, y, z)) dx dy d\tau = 0.$$

由 $t, \Delta t, \Omega$ 的任意性得 $\rho u_{tt}(x, y, t) = T \Delta u(x, y, t) + F(x, y, t)$, 即

$$u_{tt} = a^2 \Delta u + f,$$

其中 $a^2 = \frac{T}{\rho}$, $f = \frac{F}{\rho}$.

3.4.2 球平均法

先考察 3 维波动方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases} \quad (3.4.1)$$

首先考虑一个特殊情况, 即如果初始资料 $\varphi(x), \psi(x)$ 具有球对称性的情形. 此时 ψ 与 φ 仅为变量 $r = |x|$ 的函数 (称为径向函数). 我们可寻求只依赖于 t 与 r 的解 $u(r, t)$. 由

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{\partial \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}}{\partial x_i} = \frac{2x_i}{2\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}} = \frac{x_i}{r}$$

可得

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{\partial u}{\partial r} \frac{x_i}{r}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \frac{x_i^2}{r^2} + \frac{\partial u}{\partial r} \left(\frac{1}{r} - \frac{x_i x_i}{r^3} \right) = u_{rr} \frac{x_i^2}{r^2} + \left(\frac{1}{r} - \frac{x_i^2}{r^3} \right) u_r$$

故

$$\Delta u = \sum_{i=1}^3 u_{x_i x_i} = u_{rr} + \left(\frac{3}{r} - \frac{1}{r} \right) u_r = u_{rr} + \frac{2}{r} u_r.$$

因此方程可以写为

$$u_{tt} - a^2 \left(u_{rr} + \frac{2}{r} u_r \right) = 0.$$

令 $v = ru$, 则有 $v_r = ru_r + u$, $v_{rr} = ru_{rr} + 2u_r$, $v_{tt} = ru_{tt}$, 故

$$v_{tt} = ru_{tt} = a^2 (ru_{rr} + 2u_r) = a^2 v_{rr} \quad t > 0, r > 0.$$

于是可先奇延拓然后利用达朗贝尔公式来求得上述问题的解, 从而得到 (3.4.1) 的具有球对称形式的解. (第 12 次课)

对于一般初始资料 φ 的 Cauchy 问题的求解, 情形要复杂多. 受上面讨论启发, 可以用球平均法来求一般情形下 Cauchy 问题的解. 球平均法的主要想法是引入一个关于 $u(x, t)$ 在具有不同球心, 不同半径的球面上的平均值函数 M_u , 建立 M_u 所满足的偏微分方程与相应的 Cauchy 问题, 而该问题往往是容易求解的, 然后通过 M_u 得到 u 的表达式.

定义 3.4.1 (球平均函数). 设 $h \in C^2$, 定义函数 h 的球平均函数为

$$M_h(x, r) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x, r)} h(y) dS(y).$$

引理 3.4.2. 设 $h \in C^2$, 则其球平均函数 $M_h(x, r)$ 也是二阶连续可导的, 且满足

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) M_h(x, r) = \Delta M_h(x, r), \\ M_h(x, 0) = h(x), \quad \frac{\partial M_h}{\partial r}(x, 0) = 0. \end{cases} \quad (3.4.2)$$

$$(3.4.3)$$

证. 作变量替换, 将球 $B(x, r)$ 映成 $B(0, 1)$, 即令 $y = x + rz$ ($z \in B(0, 1)$), 则 $dS(y) = r^2 dS(z)$. 于是

$$M_h(x, r) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\partial B(0, 1)} h(x + rz) dS(z).$$

从而有

$$\Delta M_h = \frac{1}{4\pi} \iint_{\partial B(0, 1)} \Delta h(x + rz) dS(z) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x, r)} \Delta h(y) dS(y).$$

直接计算可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial M_h}{\partial r} &= \frac{1}{4\pi} \iint_{\partial B(0, 1)} \nabla h(x + rz) \cdot z dS(z) \\ &= \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x, r)} \nabla h(y) \cdot \frac{1}{r}(y - x) dS(y) \\ &= \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x, r)} \frac{\partial h}{\partial \vec{n}}(y) dS(y) \\ &= \frac{1}{4\pi r^2} \iiint_{B(x, r)} \Delta h(y) dy, \end{aligned}$$

其中用到了 $\vec{n} = \frac{1}{r}(y - x)$ 为 $\partial B(x, r)$ 的单位外法向以及 Green 公式. 进而可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 M_h}{\partial r^2} &= \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{4\pi r^2} \int_0^r \iint_{\partial B(x, \tau)} \Delta h(y) dS(y) d\tau \right] \\ &= -\frac{1}{2\pi r^3} \int_0^r \iint_{\partial B(x, \tau)} \Delta h(y) dS(y) d\tau + \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x, r)} \Delta h(y) dS(y) \\ &= -\frac{1}{2\pi r^3} \iiint_{B(x, r)} \Delta h(y) dy + \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x, r)} \Delta h(y) dS(y). \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned}
& \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) M_h \\
&= -\frac{1}{2\pi r^3} \iiint_{B(x,r)} \Delta h(y) dy + \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x,r)} \Delta h(y) dS(y) + \frac{1}{2\pi r^3} \iiint_{B(x,r)} \Delta h(y) dy \\
&= \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x,r)} \Delta h(y) dS(y) \\
&= \Delta M_h.
\end{aligned}$$

令 $r \rightarrow 0$, 则有

$$\begin{aligned}
M_h(x, 0) &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x,r)} h(y) dy = h(x), \quad (\text{由于 } |\partial B(x, r)| = 4\pi r^2) \\
\frac{\partial M_h}{\partial r}(x, 0) &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x,r)} \Delta h(y) dy = 0. \quad (\text{由于 } |B(x, r)| = \frac{4}{3}\pi r^3)
\end{aligned}$$

结论得证. □

由于 $M_h(x, r)$ 在 $r = 0$ 处满足 (3.4.3), 故关于 r 往 $r < 0$ 作偶延拓后, 即令 $M_h(x, r) = M_h(x, -r)$ ($\forall r < 0$), 仍有 $M_h \in C^2$. 对 $r < 0$, 则有

$$\frac{\partial M_h}{\partial r}(x, r) = \frac{\partial M_h(x, -r)}{\partial r} = -\frac{\partial M_h}{\partial(-r)}(x, -r), \quad \frac{\partial^2 M_h}{\partial r^2} = -\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial M_h}{\partial(-r)}(x, -r) \right) = \frac{\partial^2 M_h}{\partial(-r)^2}(x, -r).$$

因此有

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) M_h(x, r) = \frac{\partial^2 M_h}{\partial(-r)^2}(x, -r) + \frac{2}{-r} \frac{\partial M_h}{\partial(-r)}(x, -r) = \Delta M_h(x, -r), \quad r < 0.$$

故当 $r < 0$ 时, (3.4.2) 仍成立. 即将 M_h 作偶延拓后, (3.4.2) 与 (3.4.3) 依然满足.

现设 $u(x, t)$ 是 (3.4.1) 的解, 对它关于 x 作球平均函数

$$M_u(x, r, t) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x,r)} u(y, t) dS(y). \quad (3.4.4)$$

引理 3.4.3. 设 u 是 (3.4.1) 的解, 则由 (3.4.4) 定义的 M_u 作为 r 与 t 的函数, 满足

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 M_u}{\partial t^2} - a^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) M_u = 0 \\ M_u(x, r, 0) = M_\varphi(x, r), \quad \frac{\partial M_u}{\partial t}(x, r, 0) = M_\psi(x, r). \end{cases} \quad (3.4.5)$$

证. 由 (3.4.2) 知

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 M_u}{\partial t^2}(x, r, t) &= \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x,r)} u_{tt}(y, t) dS(y) \\
&= \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x,r)} a^2 \Delta u(y, t) dS(y) \\
&= a^2 \Delta M_u(x, r, t) \\
&= a^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) M_u,
\end{aligned}$$

$$M_u(x, r, 0) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x, r)} u(y, 0) dy = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x, r)} \varphi(y) dy = M_\varphi(x, r),$$

以及

$$\frac{\partial M_u}{\partial t}(x, r, 0) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x, r)} u_t(y, 0) dy = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x, r)} \psi(y) dy = M_\psi(x, r).$$

□

将 $M_u(x, r, t)$, $M_\varphi(x, r)$ 以及 $M_\psi(x, r)$ 往 $r < 0$ 方向作偶延拓, 即

$$\begin{cases} M_u(x, -r, t) = M_u(x, r, t), & r < 0, \\ M_\varphi(x, -r) = M_\varphi(x, r), & r < 0, \\ M_\psi(x, -r) = M_\psi(x, r), & r < 0, \end{cases}$$

则 $M_u, M_\psi, M_\varphi \in C^2$, 且在 $r \in \mathbb{R}, t \geq 0$ 上均满足 (3.4.5). 令 $v(x, r, t) = rM_u(x, r, t)$, 则有

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{rr} = 0, & r \in \mathbb{R}, t > 0, \\ v(x, r, 0) = rM_\varphi(x, r), \quad v_t(x, r, 0) = rM_\psi(x, r), & r \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (3.4.6)$$

解出上述方程, 从而 $M_u = \frac{1}{r}v$. 再令 $r \rightarrow 0$ 则得 $u(x, t)$.

定理 3.4.4. 设 $\varphi \in C^3, \psi \in C^2$, 那么三维波动方程的 Cauchy 问题 (3.4.1) 存在唯一的解

$$u(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{\partial B(x, at)} \varphi(y) dS(y) \right) + \frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{\partial B(x, at)} \psi(y) dS(y). \quad (3.4.7)$$

上式称为 Poisson 公式.

证. 由达明贝尔公式知 (3.4.6) 的解为

$$v(x, r, t) = \frac{1}{2} [(r + at)M_\varphi(x, r + at) + (r - at)M_\varphi(x, r - at)] + \frac{1}{2a} \int_{r-at}^{r+at} \tau M_\psi(x, \tau) d\tau.$$

由于 $M_\varphi(x, r)$ 与 $M_\psi(x, r)$ 都是关于 r 的偶函数, 故

$$\begin{aligned} M_u(x, r, t) &= \frac{1}{2r} [(at + r)M_\varphi(x, at + r) - (at - r)M_\varphi(x, at - r)] \\ &\quad + \frac{1}{2ar} \int_{at-r}^{at+r} \tau M_\psi(x, \tau) d\tau \end{aligned}$$

计算上式右端在 $r \rightarrow 0$ 时的极限. 一方面,

$$\begin{aligned} &\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{2r} [(at + r)M_\varphi(x, at + r) - (at - r)M_\varphi(x, at - r)] \\ &= \frac{\partial}{\partial \tau} [\tau M_\varphi(x, \tau)] \Big|_{\tau=at} \\ &= \frac{\partial}{\partial t} [at M_\varphi(x, at)] \frac{\partial t}{\partial \tau} \\ &= \frac{\partial}{\partial t} [t M_\varphi(x, at)]. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}
& \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{2ar} \int_{at-r}^{at+r} \tau M_\psi(x, \tau) d\tau \\
&= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{2ar} \left(\int_0^{at+r} \tau M_\psi(x, \tau) d\tau - \int_0^{at-r} \tau M_\psi(x, \tau) d\tau \right) \\
&= \frac{1}{a} \left(\frac{\partial}{\partial s} \int_0^s \tau M_\psi(x, \tau) d\tau \right) \Big|_{s=at} \\
&= \frac{1}{a} (\tau M_\psi(x, s)) \Big|_{s=at} \\
&= t M_\psi(x, at).
\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
u(x, t) &= \lim_{r \rightarrow 0} M_u(x, r, t) = \frac{\partial}{\partial t} [t M_\varphi(x, at)] + t M_\psi(x, at) \\
&= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{\partial B(x, at)} \varphi(y) dS(y) \right) + \frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{\partial B(x, at)} \psi(y) dS(y).
\end{aligned}$$

若 u 是 (3.4.1) 的解, 则从前述推导知其必为上式, 故我们也证明了唯一性.

为验证解的存在性, 只需验证 (3.4.7) 确实满足 (3.4.1). 令 $r = at$, 则有

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial t} \right) = a \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial}{\partial r} \right) = a \frac{\partial^2}{\partial r^2} \frac{\partial r}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2}{\partial r^2}.$$

故

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2}{\partial t^2} [t M_\psi(x, at)] &= a \frac{\partial^2}{\partial r^2} [r M_\psi(x, r)] \Big|_{r=at} \\
&= \left[ar \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) M_\psi(x, r) \right] \Big|_{r=at} \\
&= [ar \Delta M_\psi(x, r)] \Big|_{r=at} \\
&= a^2 \Delta (t M_\psi(x, at)).
\end{aligned} \tag{3.4.8}$$

故 $u_2(x, t) = t M_\psi(x, at)$ 满足 (3.4.1) 的方程, 且

$$u_2(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial u_2}{\partial t}(x, 0) = \left(M_\psi(x, at) + t \frac{\partial M_\psi(x, at)}{\partial t} \right) \Big|_{t=0} = \psi(x).$$

又记 $u_1(x, t) = t M_\varphi(x, at)$, 则类似于 (3.4.8), 有

$$\frac{\partial}{\partial t^2} [t M_\varphi(x, at)] = a^2 \Delta (t M_\varphi(x, at)).$$

对上式两端同时关于 t 求导, 有

$$\frac{\partial}{\partial t^2} \left[\frac{\partial}{\partial t} (t M_\varphi(x, at)) \right] = a^2 \Delta \left[\frac{\partial}{\partial t} (t M_\varphi(x, at)) \right],$$

即 $\frac{\partial u_1}{\partial t}$ 满足 (3.4.1) 的方程. 又

$$\frac{\partial u_1}{\partial t}(x, 0) = M_\varphi(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2}(x, 0) = a^2 \Delta u_1(x, 0) = a^2 \Delta 0 = 0,$$

因此有

$$\frac{\partial u_1}{\partial t}(x, 0) + u_2(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u_1}{\partial t} + u_2 \right)(x, 0) = 0 + \psi(x) = \psi(x).$$

故

$$u = \frac{\partial}{\partial t} [tM_\varphi(x, at)] + tM_\psi(x, at) = \frac{\partial u_1}{\partial t} + u_2$$

确实为柯西问题 (3.4.1) 的解. $\square$

3.4.3 降维法

考虑二维波动方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^2 \times (0, +\infty) \text{ 上,} \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^2. \end{cases} \quad (3.4.9)$$

若考虑径向函数解, 即满足 $u(x, t) = u(r, t)$ ($r = |x|$), 则有

$$u_{tt} = a^2 \left(u_{rr} + \frac{1}{r} u_r \right). \quad (3.4.10)$$

若对 u 关于 $x \in \mathbb{R}^2$ 采用“球平均法”, 则有

$$\frac{\partial^2 M_u}{\partial t^2} - a^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) M_u = 0. \quad (3.4.11)$$

对 (3.4.10) 以及 (3.4.11), 均没有类似于 $v = ru$ 的变换使方程变为一维波动方程. 故“球平均法”不能直接应用.

考虑利用 3 维波动方程柯西问题的解来求 2 维波动方程柯西问题 (3.4.9). 将 $u(x, t)$ 看成 3 维空间的函数. 记 $\tilde{u}(x_1, x_2, x_3, t) = u(x_1, x_2, t)$. 则有

$$\begin{cases} \tilde{u}_{tt} - a^2 \tilde{u} = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^3 \times (0, \infty) \text{ 上,} \\ \tilde{u} = \tilde{\varphi}, \quad \tilde{u}_t = \tilde{\psi}, & \text{在 } \mathbb{R}^3 \times \{0\} \text{ 上,} \end{cases}$$

其中 $\tilde{\varphi}(x_1, x_2, x_3) = \varphi(x_1, x_2)$, $\tilde{\psi}(x_1, x_2, x_3) = \psi(x_1, x_2)$.

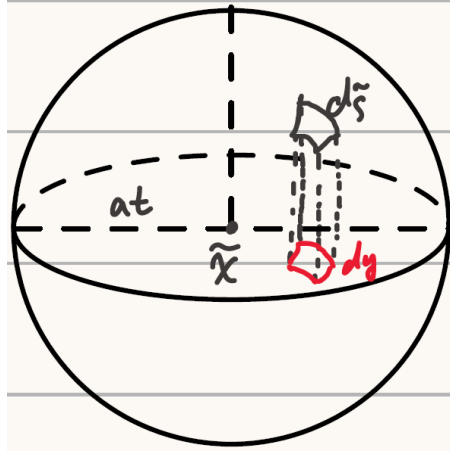
对 $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, 记 $\tilde{x} = (x_1, x_2, 0) \in \mathbb{R}^3$, 则由 (3.4.7) 知

$$u(x, t) = \tilde{u}(\tilde{x}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{\partial B(\tilde{x}, at)} \tilde{\varphi} d\tilde{S} \right) + \frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{\partial B(\tilde{x}, at)} \tilde{\psi} d\tilde{S},$$

其中 $B(\tilde{x}, at)$ 表示以 $\tilde{x}$ 为圆心、以 at 为半径的三维空间中的球, $d\tilde{S}$ 表示 $\partial B(\tilde{x}, at)$ 上的面积微元.

如图作变量替换, 将球面 $\partial B(\tilde{x}, at) \cap \mathbb{R}_+^3$ 投影到平面 $z = 0$, 则有 $dy = \cos \gamma d\tilde{S}$, 其中 dy 为 $d\tilde{S}$ 在平面 $z = 0$ 上的投影, γ 为两面积微元法线方向的夹角 (如下图所示). dy 单位法向可取为 $\nu_1 = (0, 0, 1)$, $d\tilde{S}$ 单位法向可取为 $\nu_2 = \frac{\tilde{y} - \tilde{x}}{at}$, 其中 $\tilde{y} = (y_1, y_2, y_3)$. 故

$$\cos \gamma = |\nu_1 \cdot \nu_2| = \frac{|y_3|}{at} = \frac{\sqrt{a^2 t^2 - (y_1 - x_1)^2 - (y_2 - x_2)^2}}{at} = \frac{1}{at} (a^2 t^2 - |y - x|^2)^{\frac{1}{2}},$$



(a) 投影



(b) 面积微元夹角

其中 $y = (y_1, y_2)$. 从而我们有

(第 13 次课)

$$\begin{aligned}\iint_{\partial B(\tilde{x}, at)} \tilde{\varphi} d\tilde{S} &= 2 \iint_{B(x, at)} \frac{at\varphi(y)}{\sqrt{a^2t^2 - |y - x|^2}} dy, \\ \iint_{\partial B(\tilde{x}, at)} \tilde{\psi} d\tilde{S} &= 2 \iint_{B(x, at)} \frac{at\psi(y)}{\sqrt{a^2t^2 - |y - x|^2}} dy,\end{aligned}$$

其中 2 是因为有上下两个半球面. 故 (3.4.9) 的解为

$$\begin{aligned}u(x, t) &= \frac{1}{2\pi a} \left[\frac{\partial}{\partial t} \iint_{B(x, at)} \frac{\varphi(y)}{\sqrt{a^2t^2 - |y - x|^2}} dy + \iint_{B(x, at)} \frac{\Psi(y)}{\sqrt{a^2t^2 - |y - x|^2}} dy \right] \\ &= \frac{1}{2\pi a} \left[\frac{\partial}{\partial t} \int_0^{at} \int_0^{2\pi} \frac{\varphi(x_1 + r \cos \theta, x_2 + r \sin \theta)}{\sqrt{a^2t^2 - r^2}} r d\theta dr \right. \\ &\quad \left. + \int_0^{at} \int_0^{2\pi} \frac{\psi(x_1 + r \cos \theta, x_2 + r \sin \theta)}{\sqrt{a^2t^2 - r^2}} r d\theta dr \right].\end{aligned}\quad (3.4.12)$$

上式成为二维波动方程 Cauchy 问题的 Poisson 公式.

3.4.4 非齐次波动方程 Cauchy 问题的解

考虑 3 维非齐次波动方程 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x, t) & x \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases}\quad (3.4.13)$$

利用叠加原理, 将原 Cauchy 问题分解成两个问题解决: 第一个是求齐次方程满足非齐次边界条件的解, 而该解已由 Poisson 公式 (3.4.7) 给出; 第二个是求非齐次方程满足齐次初始条件 $u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$ 的解, 即求以下 Cauchy 问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x, t), & x \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases}\quad (3.4.14)$$

由齐次化原理知 $u(x, t) = \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau$, 其中 $w(x, t; \tau)$ 满足

$$\begin{cases} w_{tt} - a^2 \Delta w = 0, & x \in \mathbb{R}^3, t > \tau, \\ w(x, \tau; \tau) = 0, w_t(x, \tau; \tau) = f(x, \tau), & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

令 $t' = t - \tau$, 则有

$$\begin{cases} w_{t't'} - a^2 \Delta w = 0, & x \in \mathbb{R}^3, t' > 0, \\ t' = 0 : w = 0, w_{t'} = f(x, \tau), & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

于是 Poisson 公式 (3.4.7) 可得

$$\begin{aligned} w(x, t; \tau) &= \frac{1}{4\pi a^2 t'} \iint_{\partial B(x, at')} f(y, \tau) dS \\ &= \frac{1}{4\pi a} \iint_{\partial B(x, a(t-\tau))} \frac{f(y, \tau)}{a(t-\tau)} dS. \end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau \\ &= \frac{1}{4\pi a} \int_0^t \iint_{\partial B(x, a(t-\tau))} \frac{f(y, \tau)}{a(t-\tau)} dS d\tau \\ &= -\frac{1}{4\pi a^2} \int_{at}^0 \iint_{\partial B(x, r)} \frac{f(y, t - \frac{r}{a})}{r} dS dr \quad (\text{令 } r = a(t-\tau)) \\ &= \frac{1}{4\pi a^2} \int_0^{at} \iint_{\partial B(x, r)} \frac{f(y, t - \frac{1}{a}|y-x|)}{r} dS dr \\ &= \frac{1}{4\pi a^2} \iiint_{B(x, at)} \frac{f(y, t - \frac{1}{a}|y-x|)}{|y-x|} dy. \end{aligned}$$

3.5 波的传播与衰减

3.5.1 依赖区域、决定区域和影响区域

考虑齐次波动方程 Cauchy 问题的解 u .

先考察 2 维情形. 回顾 2 维波动方程 Cauchy 问题的 Poisson 公式 (3.4.12):

$$\begin{aligned} u(M, t) &= \frac{1}{2\pi a} \left[\frac{\partial}{\partial t} \iint_{B(M, at)} \frac{\varphi(\xi, \eta) d\xi d\eta}{\sqrt{a^2 t^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} \right. \\ &\quad \left. + \iint_{\partial B(M, at)} \frac{\psi(\xi, \eta) d\xi d\eta}{\sqrt{at^2 - (\xi - x)^2 - (y - \eta)^2}} \right], \end{aligned}$$

其中 M 坐标为 (x, y) .

任取 (x_0, y_0, t_0) , 由上式知 $u(x_0, y_0, t_0)$ 由初始平面 $t = 0$ 上以 (x_0, y_0) 为圆心、 at_0 为半径的圆内的初始资料 φ 与 ψ 的积分所表示, 而不依赖于圆外 φ 与 ψ 的值. 故称平面 $t = 0$ 上的圆盘

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq a^2 t_0^2 \quad (3.5.1)$$

为点 (x_0, y_0, t_0) 的依赖区域.

反之, 初始平面 $t = 0$ 上的区域 (3.5.1) 中的初始资料 φ 与 ψ 唯一决定了以 (x_0, y_0, t_0) 为顶点、以该区域为底的圆锥体区域

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq a^2 (t - t_0)^2 \quad (t \leq t_0) \quad (3.5.2)$$

上的解. 因此称圆锥体 (3.5.2) 为平面 $t = 0$ 上圆盘 (3.5.1) 的决定区域, 如图 3.9 所示.

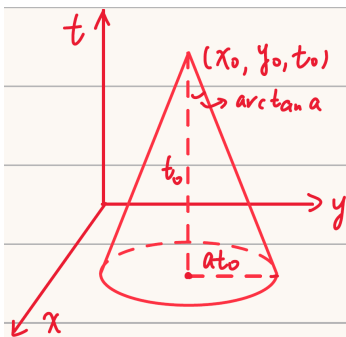


图 3.9: 决定区域

再考虑点 $(x_0, y_0, 0)$ 的影响区域, 也就是说要找出依赖区域包含 $(x_0, y_0, 0)$ 的点的全体. 由 (3.5.1) 易知这种点满足

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq a^2 t^2 \quad (t > 0). \quad (3.5.3)$$

它是以 $(x_0, y_0, 0)$ 为顶点、开口向上的圆锥体, 其母线与 t 轴的夹角为 $\arctan a$. 因此, 圆锥体 (3.5.3) 称为 $(x_0, y_0, 0)$ 的影响区域, 如图 3.10 所示. 由此还可给出初始平面上某一给定区域的影响区域, 它就是由此区域上每一点所作的圆锥体 (3.5.3) 的包络面所围成的区域, 从这里可以看到, 锥面 $(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 = a^2 (t - t_0)^2$ 在研究波动方程时起着很大作用, 它称为二维波动方程的特征锥.

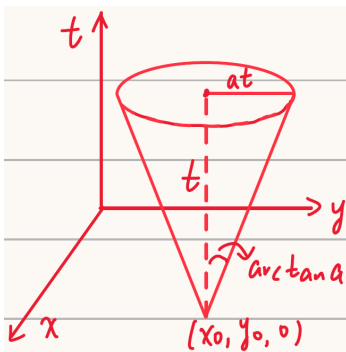


图 3.10: 影响区域

再考虑 3 维的情形. 回顾 3 维波动方程 Cauchy 问题的 Poisson 公式 (3.4.7):

$$u(M, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{\partial B(M, at)} \varphi dS \right) + \frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{\partial B(M, at)} \psi dS,$$

其中 M 的坐标为 (x, y, z) .

任取 (x_0, y_0, z_0, t_0) , $u(x_0, y_0, z_0, t_0)$ 的值由初始平面 $t = 0$ 上以 (x_0, y_0, z_0) 为球心、 at_0 为半径的球面上的初始资料 φ 及 ψ 的数值所完全确定, 而与此球面外 φ 与 ψ 的数值无关. 因此超平面 $t = 0$ 上的球面

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 t_0^2 \quad (3.5.4)$$

就是点 (x_0, y_0, z_0, t_0) 的依赖区域.

同时, 初始平面 $t = 0$ 上球面 (3.5.4) 内部区域 (边括边界) 上的 φ 与 ψ 的数值唯一决定了以它为底、以 (x_0, y_0, z_0, t_0) 为顶点的圆锥体区域

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \leq a^2 (t - t_0)^2 \quad (t \leq t_0) \quad (3.5.5)$$

上的解. 这是因为, $(M, t) \in \mathbb{R}^3 \times (0, +\infty)$ 的依赖区域 $\partial B(M, at)$ 落在 $\overline{B(M_0, at_0)}$ ($M_0 = (x_0, y_0, z_0)$) 上当且仅当 $r_{M_0 M} + at \leq at_0$ (如图 3.11 所示), 即满足 (3.5.5). 称圆锥体区域 (3.5.5) 为超平面 $t = 0$ 上球面 (3.5.4) 内部区域 (包括边界) 的决定区域.

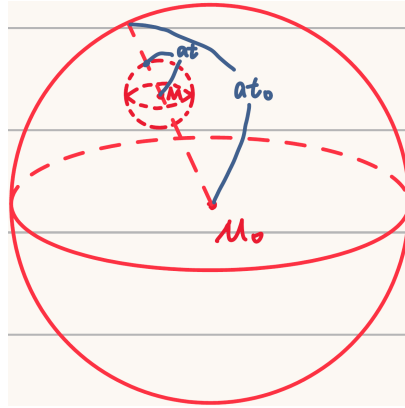


图 3.11

相应地, $(x_0, y_0, z_0, 0)$ 的影响区域就是锥面

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 t^2 \quad (t > 0).$$

锥面 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 (t - t_0)^2$ 称为三维波动方程的特征锥.

3.5.2 惠更斯 (Huygens) 原理、波的弥散

在考虑影响区域、依赖区域及决定区域时, 三维与二维的情形有显著的不同. 这反映了三维与二维波动传播之间存在着实质性区别.

首先考虑 3 维情形. 假设 $t = 0$ 时在点 (x_0, y_0, z_0) 有一瞬时扰动, 点 $(x_0, y_0, z_0, 0)$ 的影响区域是锥面

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 t^2 \quad (t > 0).$$

对固定的时间 t , 它表示一个以 (x_0, y_0, z_0) 为球心、 at 为半径的球面. 随着时间的增加, 扰动的影响以速度 a 向四周扩大. 对空间中一点 (x_1, y_1, z_1) , 假设它和 (x_0, y_0, z_0) 的距离为 r , 则只在

$t = \frac{r}{a}$ 的这一瞬时, 这一点才落在扰动面上 (即只在这一时刻该点才受到瞬时扰动的影响), 过后又回复到未扰动前的状态. 如果在点 (x_0, y_0, z_0) 处的扰动持续了 t_1 秒, 则在点 (x_1, y_1, z_1) 处所受扰动影响的时间也是 t_1 秒, 过后仍恢复到原来的状态, 只是其扰动开始较点 (x_0, y_0, z_0) 迟 t_0 秒而已. 这种现象最典型的例子就是声音的传播, 从某个声源发出声音, 经过一定时间后传到耳中, 所听到声音时间的长短和发出的声音所经历时间的长短一样.

现在考察在初始时刻某有界区域 Ω 中有一个扰动所产生的传播波的情况. 在 t 时刻受到区域 Ω 中初始扰动影响的区域为所有以 $M \in \Omega$ 为球心、 at 为半径的球面全体, 即 $\bigcup_{M \in \Omega} \partial B(M, at)$. 当 t 足够大时, 这种球面簇有内外两个包络面, 称外包络面为传播波的前阵面, 内包络面为后阵面. 前、后阵面之间的部分就是受到扰动影响的部分, 前阵面以外的部分表示扰动还未传到的区域, 而后阵面以内的部分是波已传过并恢复了原来状态的区域. 因此当初始扰动限制在空间某一局部范围内时, 波的传播有清晰的前阵面与后阵面. 这个现象在物理学中称为惠更斯原理或无后效现象. 典型例子如声波.

二维情况就很不同. 点 $(x_0, y_0, 0)$ 的影响区域为锥体 (3.5.3):

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq a^2 t^2, t > 0.$$

对时刻 t , 其为一圆盘. 因此可以看到, (x_0, y_0) 处的瞬时扰动传播到 (x_1, y_1) 后不会消失, 会一直持续下去. 不过由于二维波动方程 Cauchy 问题的 Poisson 公式中分母有 at 出现, 随着时间 t 的增加, 扰动的影响是愈来愈弱的. 若初始扰动限制在平面上的某一局部范围内时, 波的传播有清晰的前阵面, 但没有后阵面, 惠更斯原理在此是不成立的. 这个现象称为波的弥散, 或说这种波具有后效现象. 典型例子如水波.

3.5.3 波动方程解的衰减

考虑 3 维波动方程 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \Delta u, & \text{在 } \mathbb{R}^3 \times (0, +\infty) \text{ 上,} \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & \text{在 } \mathbb{R}^3 \text{ 上} \end{cases}$$

的解 u 在 $t \rightarrow \infty$ 时的渐近性态.

假设 φ 与 ψ 满足 Poisson 公式所要求的光滑性条件, 并在一有界区域外恒为 0 (称为具有紧支集, 即支集 $\text{supp } \varphi := \overline{\{x \in \mathbb{R}^3 : \varphi(x) \neq 0\}}$ 与 $\text{supp } \psi$ 为紧集), 即假设初始扰动局限在一个有界区域内. 那么, 可以得到

$$|u(M, t)| \leq Ct^{-1}, \quad t \geq 1,$$

其中 C 为一常数, 上式称为 3 维波动方程 Cauchy 问题解的衰减估计.

对于 2 维波动方程的 Cauchy 问题来说, 如果初始资料具有紧支集, 那么 Cauchy 问题的解在 $t \rightarrow \infty$ 时以 $t^{-\frac{1}{2}}$ 的速度趋于 0.

对于一维波动方程 (弦振动方程) 的 Cauchy 问题, 由达朗贝尔公式知, 解在 $t \rightarrow \infty$ 时没有衰减性.

3.6 能量不等式、波动方程解的唯一性和稳定性

3.6.1 初边值问题解的唯一性和稳定性

以 2 维为例. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有界开集, 记 $\Omega_T = \Omega \times (0, T]$, $\Gamma_T = \bar{\Omega}_T \setminus \Omega_T$.

定理 3.6.1. 波动方程初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f, & \text{在 } \Omega_T \text{ 上,} \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \quad t \in (0, T] \end{cases} \quad (3.6.1)$$

至多只有一个解 $u \in C^2(\bar{\Omega}_T)$.

证. 设 $\tilde{u}$ 是 (3.6.1) 的另一个解, 则 $v := u - \tilde{u}$ 满足

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 \Delta v = 0, & \text{在 } \Omega_T \text{ 上} \\ v|_{t=0} = v_t|_{t=0} = 0, & \text{在 } \Omega \text{ 上,} \\ v|_{\partial\Omega} = 0, \quad t \in [0, T]. \end{cases}$$

定义能量

$$E(t) = \int_{\Omega} [v_t^2(x, y, t) + a^2 |\nabla v(x, y, t)|^2] \, dx dy, \quad 0 \leq t \leq T.$$

则有

$$\begin{aligned} E'(t) &= 2 \int_{\Omega} (v_t v_{tt} + a^2 \nabla v \cdot \nabla v_t) \, dx dy \\ &= 2 \int_{\Omega} (v_t v_{tt} - a^2 v_t \Delta v) \, dx dy + 2a^2 \int_{\partial\Omega} v_t \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} \, ds \\ &= 2 \int_{\Omega} v_t (v_{tt} - a^2 \Delta v) \, dx dy \\ &= 0, \end{aligned}$$

其中利用了 $v|_{\partial\Omega} = 0$ 得到 $v_t|_{\partial\Omega} = 0$. 故 $E(t)$ 恒为常数, 从而有

$$E(t) = E(0) = \int_{\Omega} [v_t^2(x, y, 0) + a^2 |\nabla v(x, y, 0)|^2] \, dx dy = 0, \quad 0 \leq t \leq T.$$

由 $E(t)$ 的定义知在 $\bar{\Omega}_T$ 上恒有 $v_t \equiv 0$, $\nabla v \equiv 0$. 故 v 在 $\bar{\Omega}_T$ 上恒为常数. 又在 Ω 上 $v(x, 0) = 0$, 因此在 $\bar{\Omega}_T$ 上有 $v \equiv 0$, 即在 $\bar{\Omega}_T$ 上有 $\tilde{u} \equiv u$. 唯一性得证. $\square$

下面利用能量法来讨论初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f, & \text{在 } \Omega \times (0, \infty) \text{ 上,} \\ u|_{t=0} = \varphi, \quad u_t|_{t=0} = \psi, & \text{在 } \Omega \text{ 上,} \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \quad t > 0 \end{cases} \quad (3.6.2)$$

的解关于初始条件与方程右端项的连续依赖性, 定义能量

$$E(t) = \int_{\Omega} (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2) \, dx dy.$$

于是有

$$\begin{aligned}
 E'(t) &= 2 \int_{\Omega} (u_t u_{tt} + a^2 \nabla u \cdot \nabla u_t) \, dx dy \\
 &= 2 \int_{\Omega} u_t (u_{tt} - a^2 \Delta u) \, dx dy + a^2 \int_{\partial\Omega} u_t \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \, ds \\
 &= 2 \int_{\Omega} u_t f \, dx dy \\
 &\leq \int_{\Omega} u_t^2 \, dx dy + \int_{\Omega} f^2 \, dx dy \\
 &\leq E(t) + \int_{\Omega} f^2 \, dx dy.
 \end{aligned}$$

上式两端同时乘以 e^{-t} 并移项有

$$\frac{d}{dt} [e^{-t} E(t)] \leq e^{-t} \int_{\Omega} f^2 \, dx dy.$$

上式两端同时在 $(0, t)$ 上积分可得

$$e^{-t} E(t) - E(0) \leq \int_0^t \int_{\Omega} e^{-\tau} f^2(x, y, \tau) \, dx dy d\tau.$$

于是对 $\forall t \in [0, T]$ 有

$$\begin{aligned}
 E(t) &\leq e^t E(0) + \int_0^t \int_{\Omega} e^{t-\tau} f^2 \, dx dy d\tau \\
 &\leq C_0(T) \left[E(0) + \int_0^T \int_{\Omega} f^2 \, dx dy d\tau \right]
 \end{aligned} \tag{3.6.3}$$

其中 $C_0(T) = e^T$ 只与 T 有关.

(第 14 次课)

进一步地, 还可得到函数 u 的 L^2 模估计. 记

$$E_0(t) = \int_{\Omega} u^2(x, y, t) \, dx dy$$

则有

$$\begin{aligned}
 E_0'(t) &= 2 \int_{\Omega} u u_t \, dx dy \\
 &\leq \int_{\Omega} u^2 \, dx dy + \int_{\Omega} u_t^2 \, dx dy \\
 &\leq E_0(t) + E(t).
 \end{aligned}$$

同理可得

$$\frac{d}{dt} [e^{-t} E_0(t)] \leq e^{-t} E(t),$$

从而有

$$e^{-t} E_0(t) - E_0(0) \leq \int_0^t e^{-\tau} E(\tau) \, d\tau.$$

于是对 $\forall t \in [0, T]$, 结合 (3.6.3) 有

$$\begin{aligned}
 E_0(t) &\leq e^t E_0(0) + e^t \int_0^t e^{-\tau} E(\tau) \, d\tau \\
 &\leq e^T E_0(0) + e^{2T} \left[E(0) + \int_0^T \int_{\Omega} f^2 \, dx dy d\tau \right] \int_0^T 1 \, d\tau \\
 &= e^T E_0(0) + T e^{2T} \left[E(0) + \int_0^T \int_{\Omega} f^2 \, dx dy d\tau \right]
 \end{aligned} \tag{3.6.4}$$

进而由 (3.6.3) 与 (3.6.4) 得

$$E(t) + E_0(t) \leq C(T) \left[E(0) + E_0(0) + \int_0^T \int_{\Omega} f^2 dx dy dt \right], \quad \forall t \in [0, T], \quad (3.6.5)$$

其中 $C(T) = e^T + Te^{2T}$ 只与 T 有关.

(3.6.3) 或 (3.6.5) 称为能量不等式或能量估计式. 该估计式是在假设解存在的前提下得到的. 在偏微分方程理论中具有这种特点的估计式称为先验估计式.

定理 3.6.2 (Gronwall 不等式 (微分形式)). (1) 若

$$u'(t) \leq \phi(t)u(t) + \psi(t), \quad t \in [0, T],$$

则

$$u(t) \leq e^{\int_0^t \phi(\tau) d\tau} \left[u(0) + \int_0^t e^{-\int_0^s \phi(\tau) d\tau} \psi(s) ds \right], \quad t \in [0, T];$$

(2) 特别地, 若 $u(t) \geq 0$, $u'(t) \leq \phi(t)u(t)$ ($t \in [0, T]$) 且 $u(0) = 0$, 则在 $[0, T]$ 上 $u \equiv 0$.

证. 由原不等式得

$$\frac{d}{dt} \left[e^{-\int_0^t \phi(\tau) d\tau} u(t) \right] \leq e^{-\int_0^t \phi(\tau) d\tau} \psi(t),$$

故

$$e^{-\int_0^t \phi(\tau) d\tau} u(t) - u(0) \leq \int_0^t e^{-\int_0^s \phi(\tau) d\tau} \psi(s) ds,$$

即

$$u(t) \leq e^{\int_0^t \phi(\tau) d\tau} \left[u(0) + \int_0^t e^{-\int_0^s \phi(\tau) d\tau} \psi(s) ds \right].$$

特别地, 若 $\psi = 0$, $u(0) = 0$, $u(t) \geq 0$ 则有 $0 \leq u(t) \leq 0$, 即在 $[0, T]$ 上 $u \equiv 0$. □

定理 3.6.3 (Gronwall 不等式 (积分形式)). (1) 若 $\phi(t) \geq 0$ 且

$$u(t) \leq \psi(t) + \int_0^t \phi(\tau) u(\tau) d\tau \quad t \in [0, T],$$

则

$$u(t) \leq \psi(t) + \int_0^t \psi(s) \phi(s) e^{\int_s^t \phi(\tau) d\tau} ds, \quad t \in [0, T];$$

(2) 特别地, 若 $u(t) \geq 0$ 且

$$u(t) \leq \int_0^t \phi(\tau) u(\tau) d\tau,$$

则在 $[0, T]$ 上 $u \equiv 0$.

证. 令 $v(t) = \int_0^t \phi(\tau) u(\tau) d\tau$, 则有 $v'(t) = \phi(t)u(t) \leq \phi(t)\psi(t) + \phi(t)u(t)$. 于是由定理 3.6.2 知

$$\begin{aligned} v(t) &\leq e^{\int_0^t \phi(\tau) d\tau} \left[v(0) + \int_0^t e^{-\int_0^s \phi(\tau) d\tau} \phi(s) \psi(s) ds \right] \\ &= \int_0^t e^{\int_s^t \phi(\tau) d\tau} \phi(s) \psi(s) ds. \end{aligned}$$

故

$$u(t) \leq \psi(t) + v(t) \leq \psi(t) + \int_0^t \phi(s)\psi(s)e^{\int_s^t \phi(\tau)d\tau}, \quad t \in [0, T].$$

特别地, 若 $u(t) \geq 0$ 且 $\psi = 0$ 则有 $0 \leq u(t) \leq 0$, 即在 $[0, T]$ 上 $u \equiv 0$. $\square$

定义 3.6.4. 定义如下两个函数空间:

$$L^p(\Omega) = \left\{ v : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \left| \|v\|_{L^p(\Omega)} := \left(\int_{\Omega} |v(x, y)|^p dx dy \right)^{\frac{1}{p}} < +\infty \right. \right\}$$

与

$$L^p(0, T; L^q(\Omega)) = \left\{ f : \Omega \times (0, T) \rightarrow \mathbb{R} \left| \|f\|_{L^p(0, T; L^q(\Omega))} := \left(\int_0^T \|f(\cdot, t)\|_{L^q(\Omega)}^p dt \right)^{\frac{1}{p}} < +\infty \right. \right\}.$$

定理 3.6.5. 波动方程初边值问题 (3.6.2) 的解 $u(x, t)$ 在下述意义下关于初值 (φ, ψ) 与方程右端项 f 是稳定的: 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在仅依赖于 ε 和 T 的 $\eta > 0$, 当

$$\begin{aligned} \|\varphi_1 - \varphi_2\|_{L^2(\Omega)} &\leq \eta, \quad \|\nabla \varphi_1 - \nabla \varphi_2\|_{L^2(\Omega)} := \left(\int_{\Omega} |\nabla \varphi_1(x, y) - \nabla \varphi_2(x, y)|^2 dx dy \right)^{\frac{1}{2}} \leq \eta \\ \|\psi_1 - \psi_2\|_{L^2(\Omega)} &\leq \eta, \quad \|f_1 - f_2\|_{L^2(0, T; L^2(\Omega))} \leq \eta, \end{aligned}$$

则以 (φ_1, ψ_1) 为初值、 f_1 为右端项的解 u_1 与以 (φ_2, ψ_2) 为初值、 f_2 为右端项的解 u_2 之差在 $[0, T]$ 上满足

$$\|u_1(\cdot, t) - u_2(\cdot, t)\|_{L^2(\Omega)} \leq \varepsilon, \quad \|\nabla u_1(\cdot, t) - \nabla u_2(\cdot, t)\|_{L^2(\Omega)} \leq \varepsilon, \quad \left\| \frac{\partial u_1}{\partial t}(\cdot, t) - \frac{\partial u_2}{\partial t}(\cdot, t) \right\|_{L^2(\Omega)} \leq \varepsilon.$$

证. 记 $v = u_1 - u_2$, 则有

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta v = f_1 - f_2, & \text{在 } \Omega \times (0, +\infty) \text{ 上,} \\ v|_{t=0} = \varphi_1 - \varphi_2, \quad u_t|_{t=0} = \psi_1 - \psi_2, & \text{在 } \Omega \text{ 上,} \\ v|_{\partial\Omega} = 0, \quad t > 0. \end{cases}$$

令

$$E(t) = \int_{\Omega} (v_t^2 + a^2 |\nabla v|^2) dx dy, \quad E_0(t) = \int_{\Omega} v^2 dx dy,$$

于是由 (3.6.5) 得

$$\begin{aligned} &E(t) + E_0(t) \\ &\leq C(T) \left[E(0) + E_0(0) + \int_0^T \int_{\Omega} |f_1(x, y, \tau) - f_2(x, y, \tau)|^2 dx dy d\tau \right] \\ &\leq C(T) \left[\int_{\Omega} |\varphi_1 - \varphi_2|^2 dx dy + a^2 \int_{\Omega} |\nabla \varphi_1 - \nabla \varphi_2|^2 dx dy + \int_{\Omega} |\varphi_1 - \varphi_2|^2 dx dy \right. \\ &\quad \left. + \int_0^T \int_{\Omega} |f_1 - f_2|^2 dx dy d\tau \right] \\ &= C(T) \left(\|\varphi_1 - \varphi_2\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|\varphi_1 - \varphi_2\|_{L^2(\Omega)}^2 + a^2 \|\nabla \varphi_1 - \nabla \varphi_2\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|f_1 - f_2\|_{L^2(0, T; L^2(\Omega))}^2 \right), \end{aligned}$$

其中 $C(T)$ 只与 T 有关. 故结论得证. $\square$

3.6.2 Cauchy 问题解的唯一性和稳定性

类似于前述讨论, 直接考虑积分

$$\int_{\mathbb{R}^2} (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2) dx,$$

是不太合适的. 这是因为上述积分可能是发散的. 因此考虑在某个有限区域 Ω 上的能量. 在区域 Ω 上, 由于能量在边界上的流入与流出, 它的总量不一定是常数, 故考察一个随时间增加而缩小的区域.

对 $M_0 \in \mathbb{R}^2$, $t_0 > 0$, 定义锥体

$$K(M_0, t_0; a) = \{(M, t) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \mid 0 \leq t \leq t_0, r_{M_0 M} \leq a(t_0 - t)\}.$$

锥体 $K(M_0, t_0; a)$ 即为平面 $t = 0$ 上 $B(M_0, at_0)$ 的决定区域. 因此在时刻 t , 圆盘区域

$$B(M_0, a(t_0 - t))$$

上解的值由平面 $t = 0$ 上 $B(M_0, at_0)$ 上的初始值唯一确定. 从而区域 Ω^t 上的能量应该不会超过初始时刻 $B(M_0, at_0)$ 上的总能量. 可总结为如下定理.

定理 3.6.6. 若 $u \in C^2(\mathbb{R}^2 \times [0, +\infty))$ 是波动方程 Cauchy 问题 $u_{tt} - a^2 \Delta u = 0$ 的解, 则对任意 $(M_0, t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$, 能量

$$E(t) = \int_{\Omega^t} (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2) dx dy \quad (0 \leq t \leq t_0)$$

关于 t 是单减的, 即

$$E'(t) \leq 0 \quad (0 \leq t \leq t_0).$$

这里 $\Omega^t = B(M_0, a(t_0 - t))$.

进一步地, 若在 $B(M_0, at_0) \times \{t = 0\}$ 上 $u \equiv u_t \equiv 0$, 则在 $K(M_0, t_0; a)$ 上 $u \equiv 0$.

证. 对 $E(t)$ 关于 t 求得

$$\begin{aligned} E'(t) &= \frac{d}{dt} \int_{B(M_0, a(t_0-t))} (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2) dx dy \\ &= \frac{d}{dt} \int_0^{a(t_0-t)} \int_{\partial B(M_0, r)} (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2) ds dr \\ &= 2 \int_0^{a(t_0-t)} \int_{\partial B(M_0, r)} (u_t u_{tt} + a^2 \nabla u \cdot \nabla u_t) ds dr - a \int_{\partial B(M_0, a(t_0-t))} (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2) ds \\ &= 2 \int_{B(M_0, a(t_0-t))} (u_t u_{tt} + a^2 \nabla u \cdot \nabla u_t) dx dy - a \int_{\partial \Omega^t} (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2) ds \\ &= 2 \int_{\Omega^t} u_t (u_{tt} - a^2 \Delta u) dx dy + 2 \int_{\partial \Omega^t} \left[a^2 u_t \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} - \frac{a}{2} (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2) \right] ds \\ &= 2a \int_{\partial \Omega^t} \left[a u_t \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} - \frac{1}{2} (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2) \right] ds. \end{aligned}$$

由

$$a u_t \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \leq \frac{1}{2} \left(u_t^2 + a^2 \left| \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|^2 \right) \leq \frac{1}{2} (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2)$$

知 $E'(t) \leq 0, t \in [0, t_0]$. 故 $E(t)$ 在 $[0, t_0]$ 上单调递减.

若在 $B(M_0, at_0) \times \{t = 0\}$ 上 $u \equiv u_t \equiv 0$, 则有 $E(0) = 0$. 从而得

$$0 \leq E(t) \leq E(0) = 0, \quad t \in [0, t_0],$$

即 $E(t) = 0, t \in [0, t_0]$. 由 $E(t)$ 的定义知在 $K(M_0, t_0; a)$ 上 $u_t \equiv 0$ 且 $\nabla u \equiv 0$. 故 u 在 $K(M_0, t_0; a)$ 上恒为常数, 从而

$$u(M, t) \equiv u(M, 0) = 0, \quad \forall (M, t) \in K(M_0, t_0; a).$$

□

定理 3.6.7. 波动方程 *Cauchy* 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f, & \text{在 } \mathbb{R}^2 \times (0, \infty) \text{ 上,} \\ u|_{t=0} = \varphi, \quad u_t|_{t=0} = \psi, & \text{在 } \mathbb{R}^2 \text{ 上} \end{cases} \quad (3.6.6)$$

至多只有一个解 $u \in C^2(\mathbb{R}^2 \times [0, \infty))$.

证. 设 $\tilde{u}$ 是 (3.6.6) 的另一个解. 令 $v = u - \tilde{u}$, 则有

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 \Delta v = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^2 \times (0, +\infty) \text{ 上,} \\ v|_{t=0} = \varphi, \quad v_t|_{t=0} = \psi, & \text{在 } \mathbb{R}^2 \text{ 上.} \end{cases}$$

则由定理 3.6.6 知, 对任意 $M_0 \in \mathbb{R}, t_0 \in \mathbb{R}$, 均有在 $K(M_0, t_0; a)$ 上 $v \equiv 0$. 特别地, $v(M_0, t_0) = 0$. 由 M_0, t_0 的任意性立得在 $\mathbb{R}^2 \times [0, +\infty)$ 上 $v \equiv 0$, 即 $u \equiv \tilde{u}$. 唯一性得证. □

定理 3.6.8. 齐次波动方程 *Cauchy* 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^2 \times (0, +\infty) \text{ 上,} \\ u|_{t=0} = \varphi, \quad u_t|_{t=0} = \psi, & \text{在 } \mathbb{R}^2 \text{ 上} \end{cases}$$

的解在下述意义下关于初始值是稳定的: 任取 $(M_0, t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在仅依赖于 ε 和 t_0 的 $\eta > 0$, 只要

$$\|\varphi_1 - \varphi_2\|_{L^2(\Omega^0)} \leq \eta, \quad \|\nabla \varphi_1 - \nabla \varphi_2\|_{L^2(\Omega^0)} \leq \eta, \quad \|\psi_1 - \psi_2\|_{L^2(\Omega^0)} \leq \eta,$$

则对应于初始值 (φ_1, ψ_1) 的解与对应于初始值 (φ_2, ψ_2) 的解 u_2 之差在 $0 \leq t \leq t_0$ 上成立

$$\|u_1 - u_2\|_{L^2(\Omega^t)} \leq \varepsilon, \quad \|\nabla u_1 - \nabla u_2\|_{L^2(\Omega^t)} \leq \varepsilon, \quad \left\| \frac{\partial u_1}{\partial t} - \frac{\partial u_2}{\partial t} \right\|_{L^2(\Omega^2)} \leq \varepsilon.$$

这里 $\Omega^t = B(M_0, a(t_0 - t)), 0 \leq t \leq t_0$.

证. 令 $v = u_1 - u_2$, 则有

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 \Delta v = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^2 \times (0, +\infty) \text{ 上,} \\ v|_{t=0} = \varphi_1 - \varphi_2, \quad v_t|_{t=0} = \psi_1 - \psi_2, & \text{在 } \mathbb{R}^2 \text{ 上.} \end{cases}$$

定义局部能量

$$E(t) = \int_{\Omega^t} (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2) dx dy, \quad E_0(t) = \int_{\Omega^t} u^2 dx dy.$$

则有 $E(t) \leq E(0)$. 对 $E_0(t)$ 关于 t 求导得

$$\begin{aligned} E_0'(t) &= \frac{d}{dt} \int_0^{a(t_0-t)} \int_{\partial B(M_0, r)} u^2 ds dr \\ &= 2 \int_0^{a(t_0-t)} \int_{\partial B(M_0, r)} u u_t ds dr - a \int_{\partial B(M_0, a(t_0-t))} u^2 ds \\ &= 2 \int_{B(M_0, a(t_0-t))} u u_t dx dy - a \int_{\partial \Omega^t} u^2 ds \\ &\leq \int_{\Omega^t} u^2 dx dy + \int_{\Omega^t} u_t^2 dx dy \\ &\leq E_0(t) + E(t). \end{aligned}$$

从而有

$$E_0(t) \leq e^t E_0(0) + \int_0^t e^{t-\tau} E(\tau) d\tau.$$

因此对任意 $t \in [0, t_0]$, 有

$$E(t) + E_0(t) \leq E(0) + e^{t_0} E_0(0) + \int_0^{t_0} e^{t_0-\tau} E(\tau) d\tau \leq C(t_0) [E(0) + E_0(0)],$$

其中 $C(t_0) = \max \{e^{t_0}, 1 + t_0 e^{t_0}\}$ 只与 t_0 有关. 故结论得证. $\square$

参考文献

- [1] L. C. EVANS, *Partial Differential Equations*, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 2nd ed., 2010.
- [2] 谷超豪, 李大潜, 陈恕行, 郑宋穆, AND 谭永基, 数学物理方程, 高等教育出版社, 4th ed., 2023.